사이클별 지표 패널

M02Ch110

각 패널 = 한 지표의 cycle 궤적 (routine 0.5C).
early/late 점선 = 앞·뒤 5포인트 median.
트렌드 = 선형 slope/100cyc + aging 기대방향 대조.

주의: LAM_PE / *_proxy / pattern_score는 가설·proxy이며 절대 LAM%/LLI%가 아닙니다. R_ohmic은 √t 외삽 proxy (0.1s 단일값 ≠ 순수 옴).

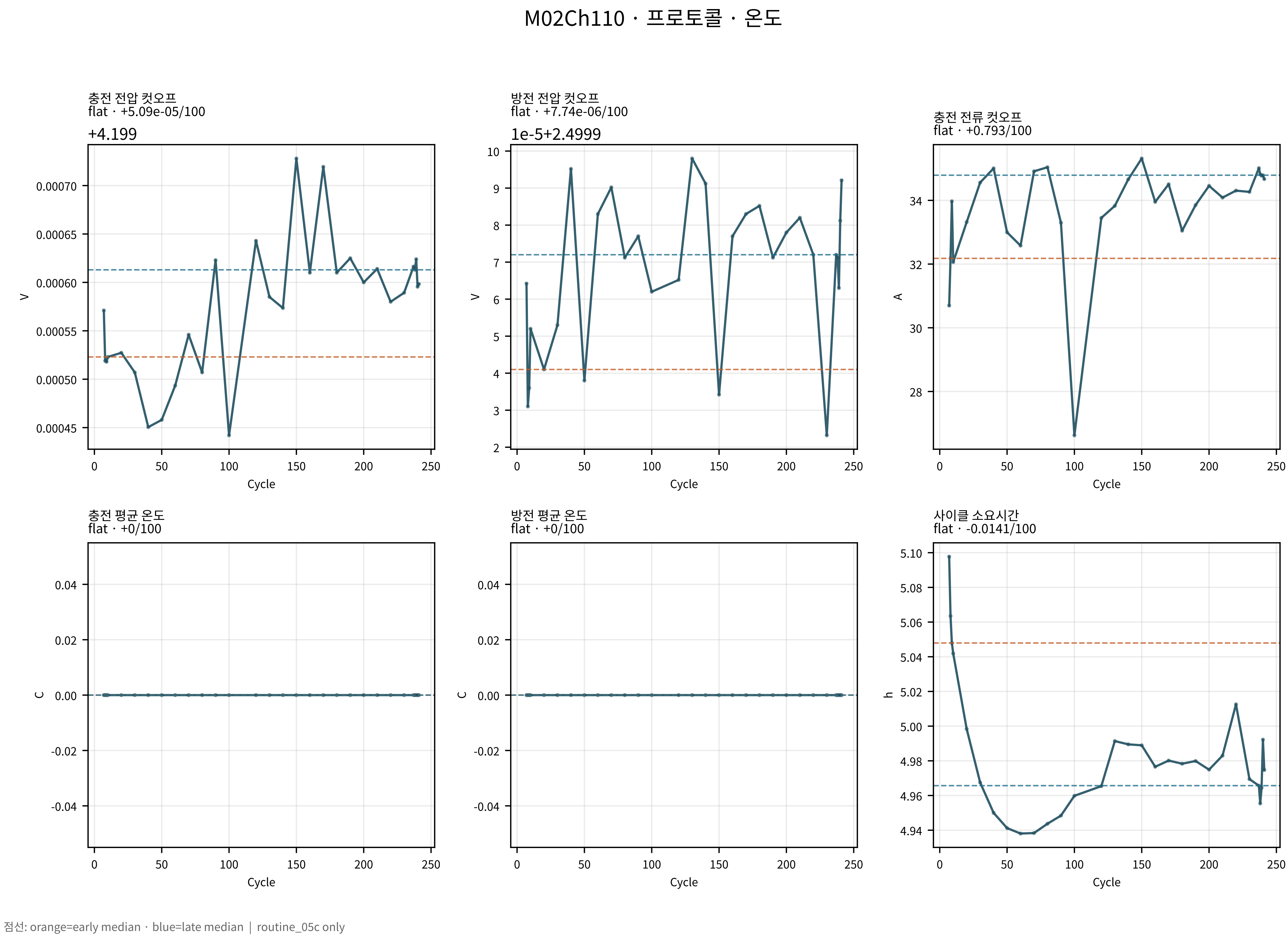
트렌드 요약 — M02Ch110

- 유효 지표: 358개 · aging 방향 일치 47 · 반대 13

하락 트렌드 (상위)
- 충전 dV/dQ 피크2 Q: early=59.46 → late=59.46 (Δ=+0, -68.81Ah/100cyc) → decreasing · context
- 국소 CE(20): early=495.5 → late=293.3 (Δ=-202.2, -62.24%/100cyc) → decreasing · matches_aging
- 충전 dQ/dV 피크4 높이: early=94.9 → late=94.9 (Δ=+0, -33.67Ah/V/100cyc) → decreasing · context
- 충전 에너지: early=247.6 → late=194.5 (Δ=-53.1, -21.2Wh/100cyc) → decreasing · matches_aging
- 방전후 완화 τ Δvs기준: early=-15.09 → late=-38.71 (Δ=-23.62, -16.3s/100cyc) → decreasing · context

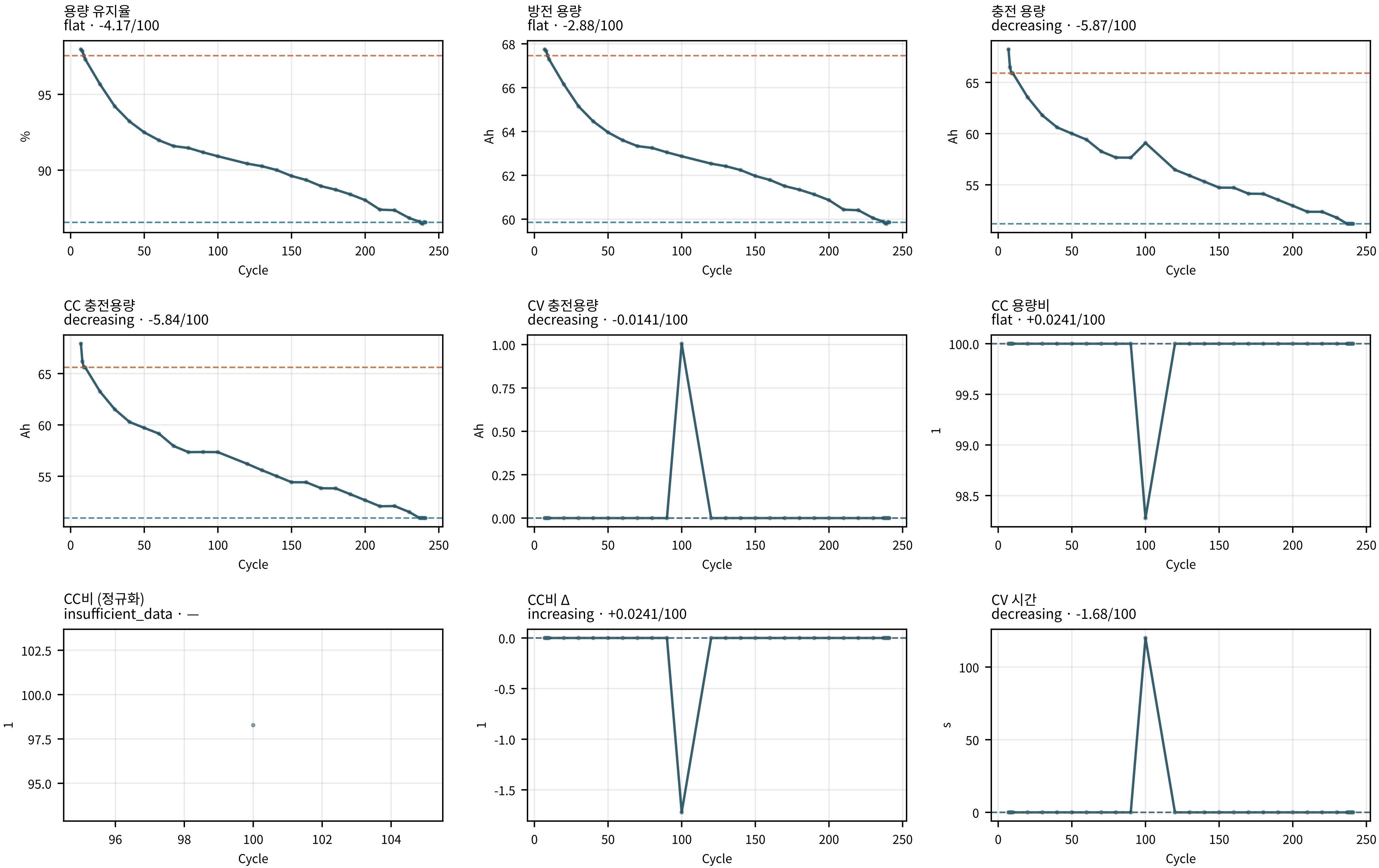
상승 트렌드 (상위)
- 충전 dQ/dV 피크1 높이: early=81.12 → late=78.59 (Δ=-2.528, +80.17Ah/V/100cyc) → increasing · context
- fit 잔차 max: early=29.09 → late=199.9 (Δ=+170.8, +59.84mV/100cyc) → increasing · matches_aging
- 충전후 휴지 완화 τ: early=535.2 → late=607.8 (Δ=+72.58, +36.39s/100cyc) → increasing · context
- 충전후 완화 τ Δvs기준: early=9.997 → late=82.58 (Δ=+72.58, +36.39s/100cyc) → increasing · context
- EoC 방전 10s 증가%: early=21.24 → late=36.42 (Δ=+15.18, +15.76%/100cyc) → increasing · matches_aging

기대 aging과 반대
- CV 충전용량: early=0 → late=0 (Δ=+0, -0.01405Ah/100cyc) → decreasing · opposite_aging
- CC비 Δ: early=0 → late=0 (Δ=+0, +0.024081/100cyc) → increasing · opposite_aging
- CV 시간: early=0 → late=0 (Δ=+0, -1.678s/100cyc) → decreasing · opposite_aging
- 쿨롱 효율: early=102.1 → late=116.9 (Δ=+14.79, +6.128%/100cyc) → increasing · opposite_aging



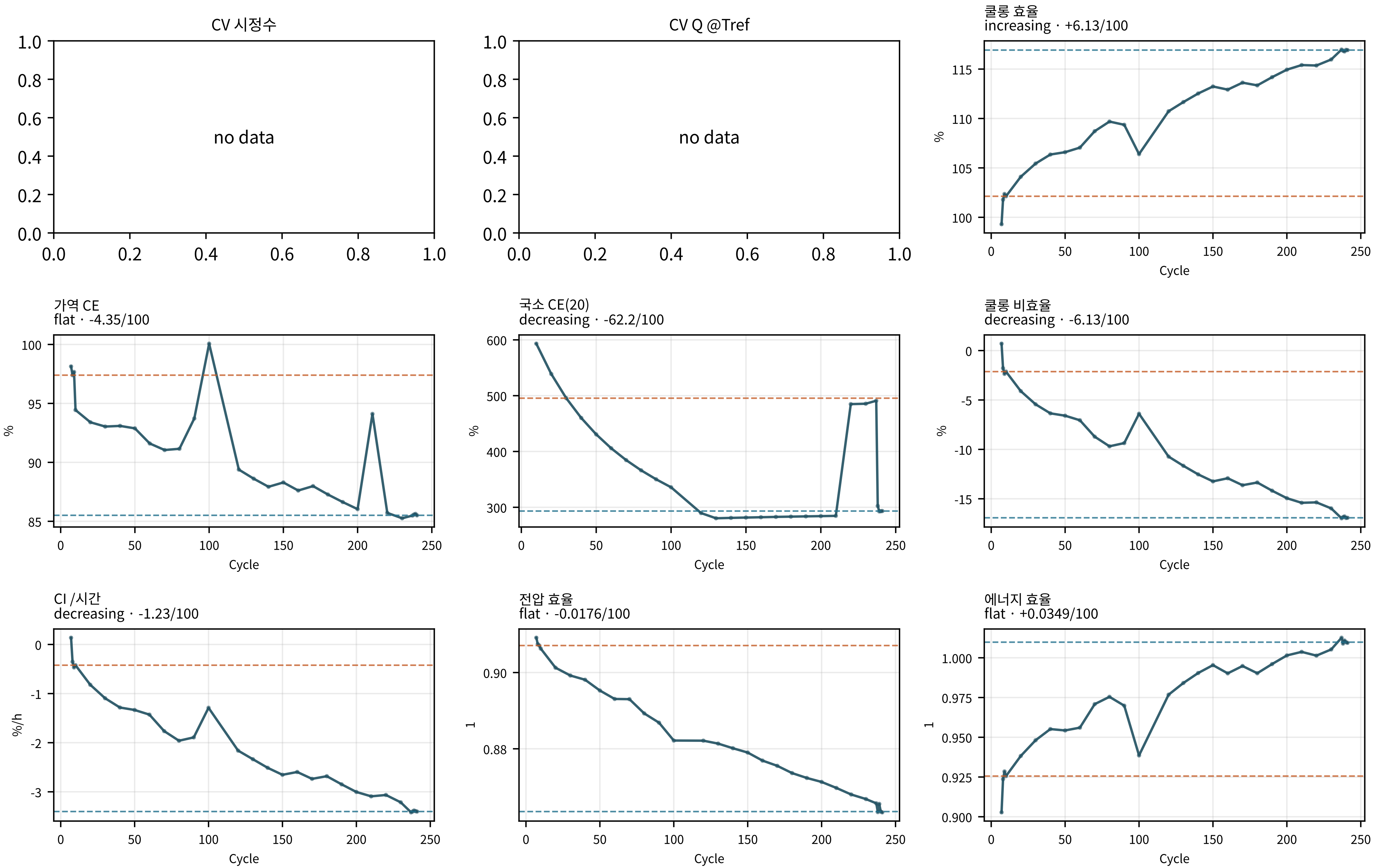
M02Ch110 · 프로토콜 · 온도
충전 전압 컷오프
flat · +5.09e-05/100
+4.199
V
방전 전압 컷오프
flat · +7.74e-06/100
1e-5+2.4999
V
충전 전류 컷오프
flat · +0.793/100
A
충전 평균 온도
flat · +0/100
C
방전 평균 온도
flat · +0/100
C
사이클 소요시간
flat · -0.0141/100
h
Cycle
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 용량 · 효율 · CV



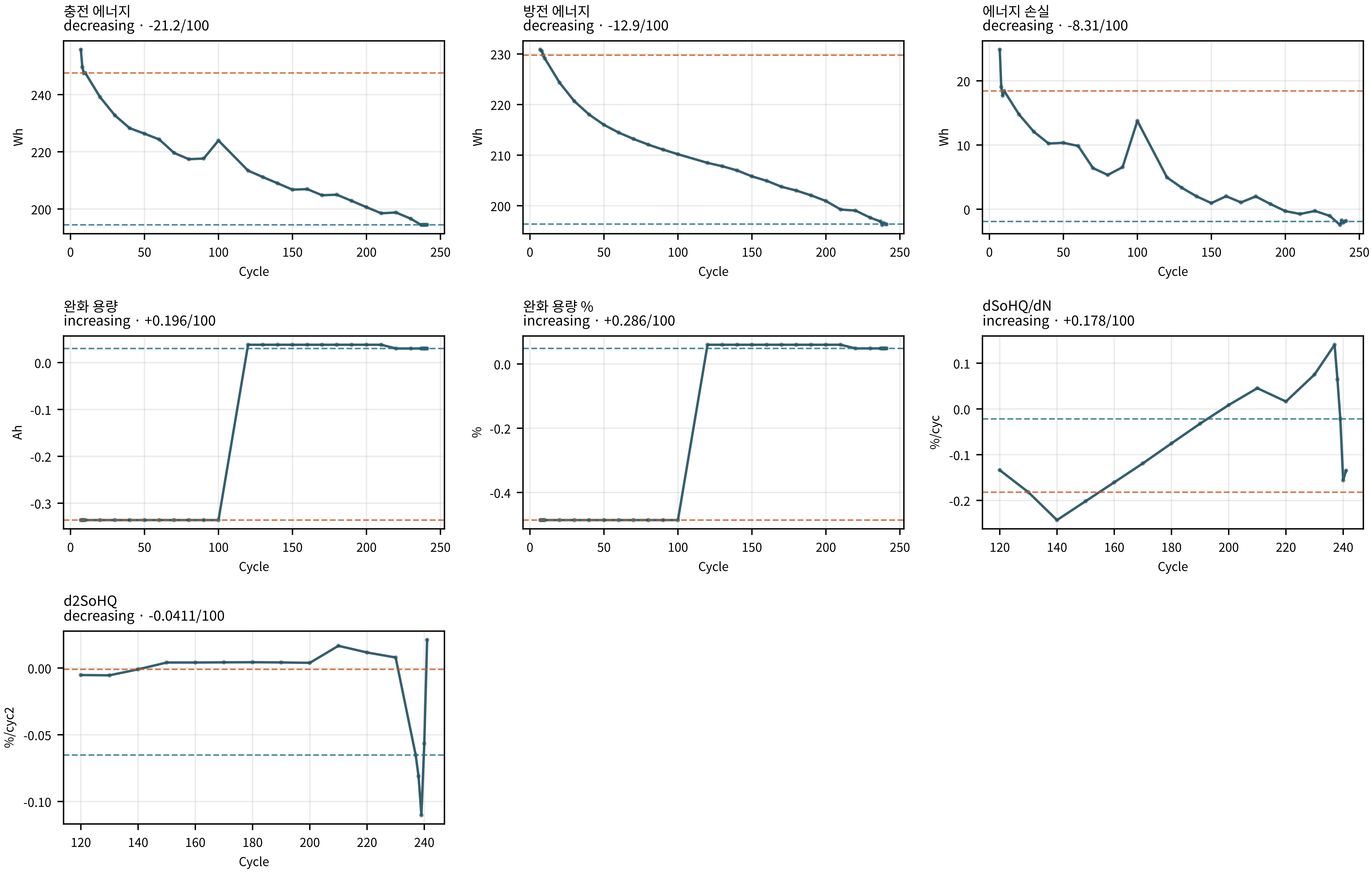
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 용량 · 효율 · CV



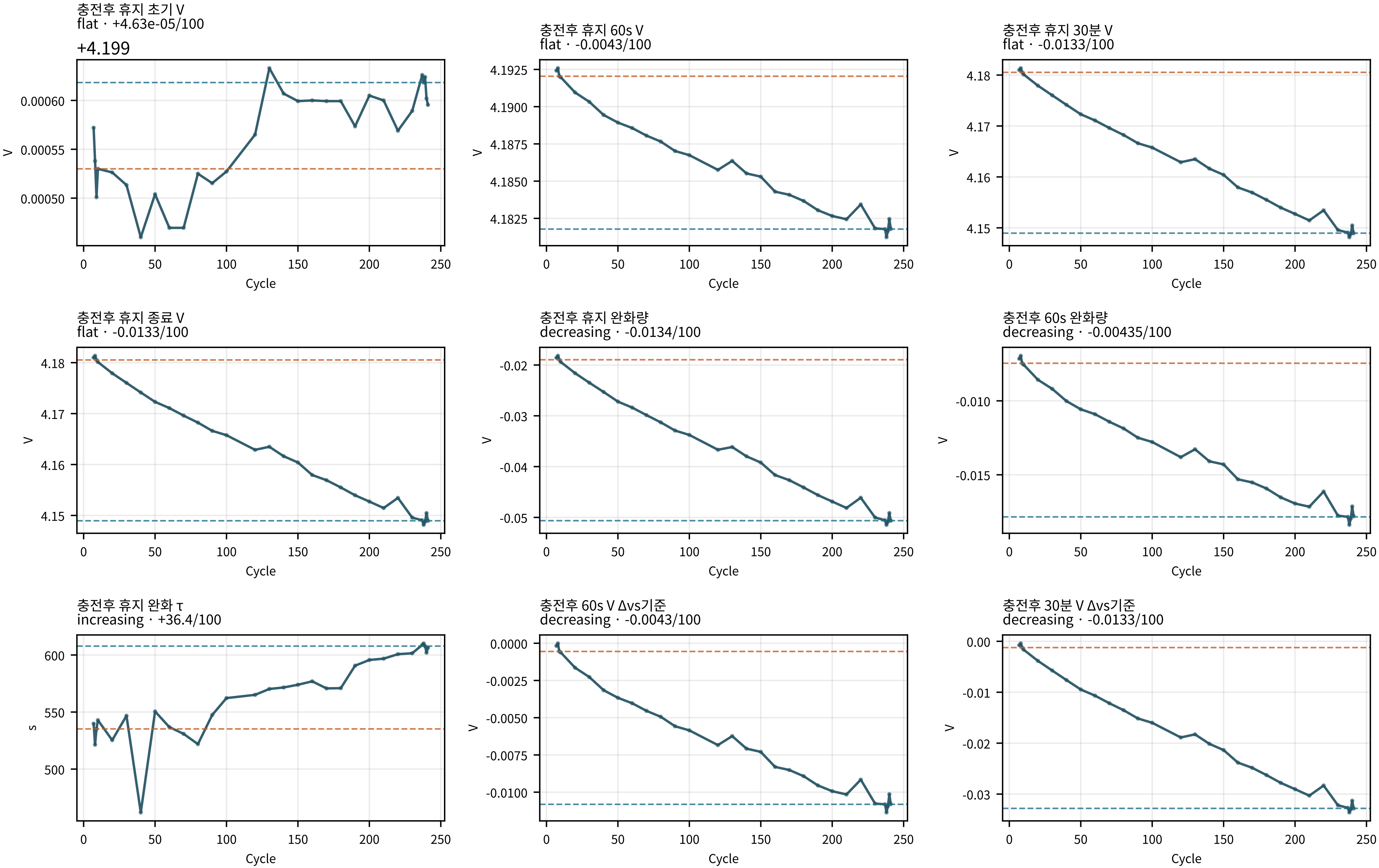
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 용량 · 효율 · CV

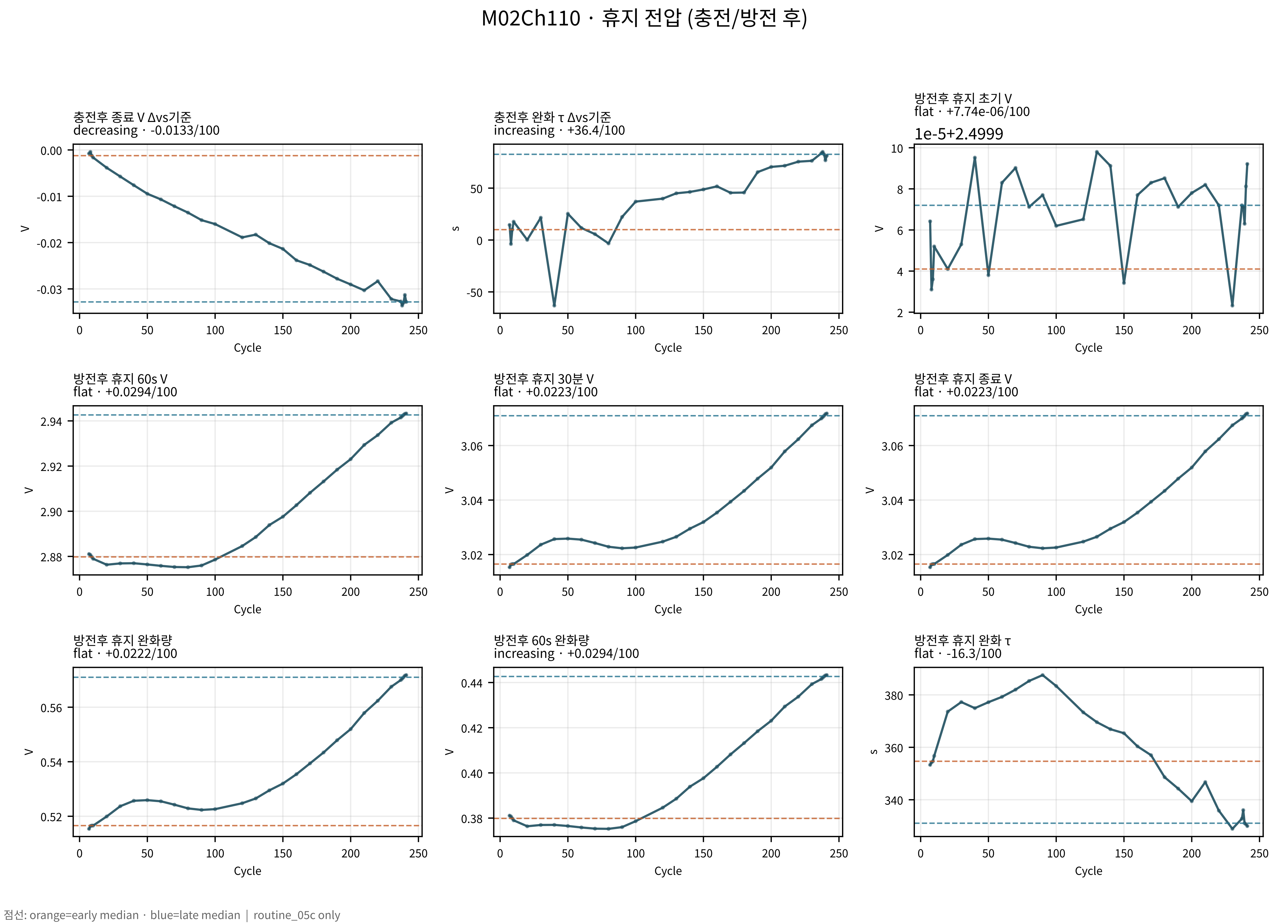


점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

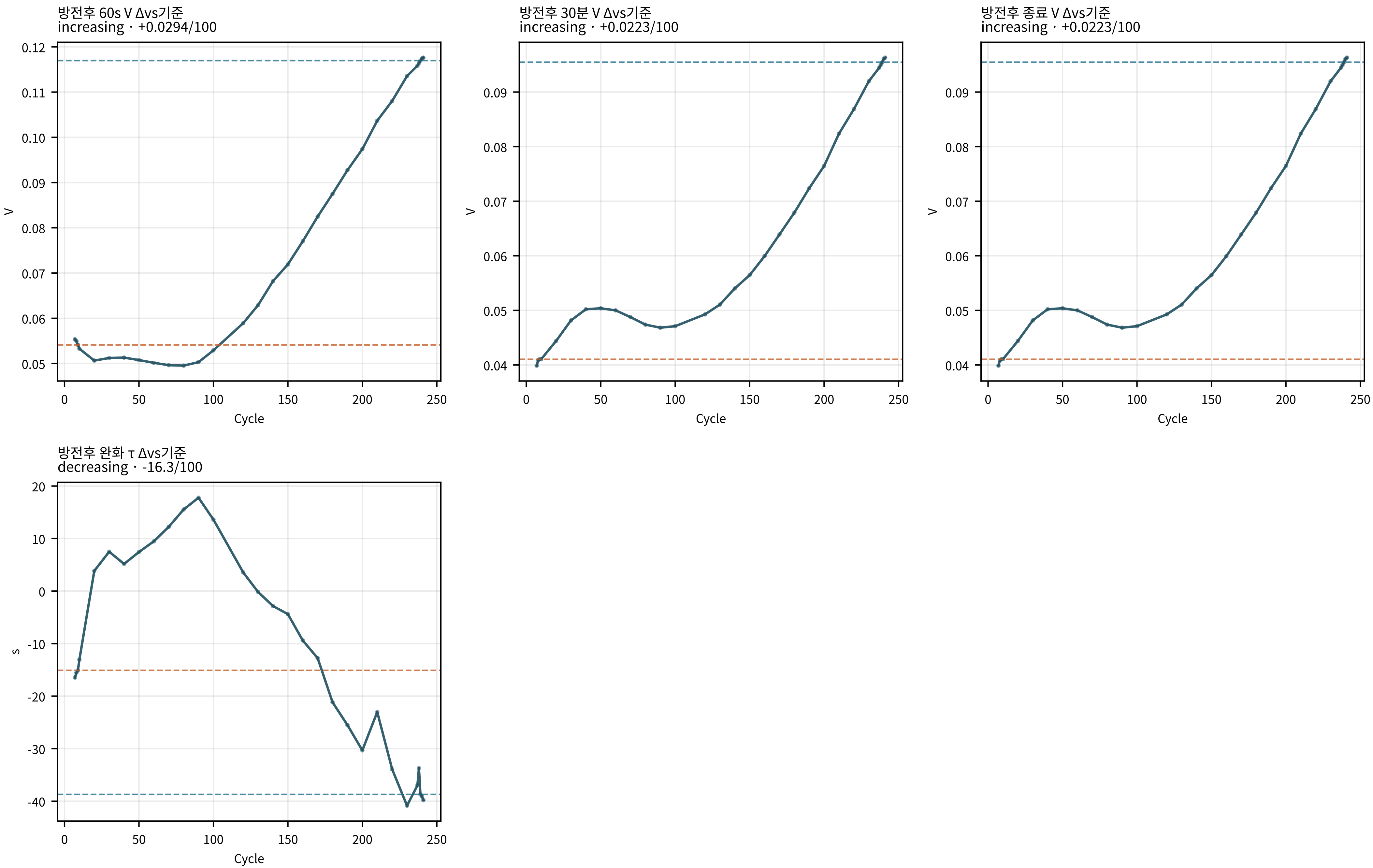
M02Ch110 · 휴지 전압 (충전/방전 후)



점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

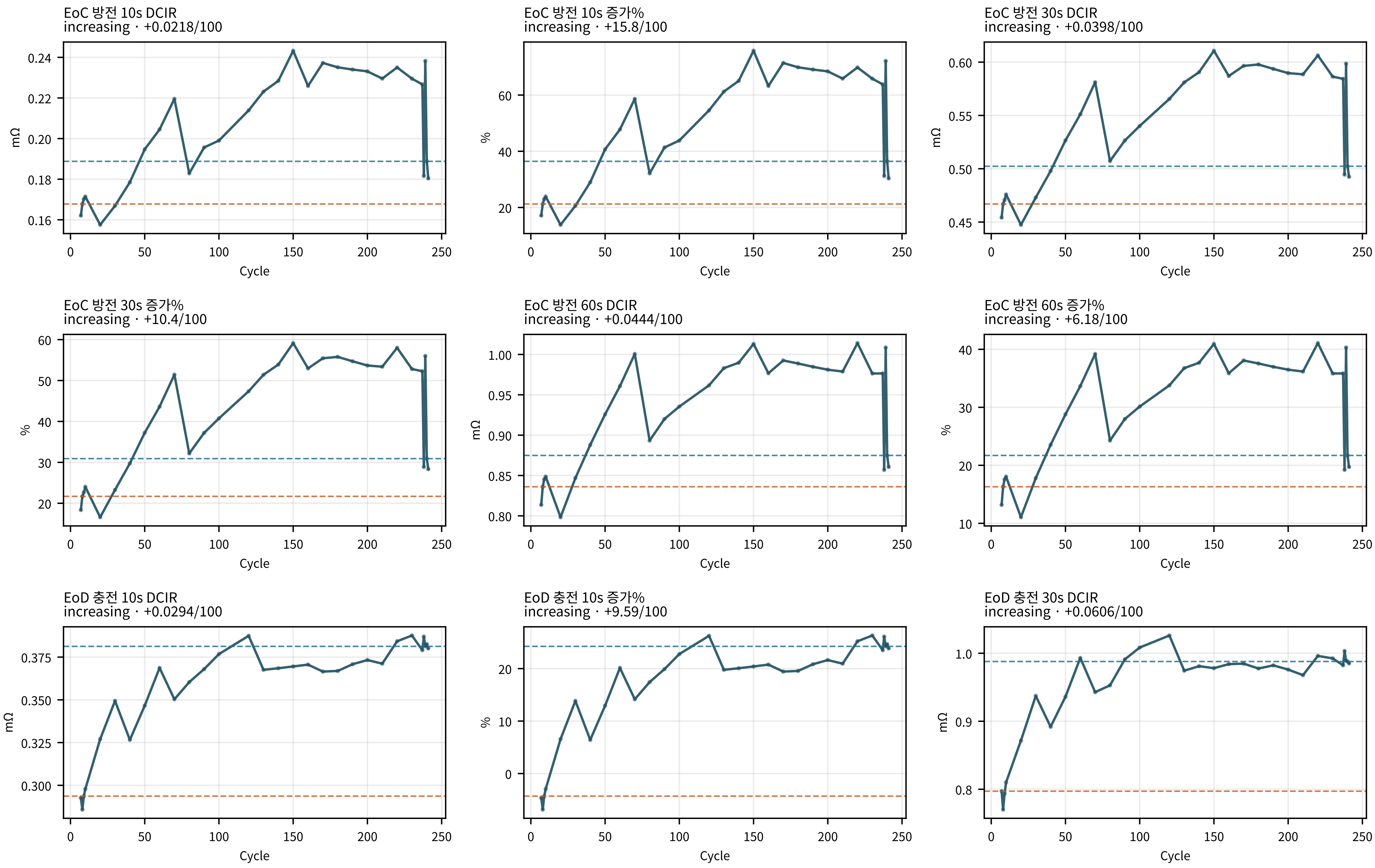

M02Ch110 · 휴지 전압 (충전/방전 후)
충전후 종료 V Δvs기준
decreasing · -0.0133/100
충전후 완화 τ Δvs기준
increasing · +36.4/100
방전후 휴지 초기 V
flat · +7.74e-06/100
1e-5+2.4999
방전후 휴지 60s V
flat · +0.0294/100
방전후 휴지 30분 V
flat · +0.0223/100
방전후 휴지 종료 V
flat · +0.0223/100
방전후 휴지 완화량
flat · +0.0222/100
방전후 60s 완화량
increasing · +0.0294/100
방전후 휴지 완화 τ
flat · -16.3/100
Cycle
V
s
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 휴지 전압 (충전/방전 후)



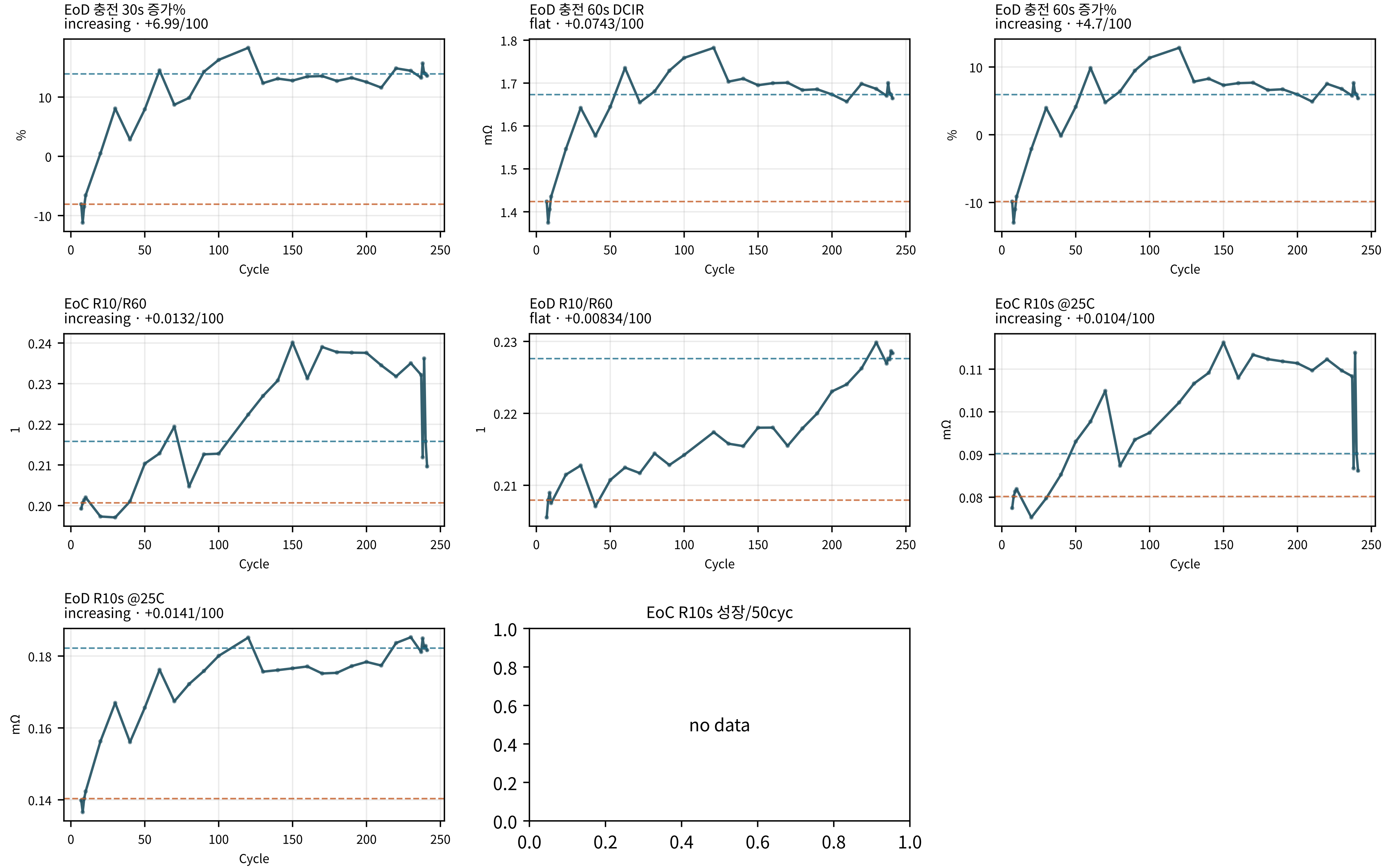
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 시작 저항 (EoC/EoD)



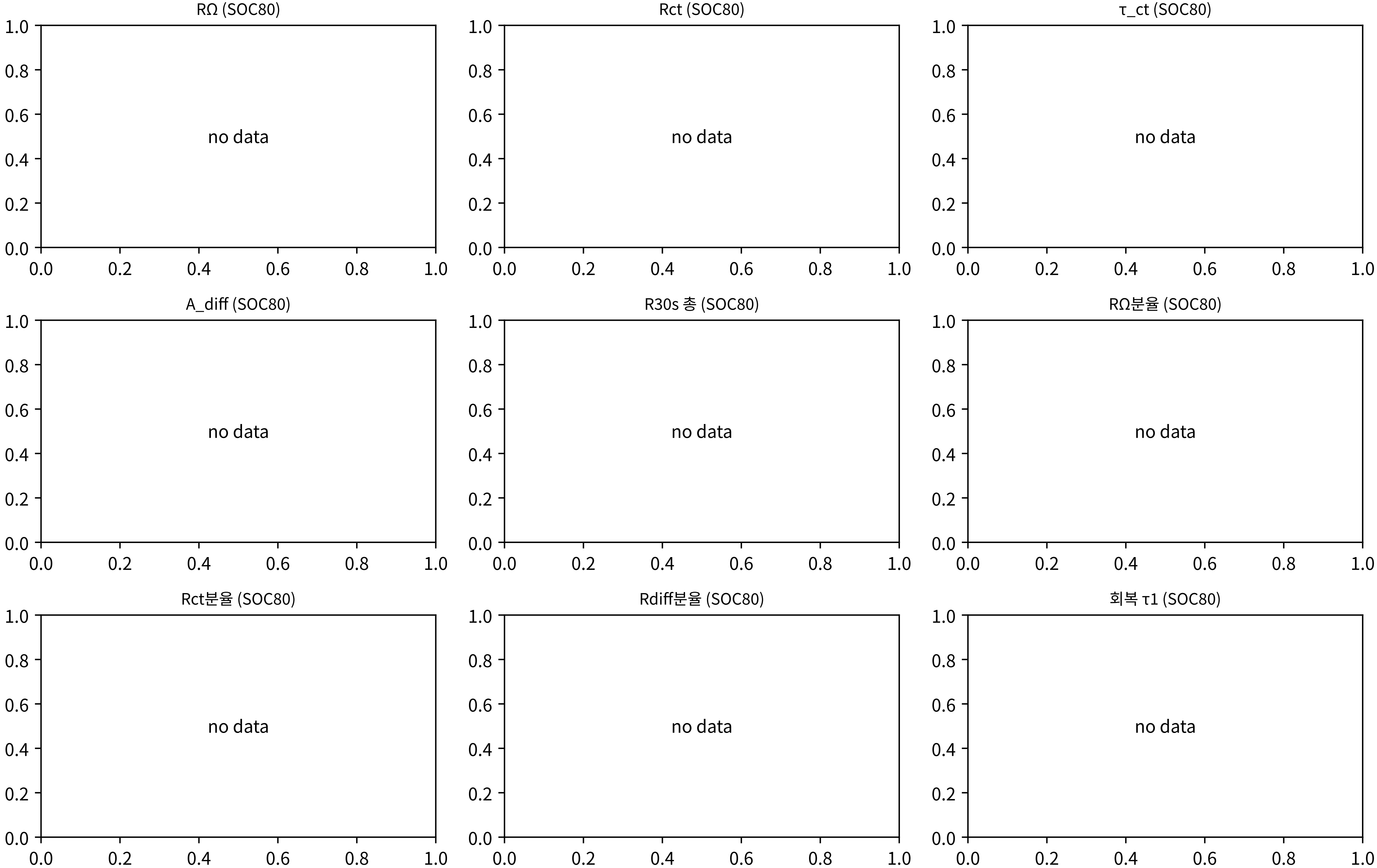
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 시작 저항 (EoC/EoD)



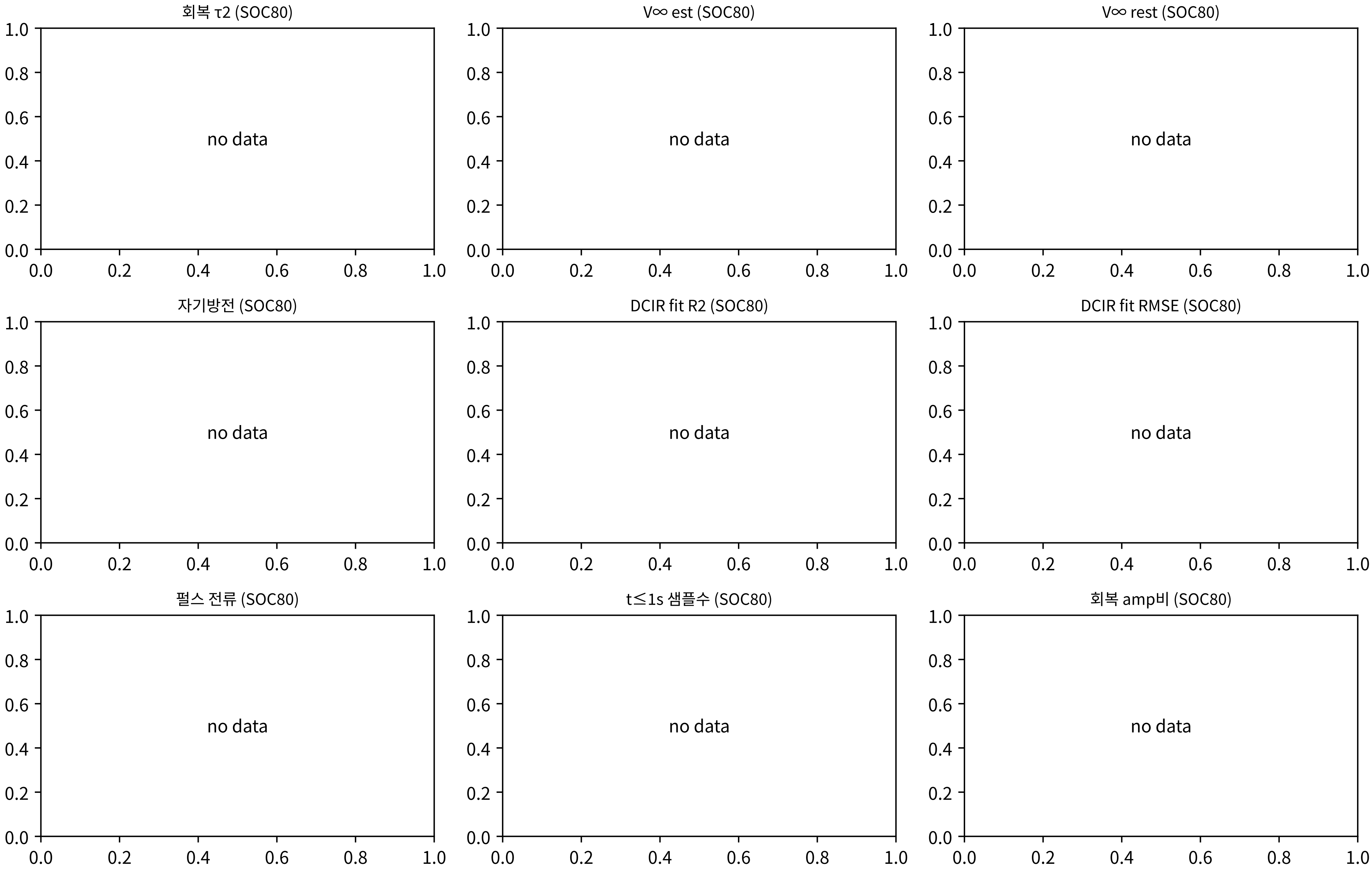
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · DCIR 분해 · 성장



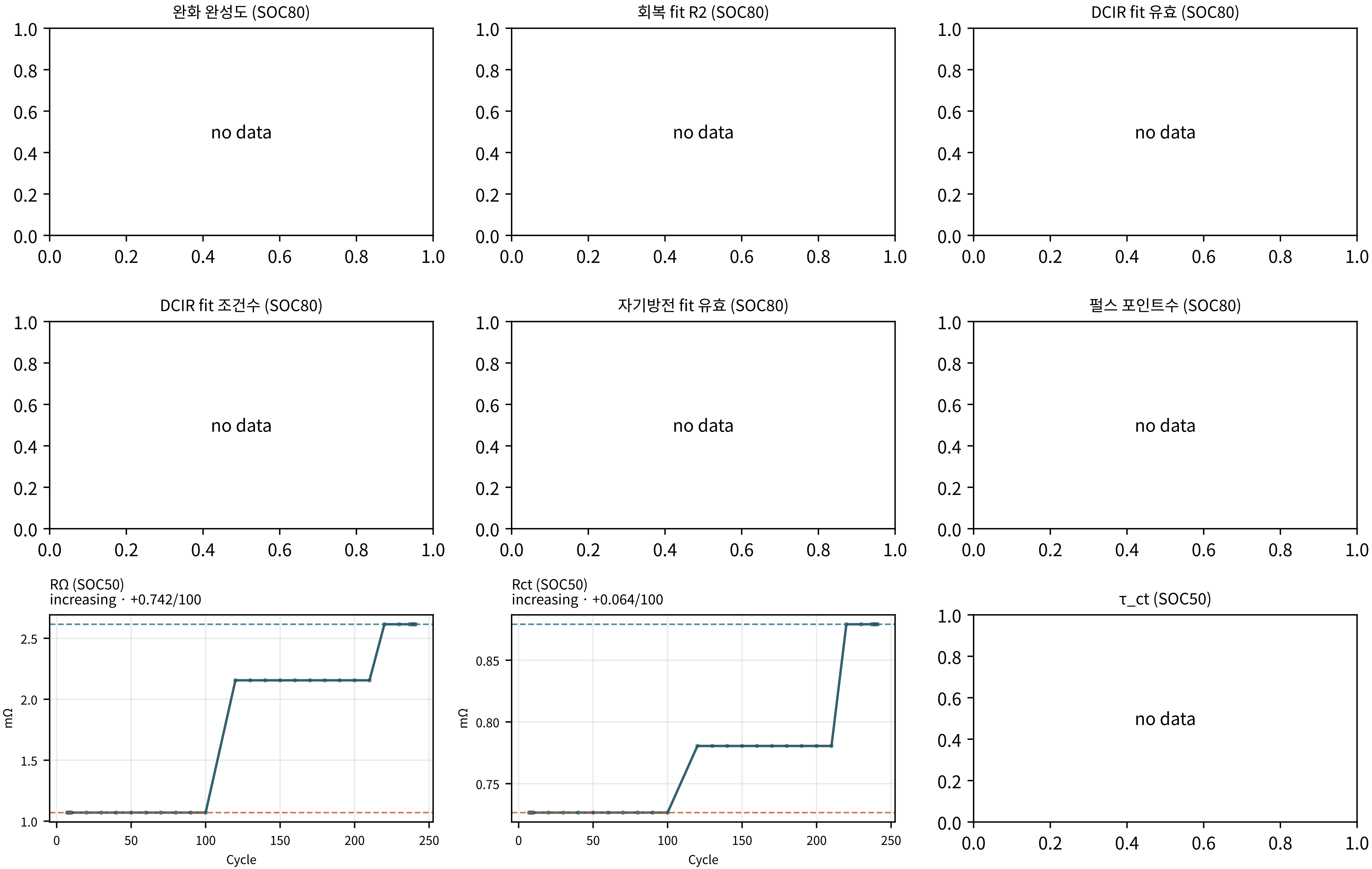
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · DCIR 분해 · 성장



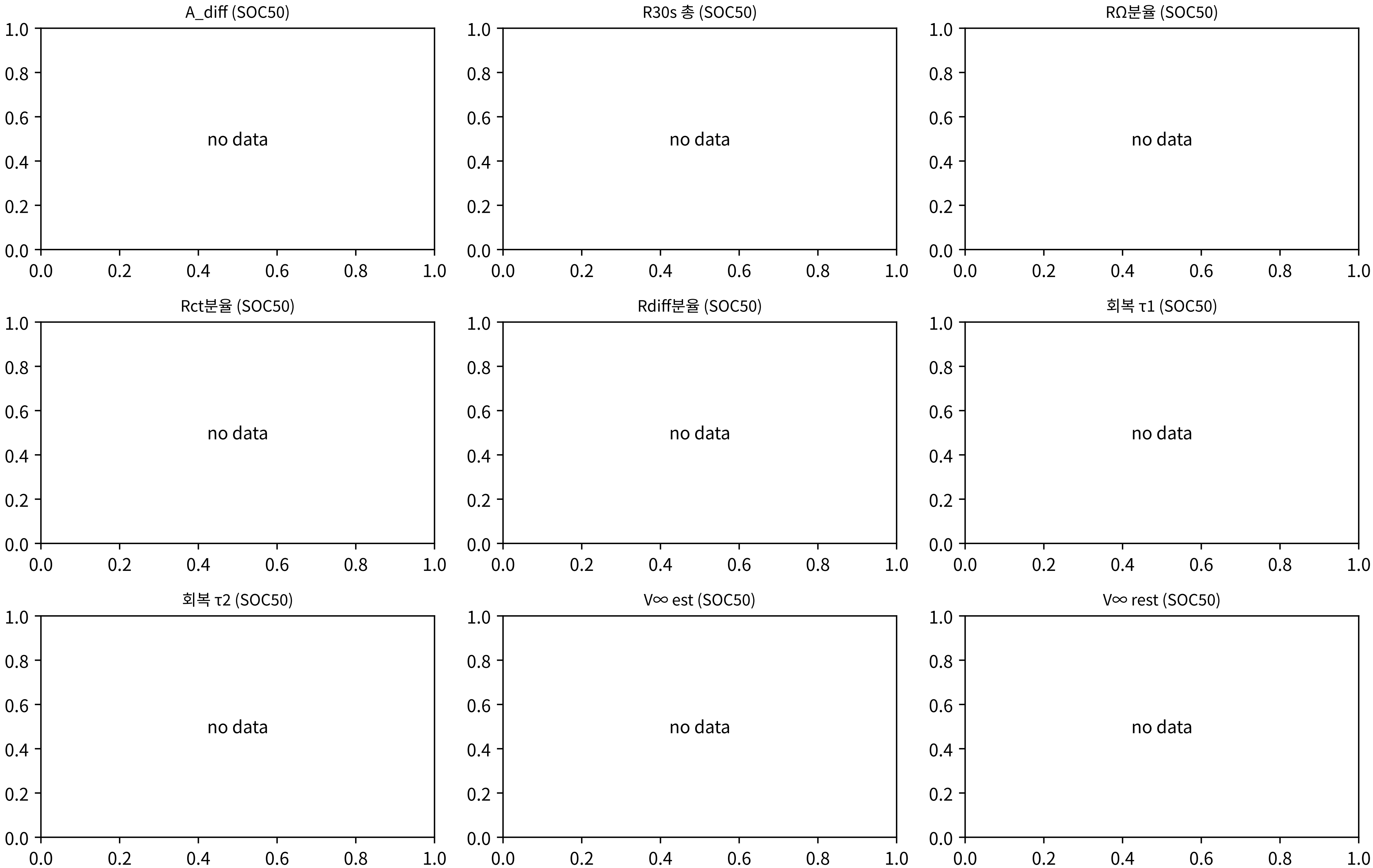
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · DCIR 분해 · 성장



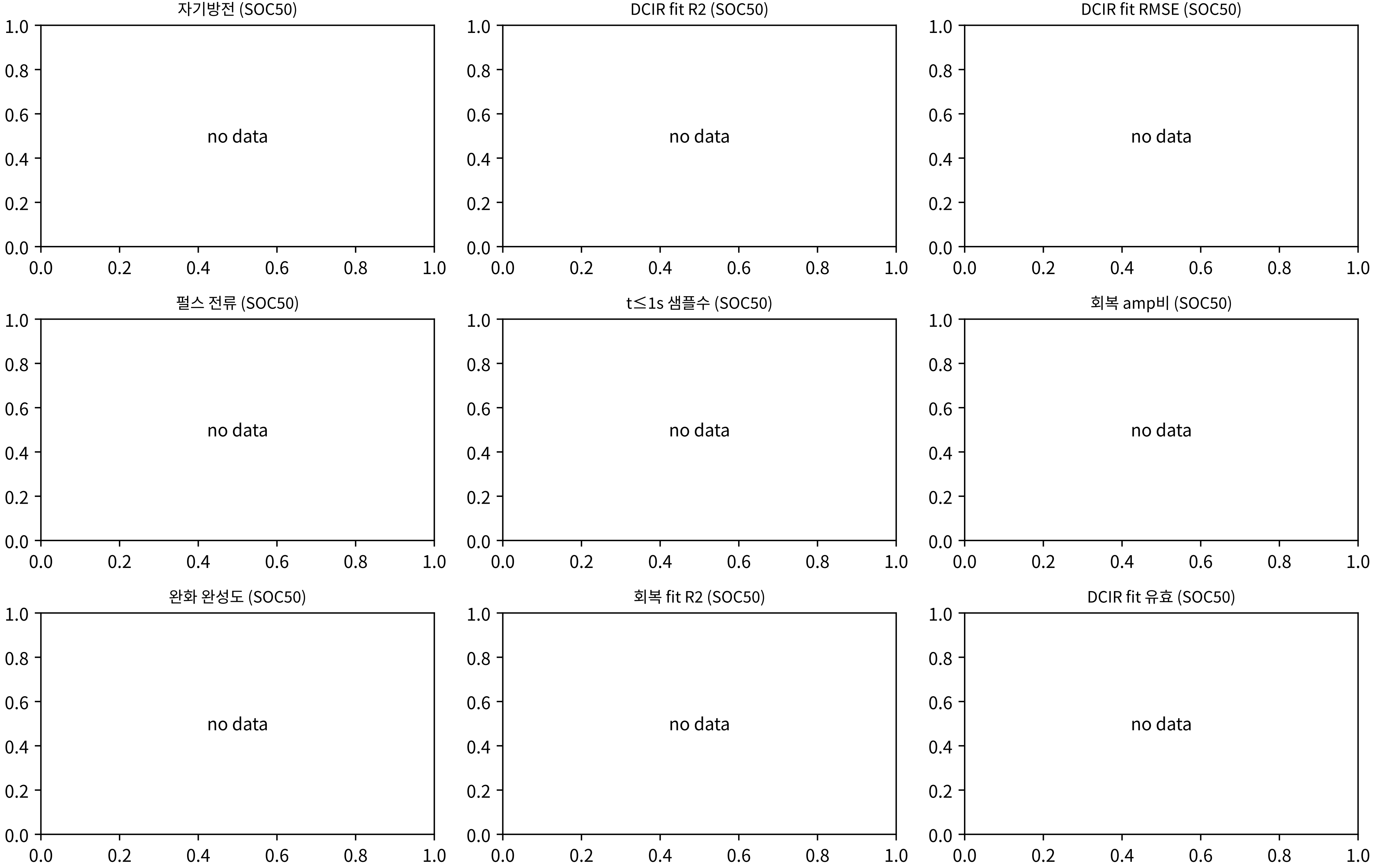
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · DCIR 분해 · 성장

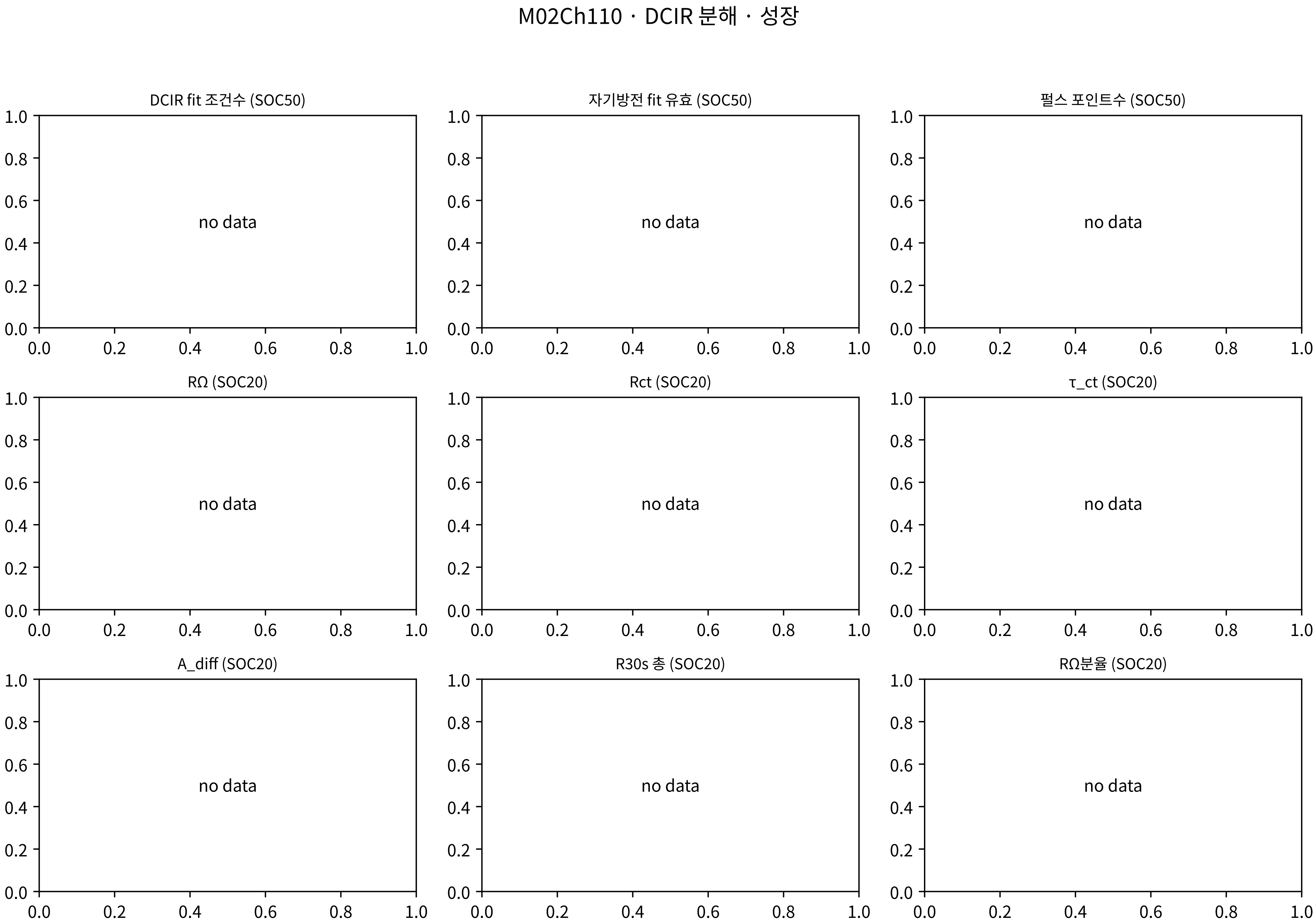


점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · DCIR 분해 · 성장

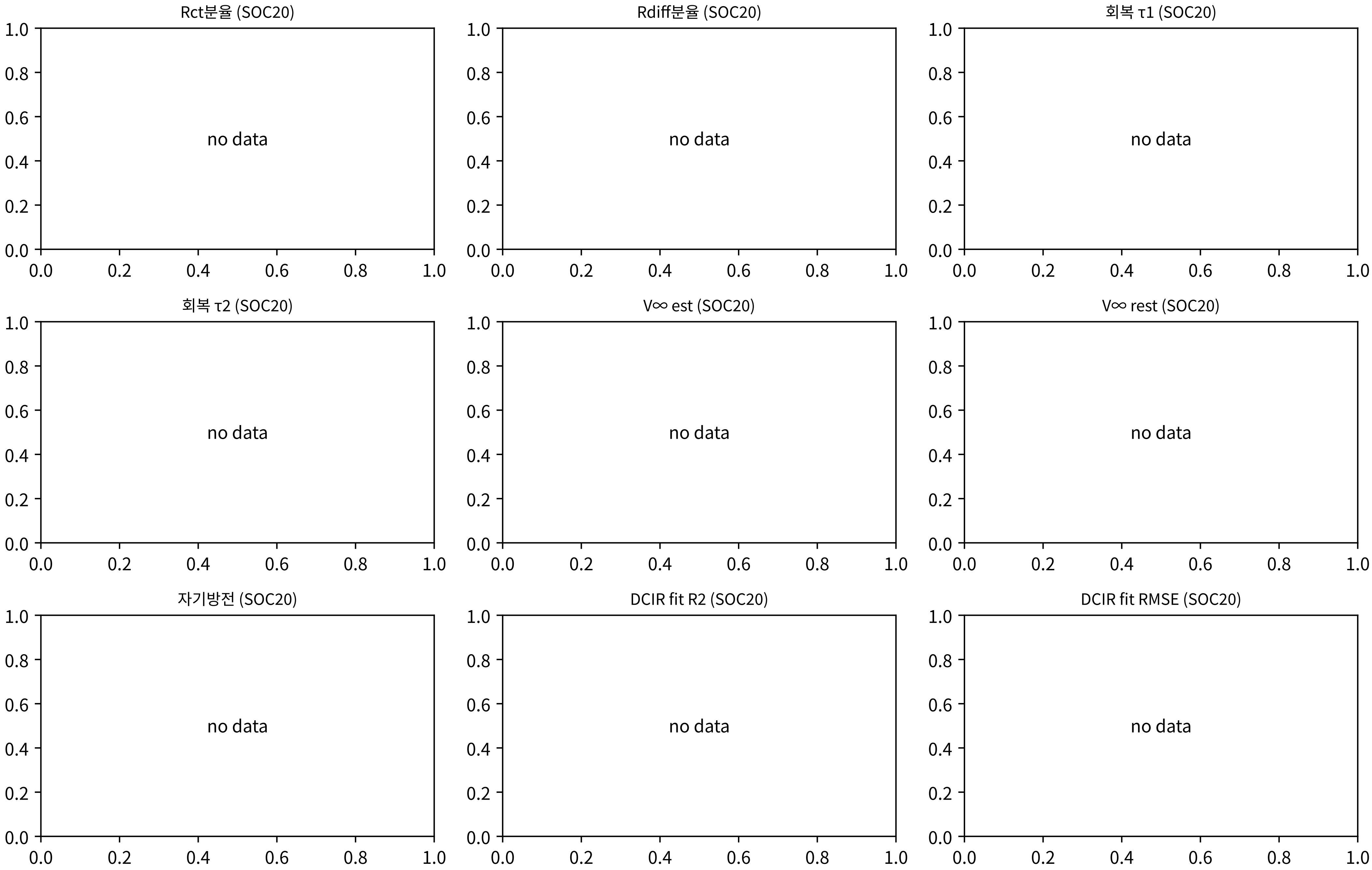


점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only



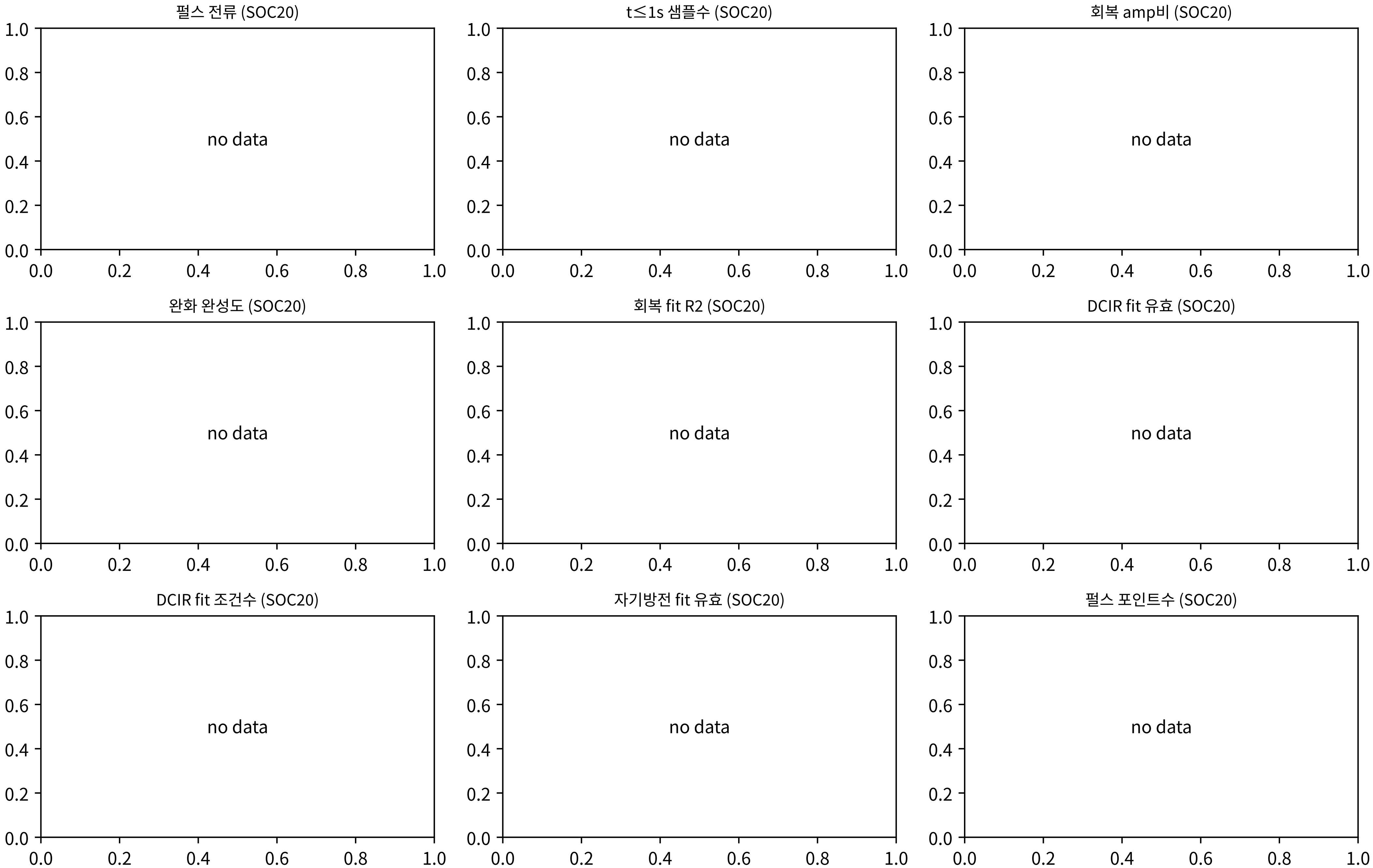
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · DCIR 분해 · 성장



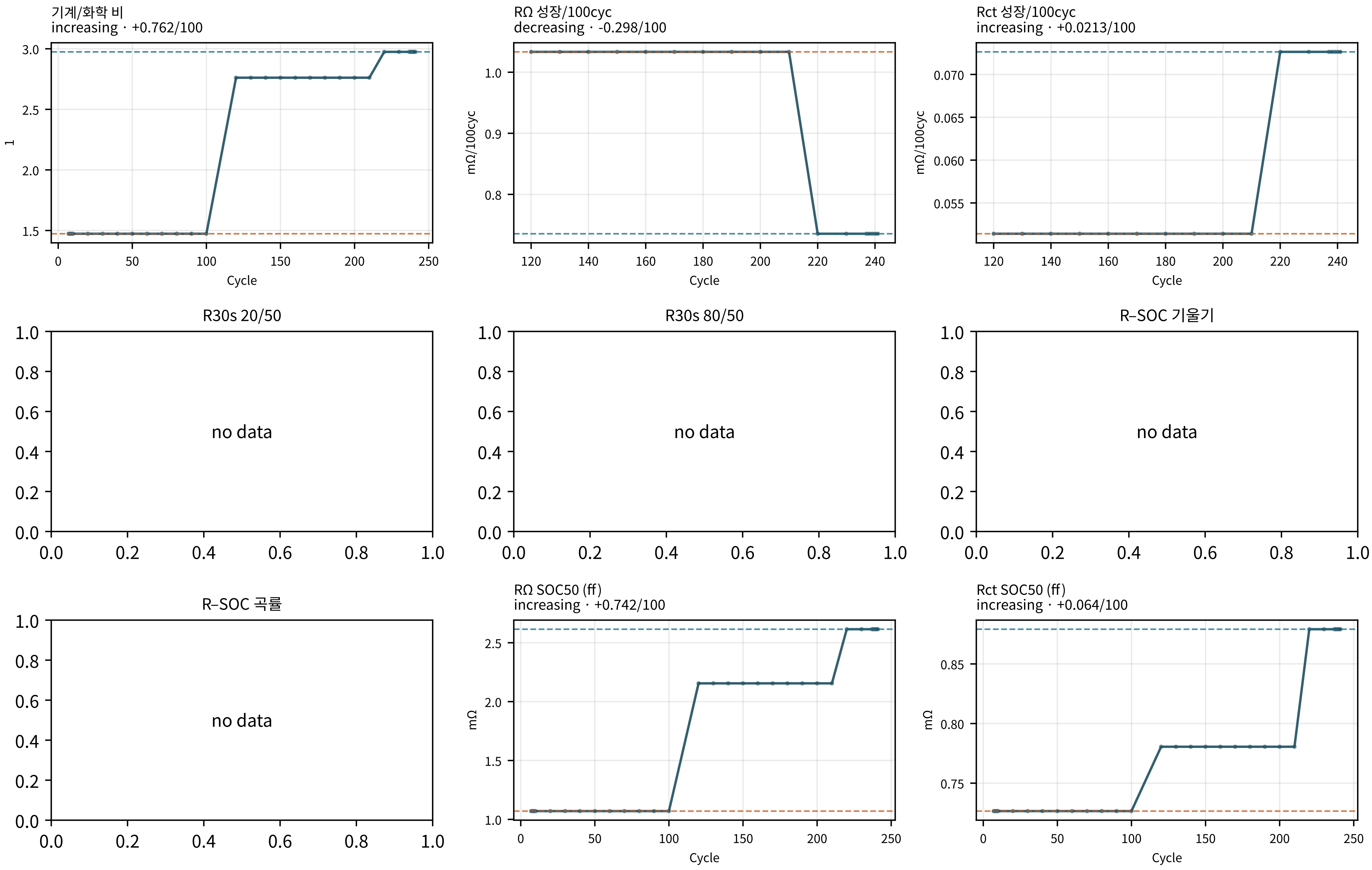
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · DCIR 분해 · 성장



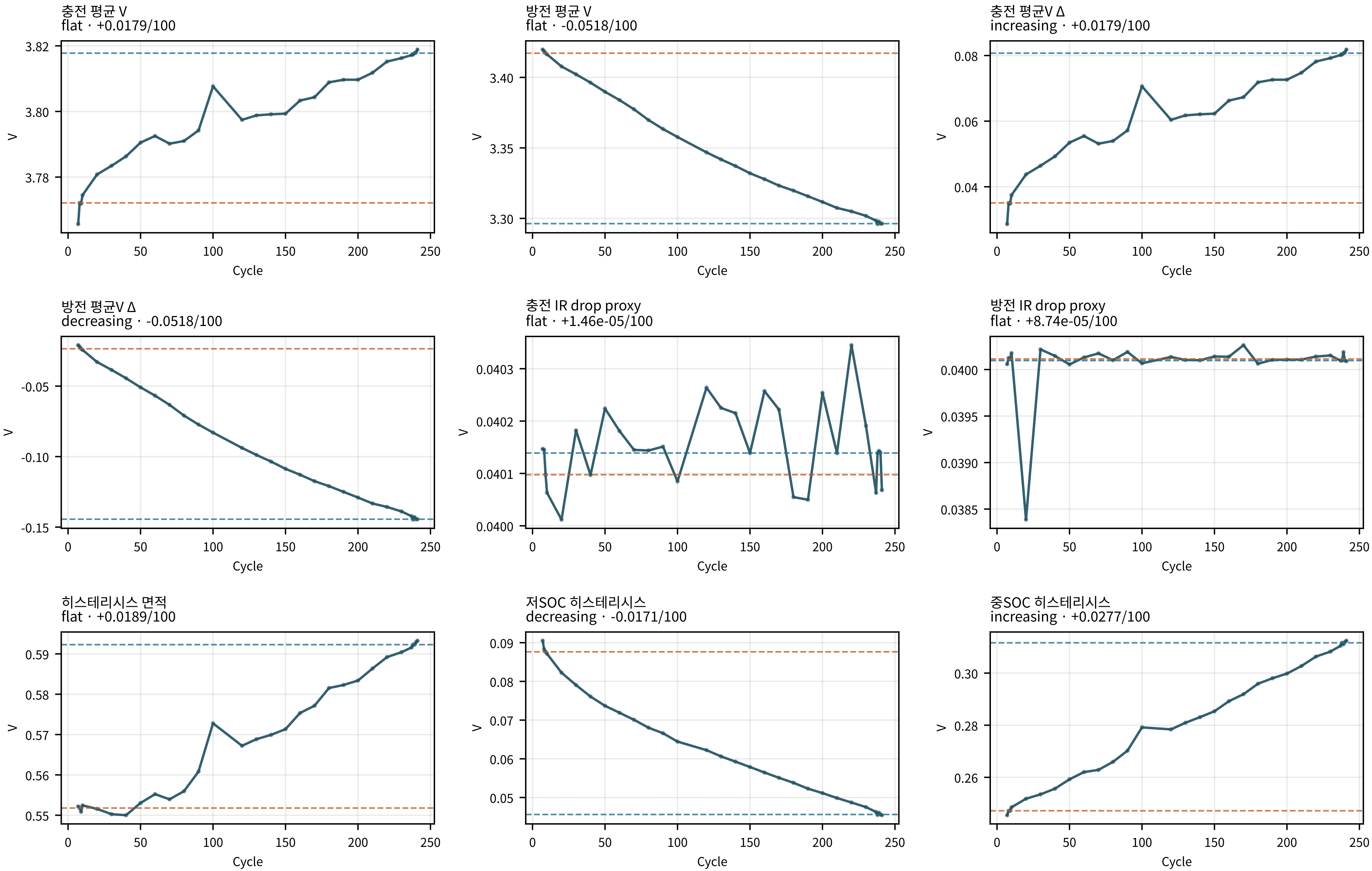
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · DCIR 분해 · 성장



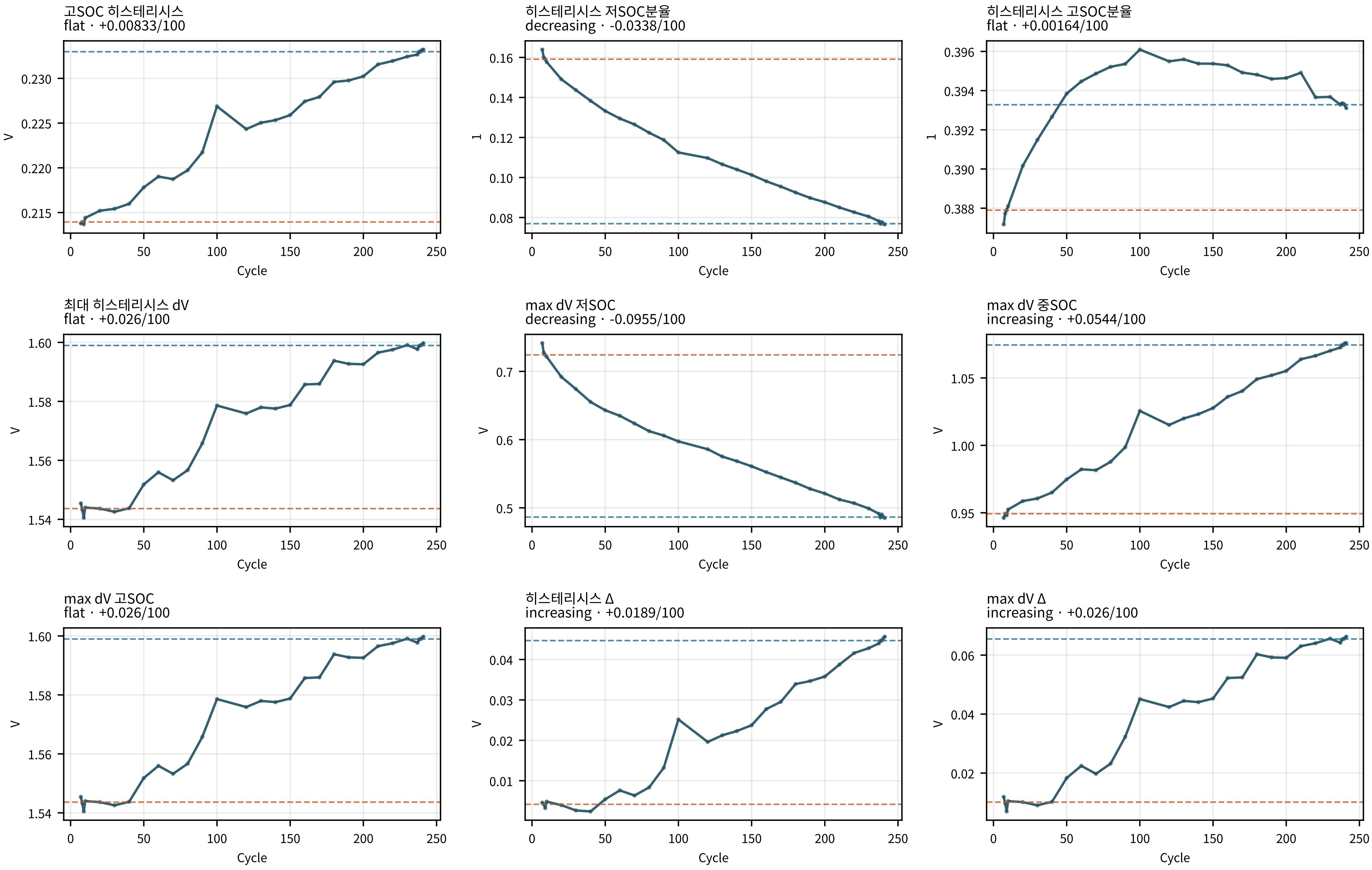
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 곡선 형상 · 히스테리시스



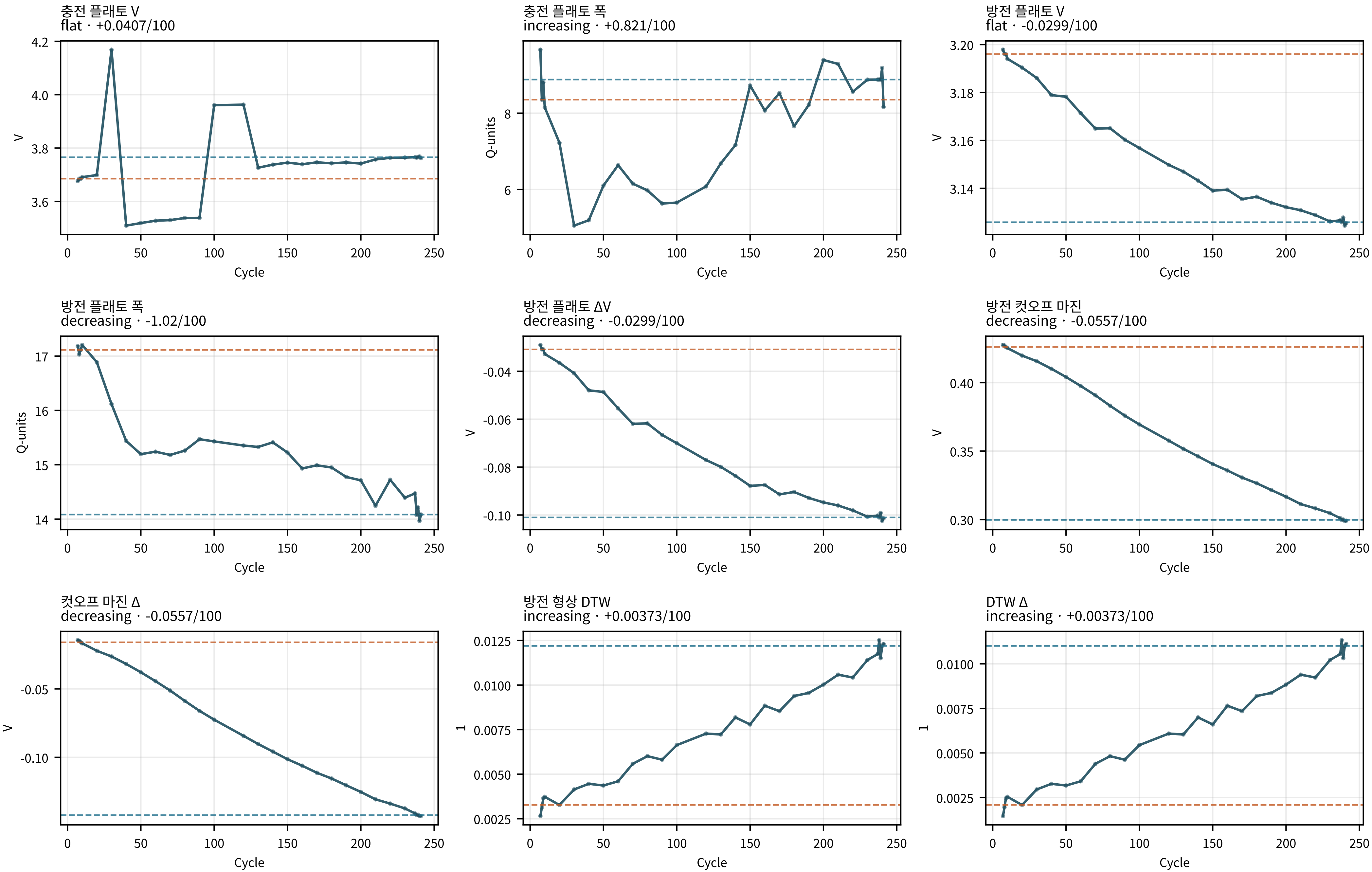
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 곡선 형상 · 히스테리시스



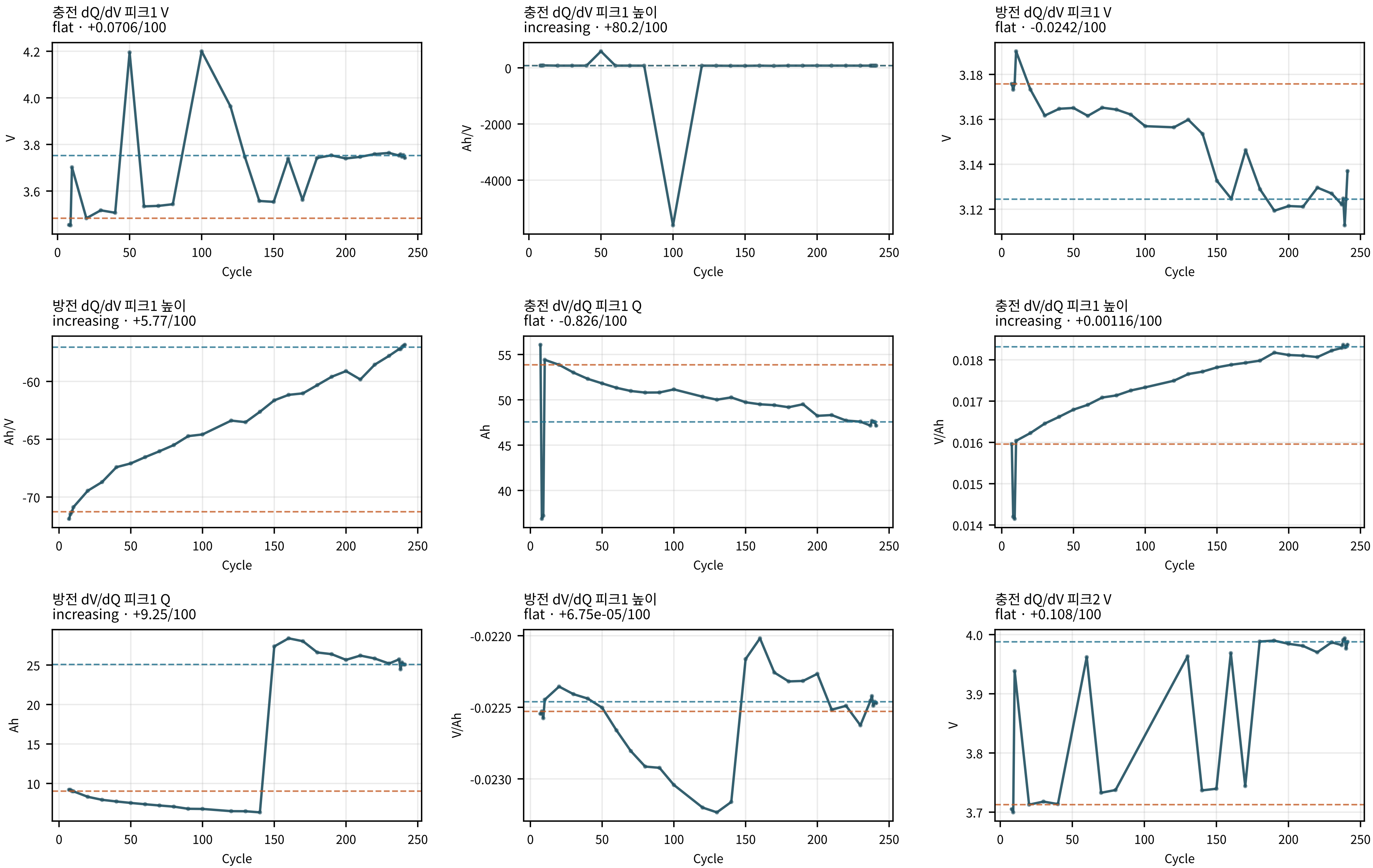
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 곡선 형상 · 히스테리시스



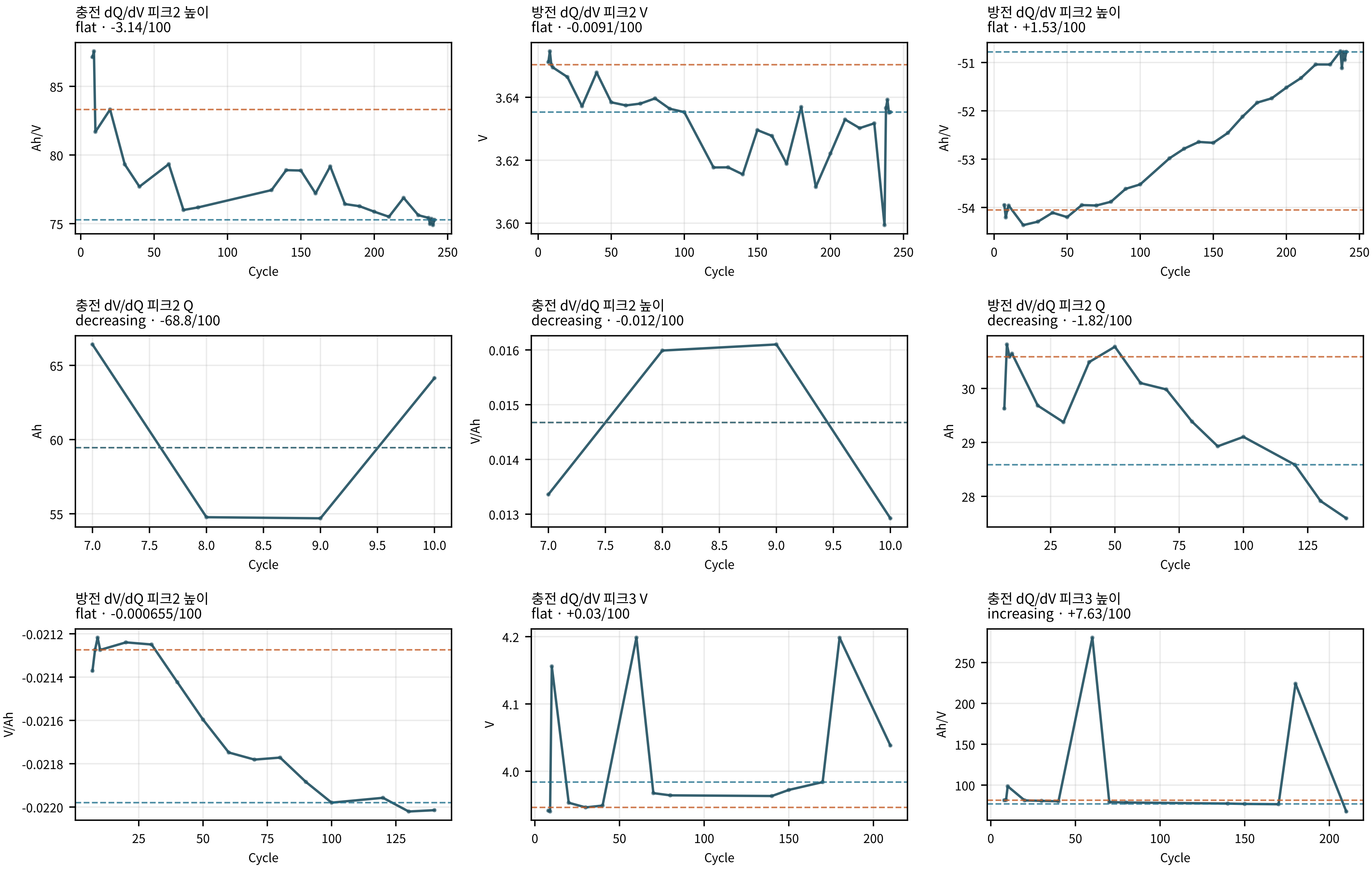
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · dQ/dV · dV/dQ 피크

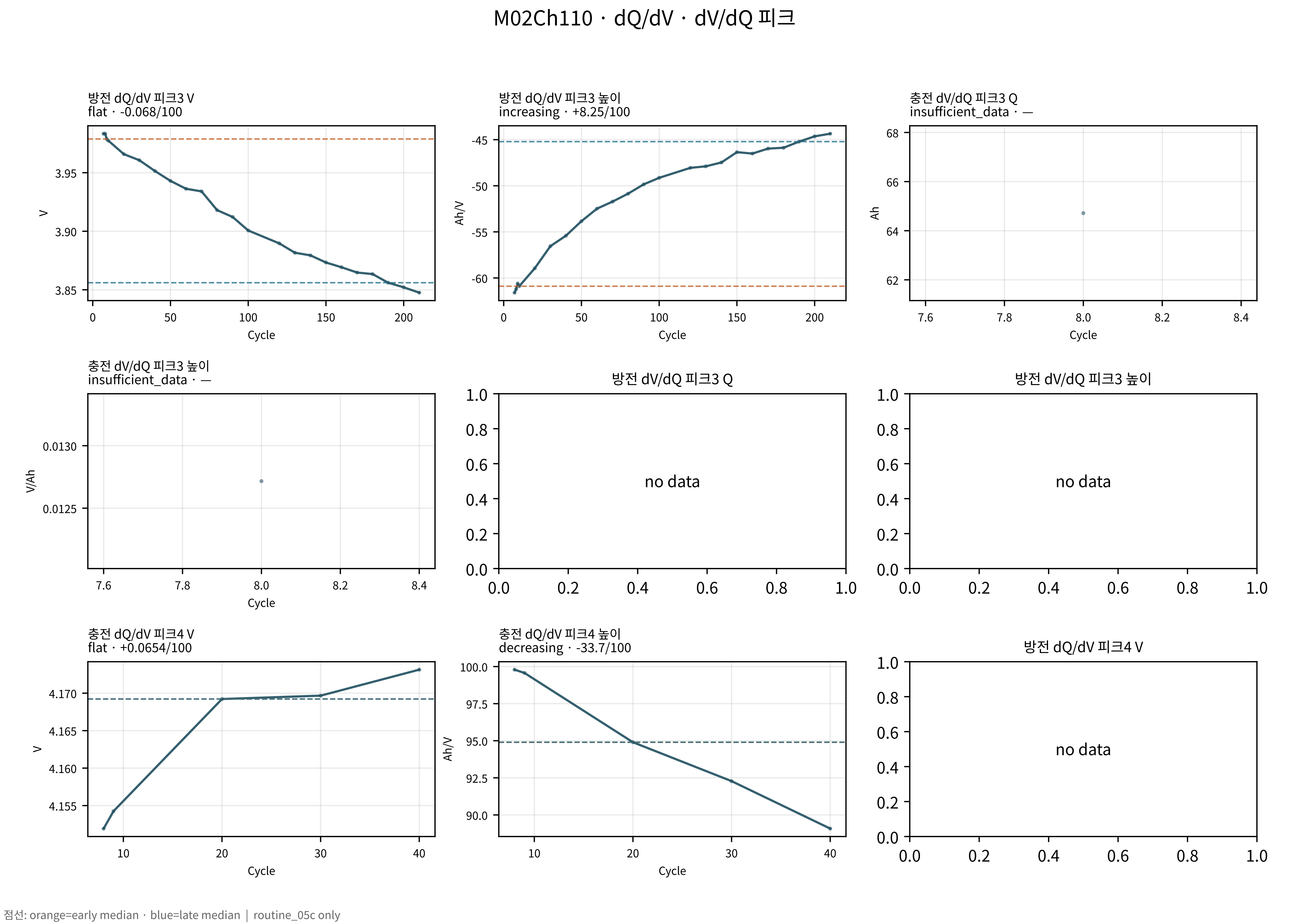


점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

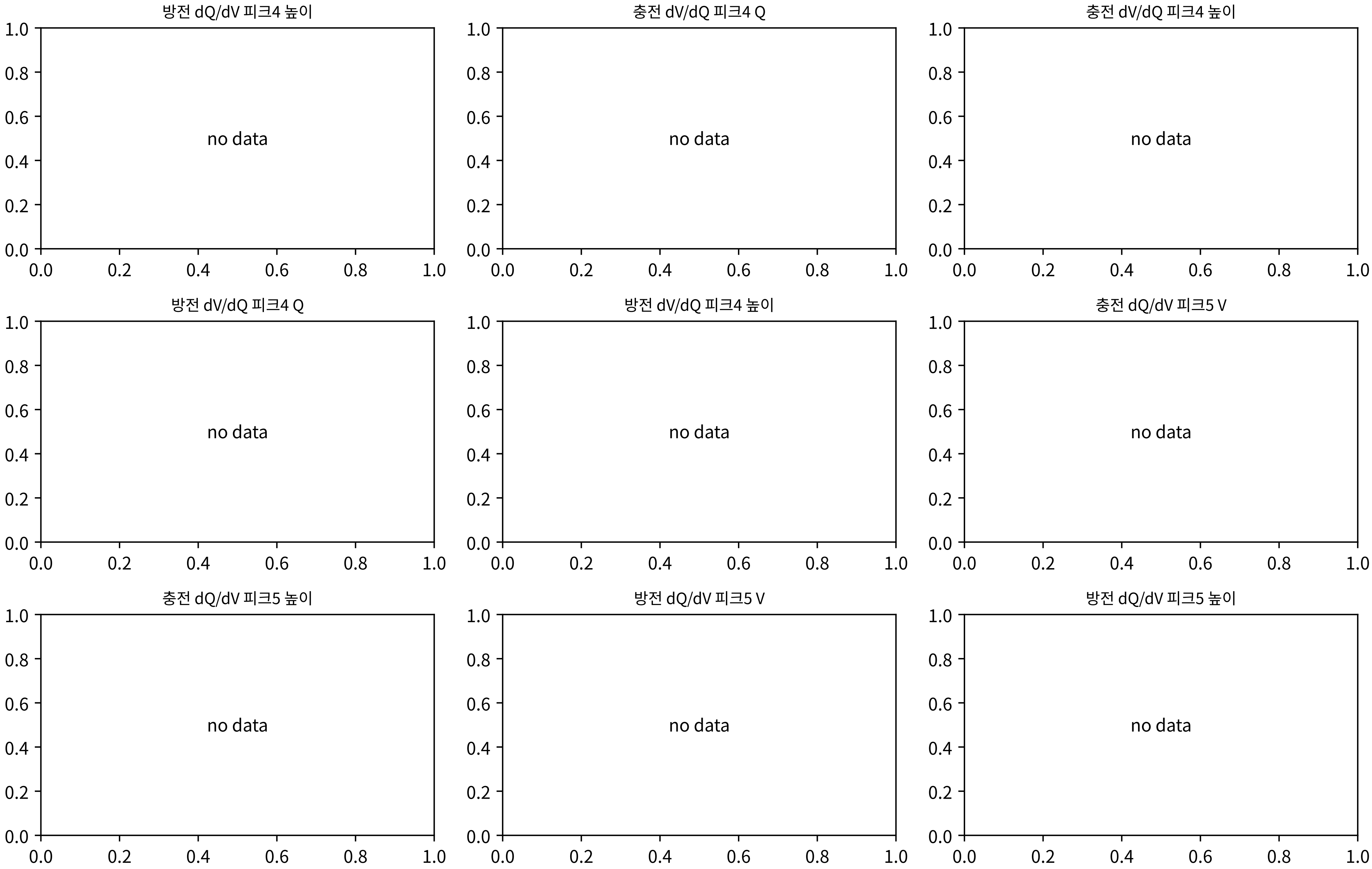
M02Ch110 · dQ/dV · dV/dQ 피크



점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

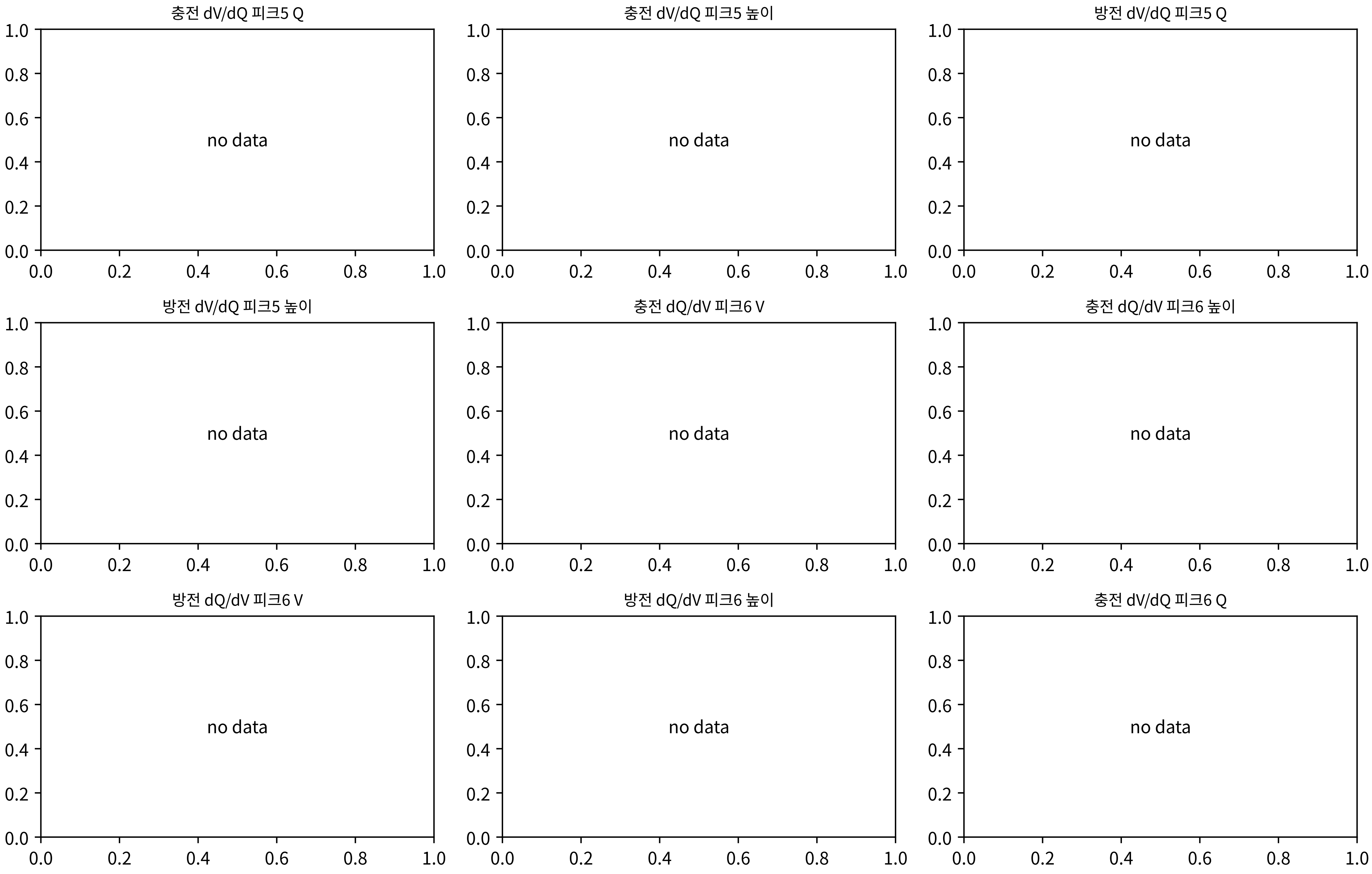

M02Ch110 · dQ/dV · dV/dQ 피크
방전 dQ/dV 피크3 V
flat · -0.068/100
방전 dQ/dV 피크3 높이
increasing · +8.25/100
충전 dV/dQ 피크3 Q
insufficient_data · —
충전 dV/dQ 피크3 높이
insufficient_data · —
방전 dV/dQ 피크3 Q
no data
방전 dV/dQ 피크3 높이
no data
충전 dQ/dV 피크4 V
flat · +0.0654/100
충전 dQ/dV 피크4 높이
decreasing · -33.7/100
방전 dQ/dV 피크4 V
no data
Cycle
V
Ah/V
Ah
V/Ah
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · dQ/dV · dV/dQ 피크



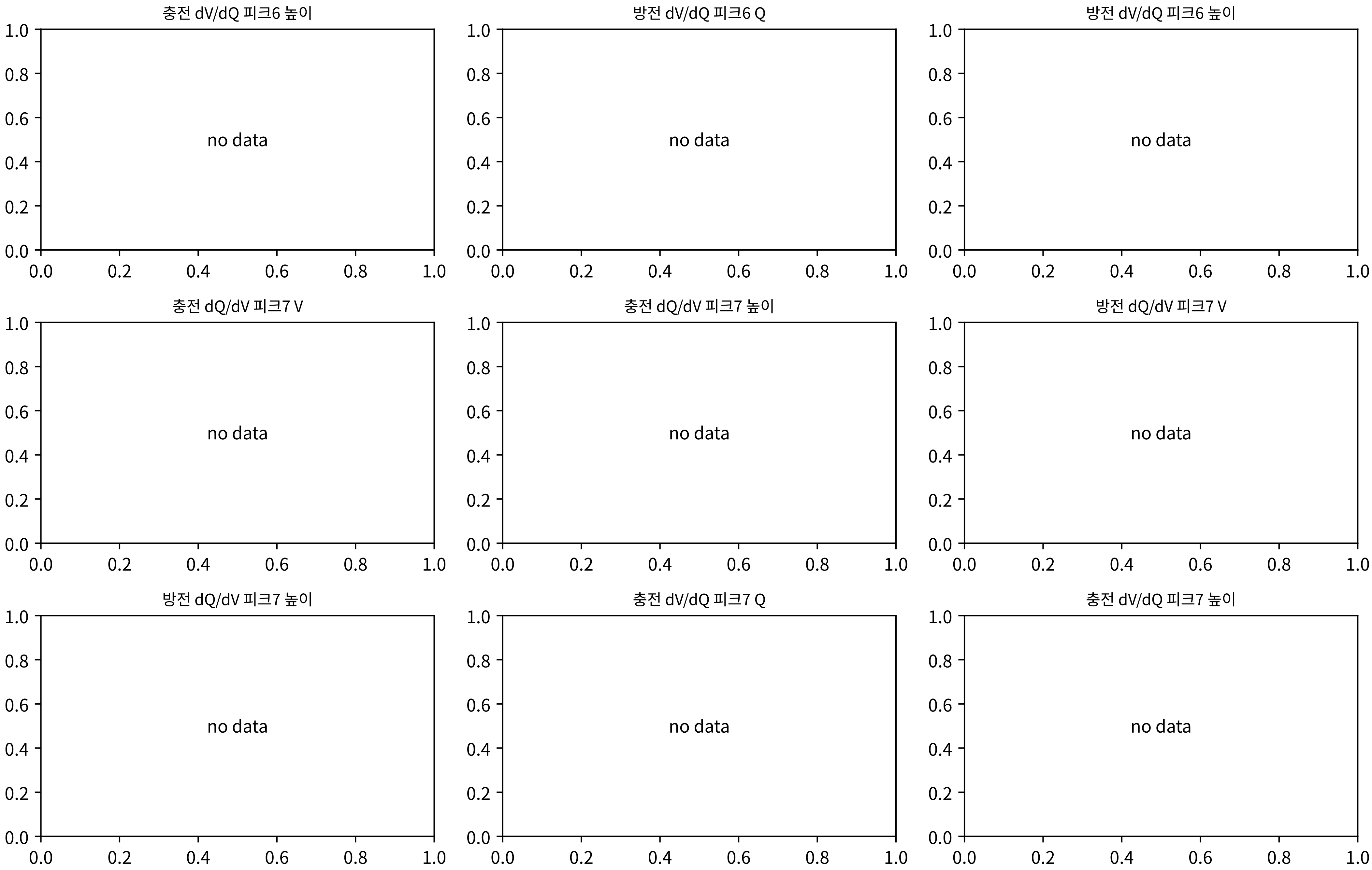
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · dQ/dV · dV/dQ 피크



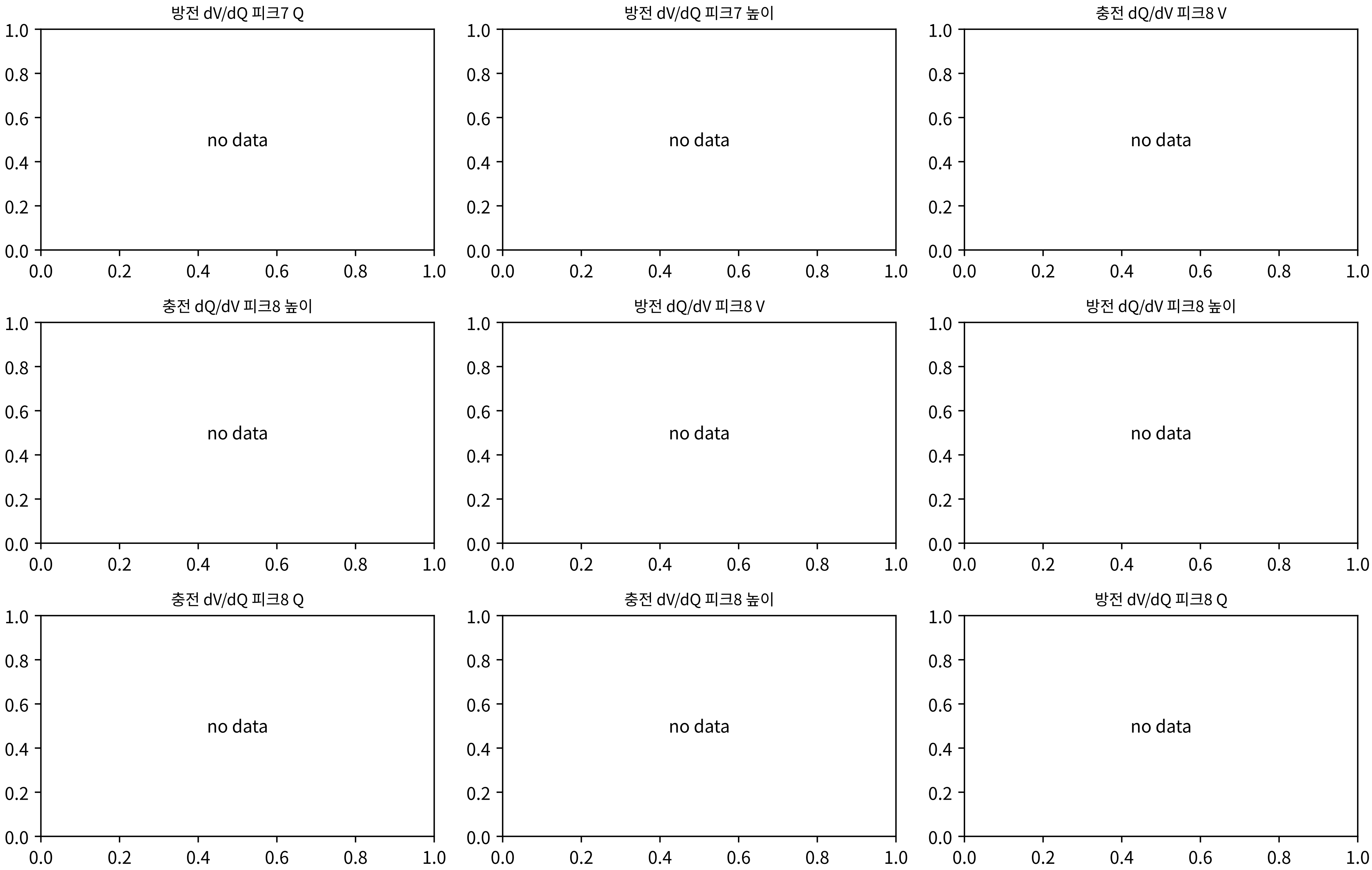
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · dQ/dV · dV/dQ 피크

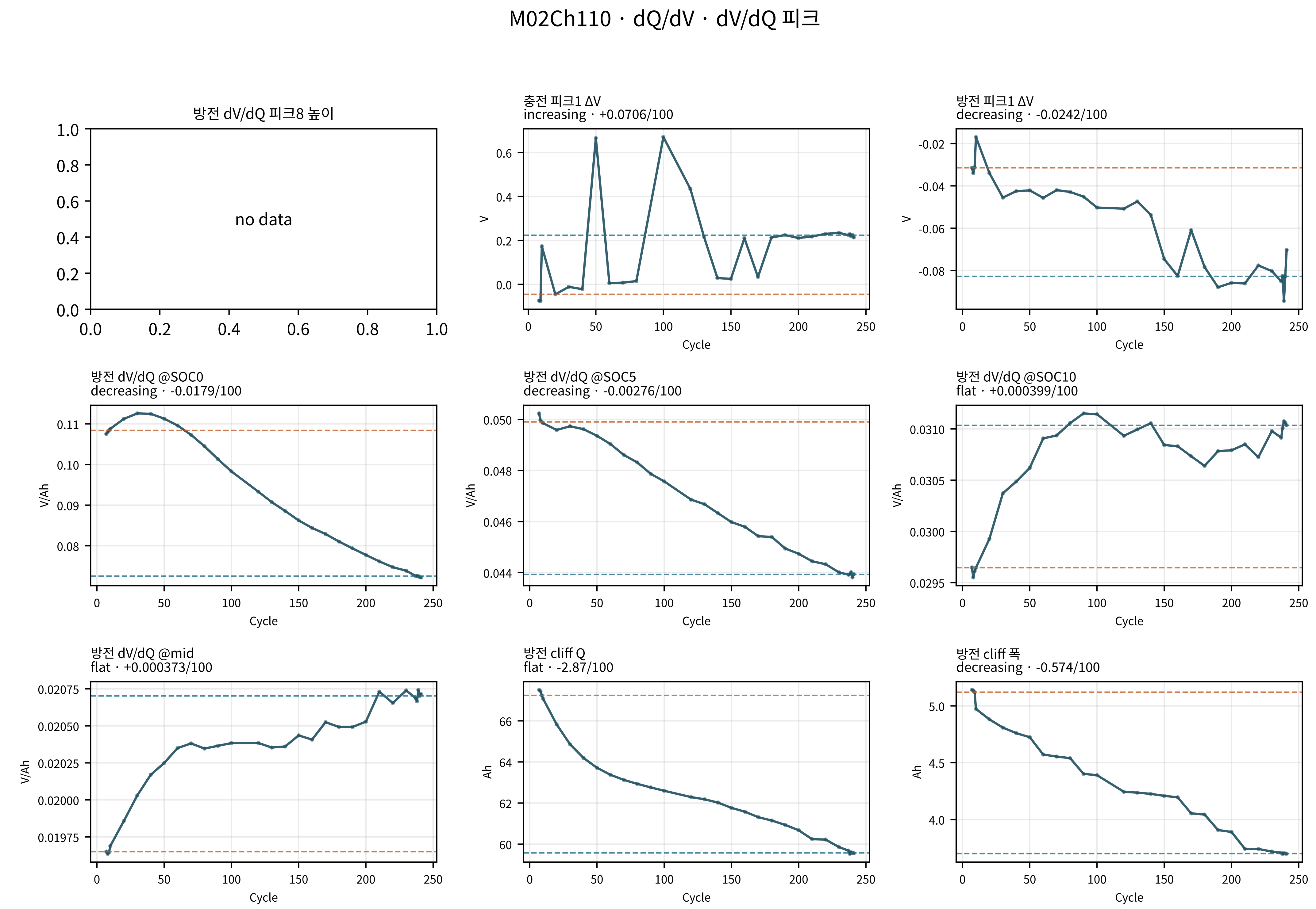


점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · dQ/dV · dV/dQ 피크

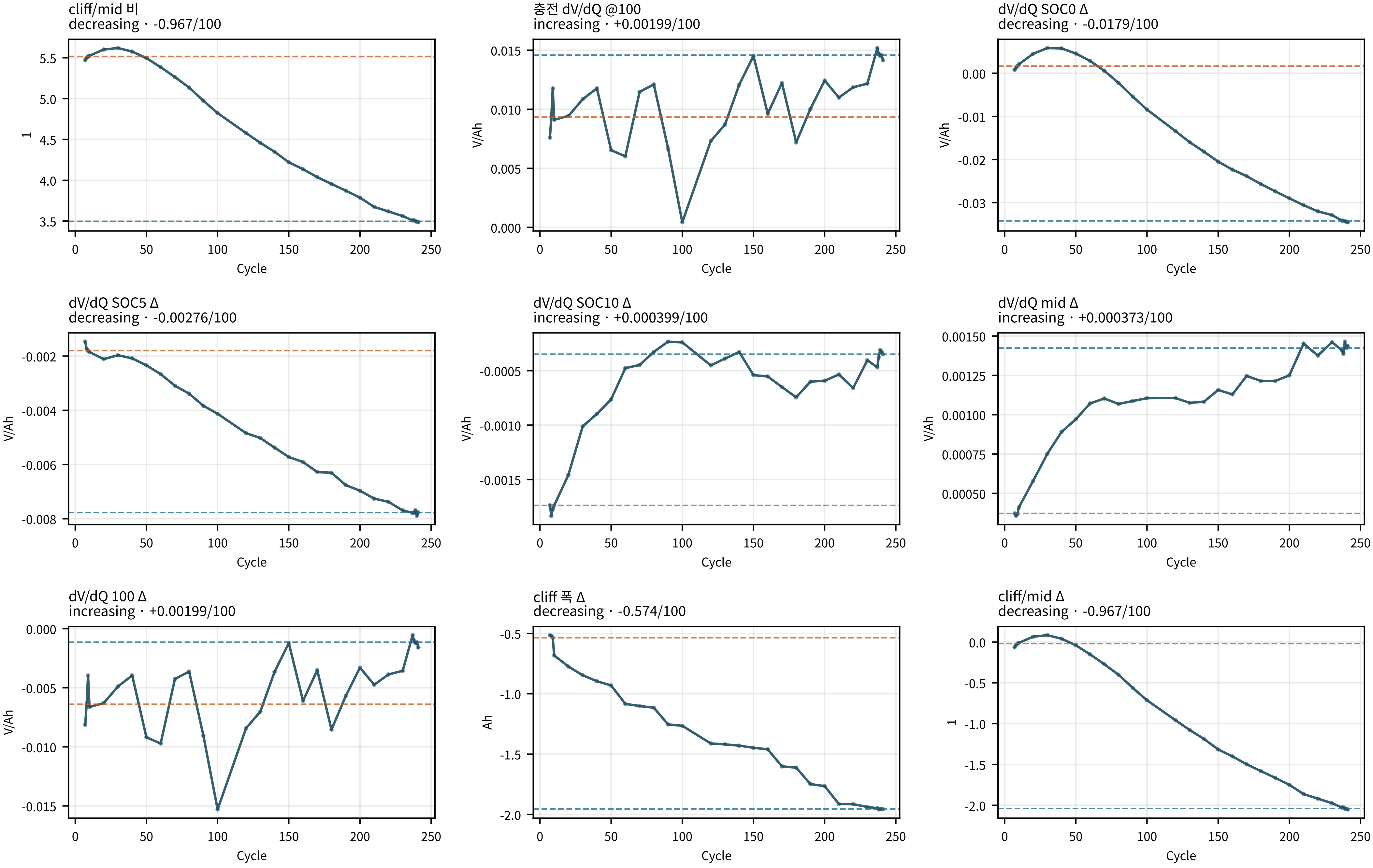


점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only



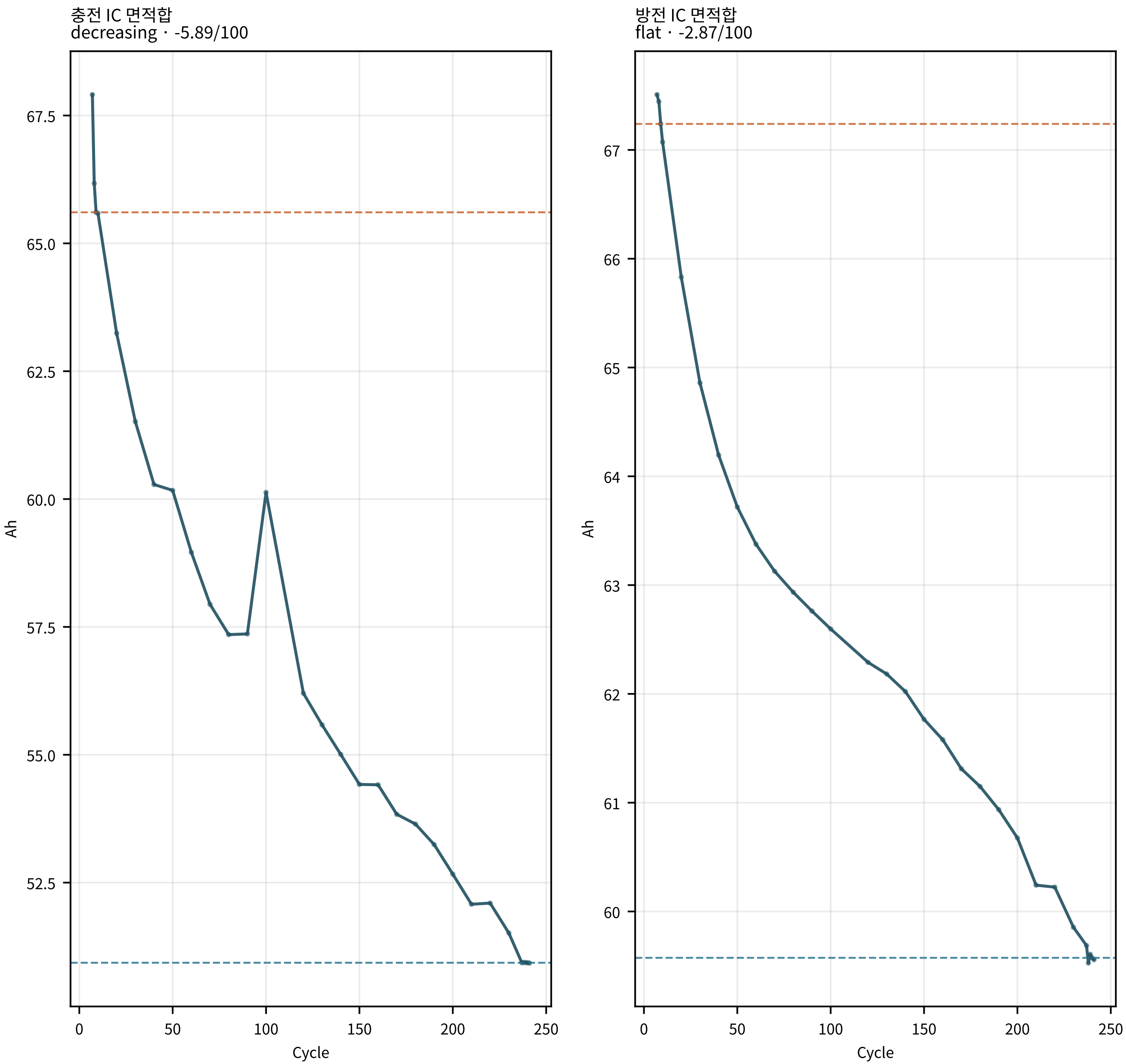
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · dQ/dV · dV/dQ 피크



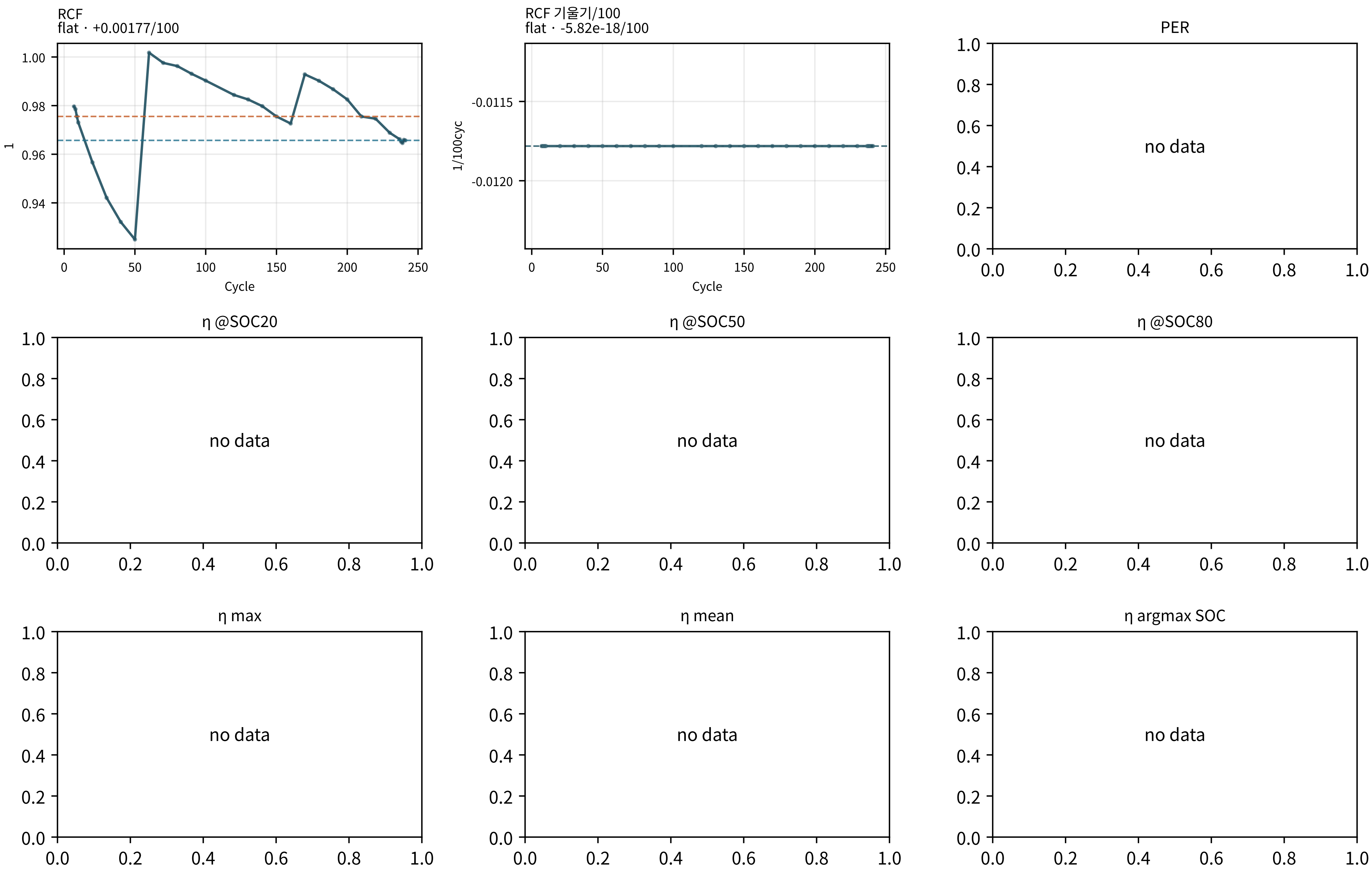
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · dQ/dV · dV/dQ 피크



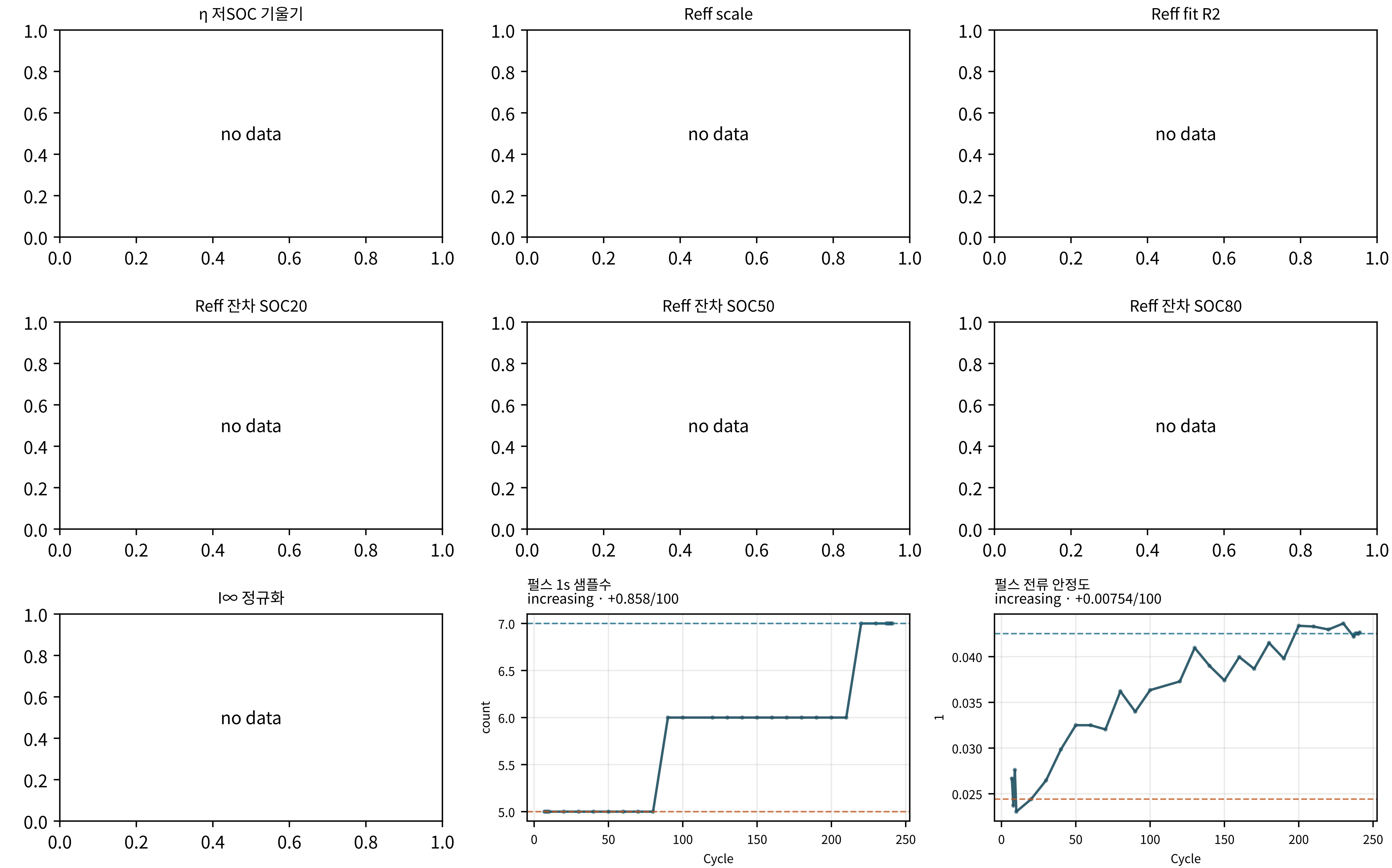
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 수송 · rate · η



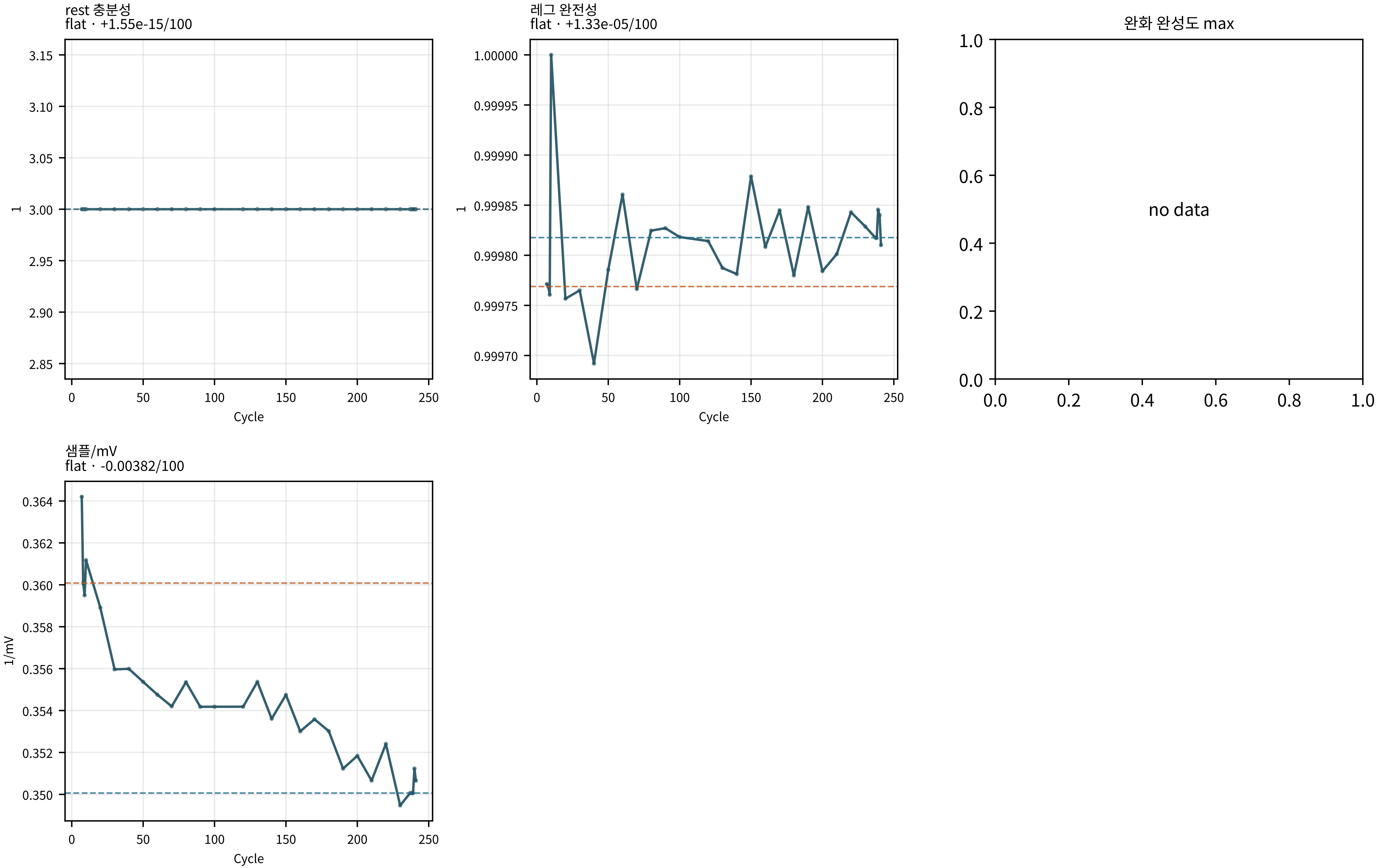
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 수송 · rate · η



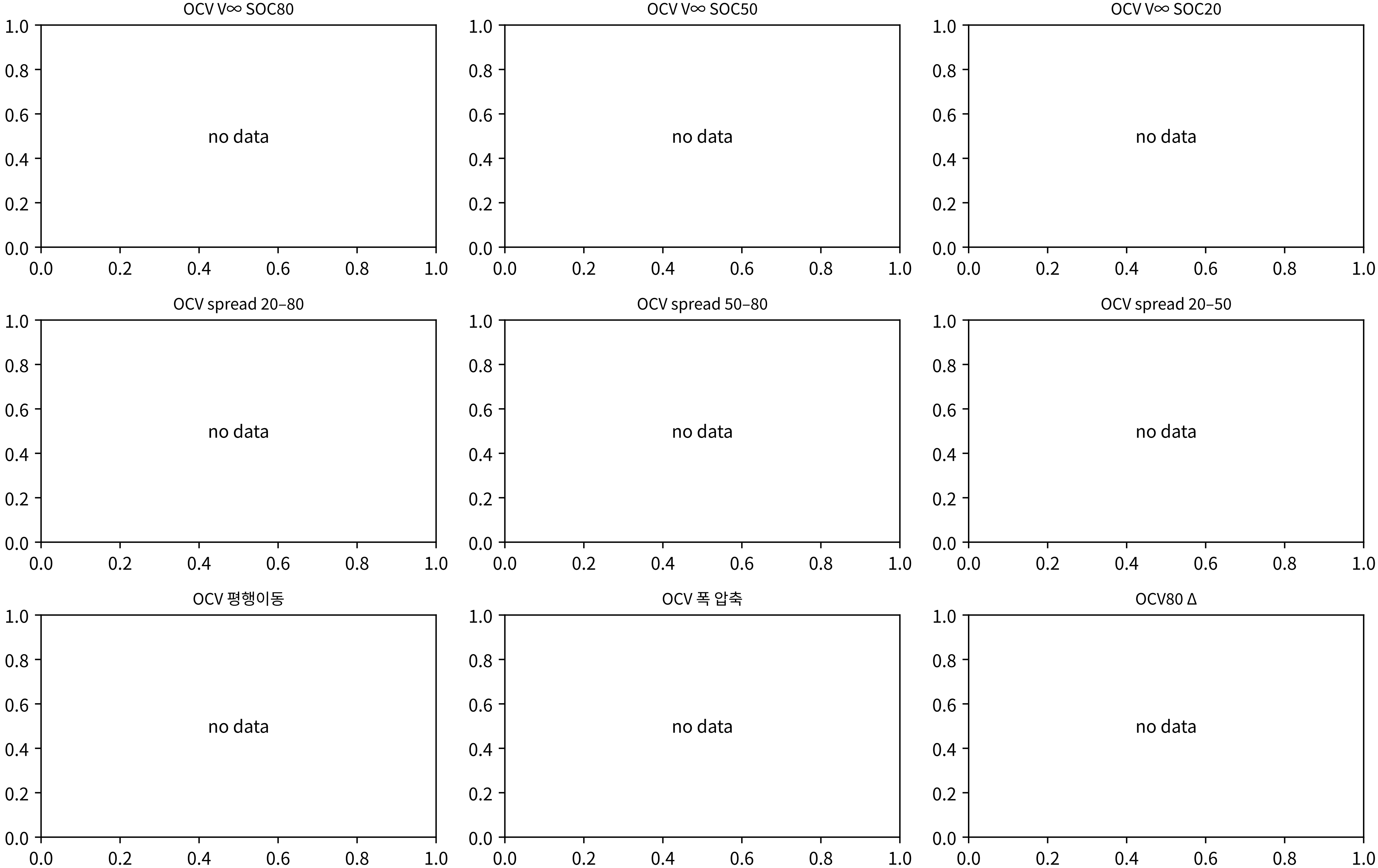
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 수송 · rate · η



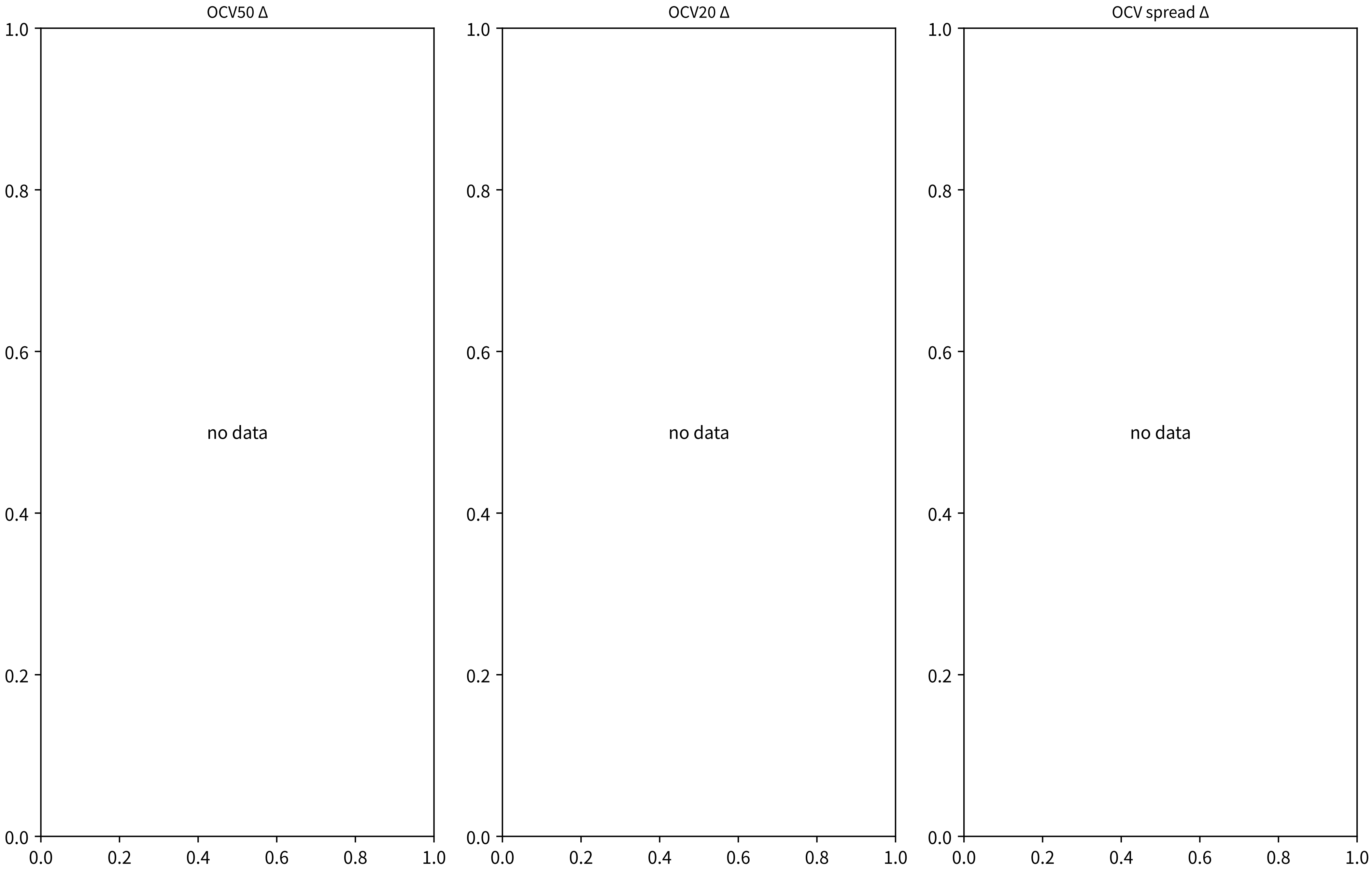
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · OCV · 자기방전



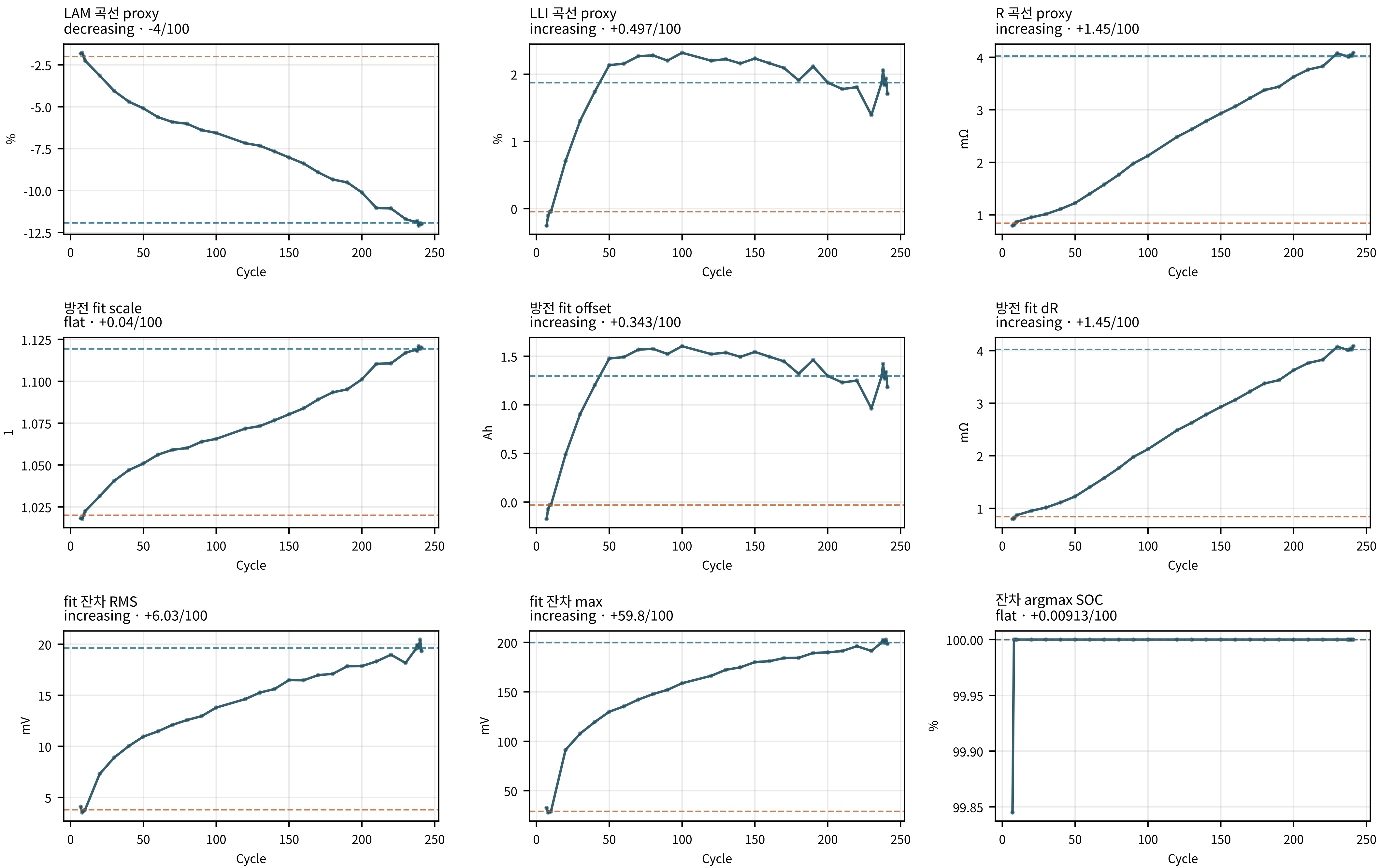
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · OCV · 자기방전



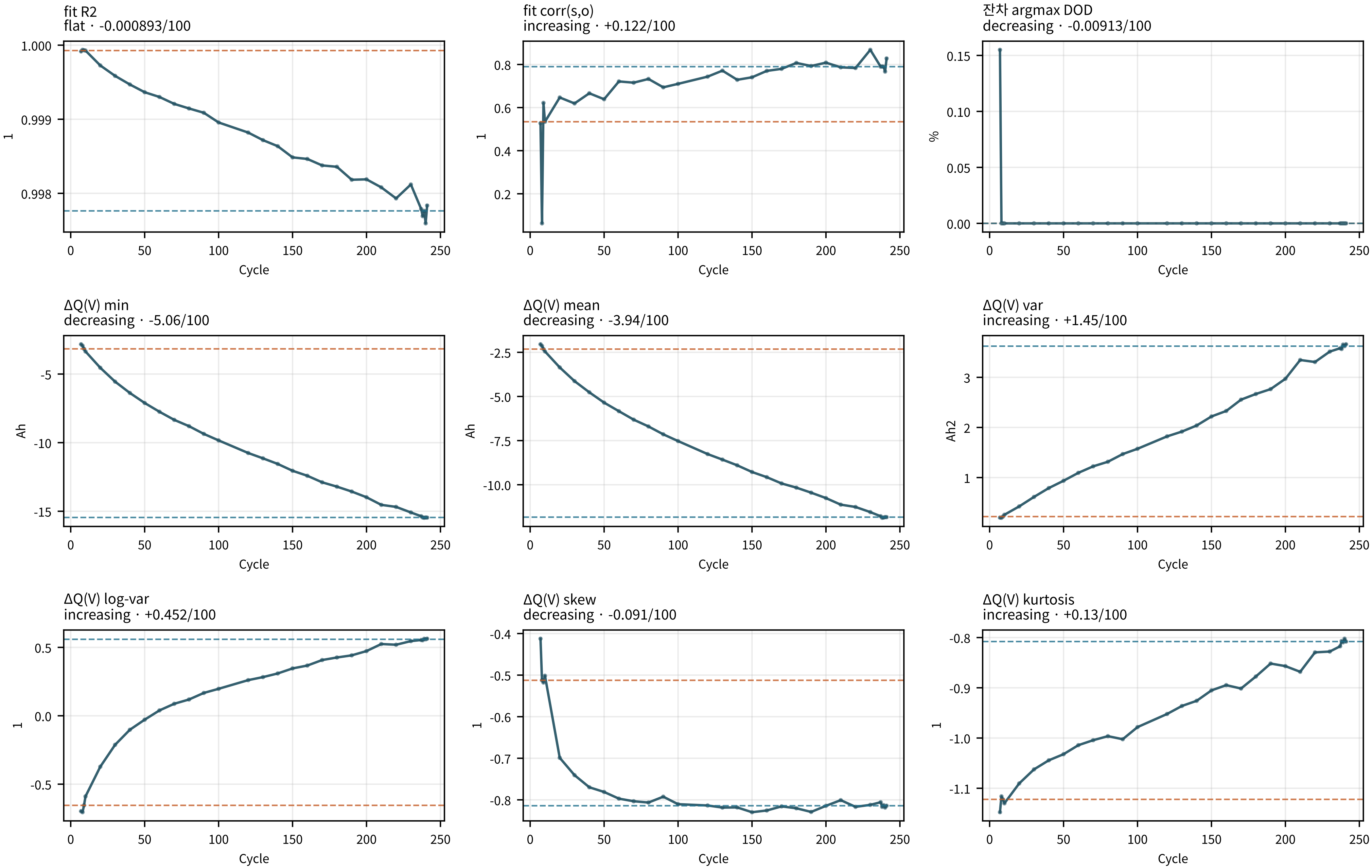
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 곡선 fit · ΔQ(V)

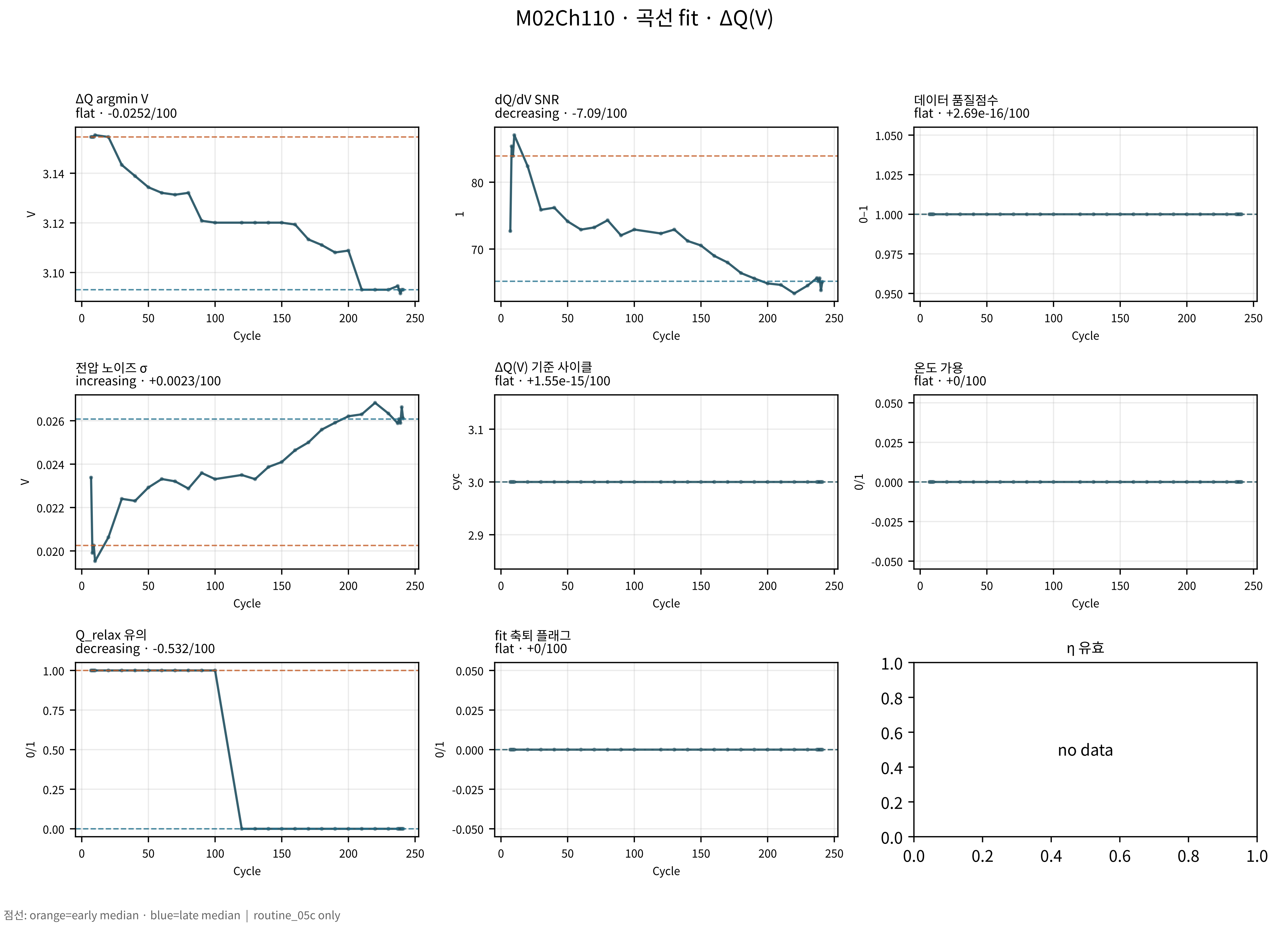


점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

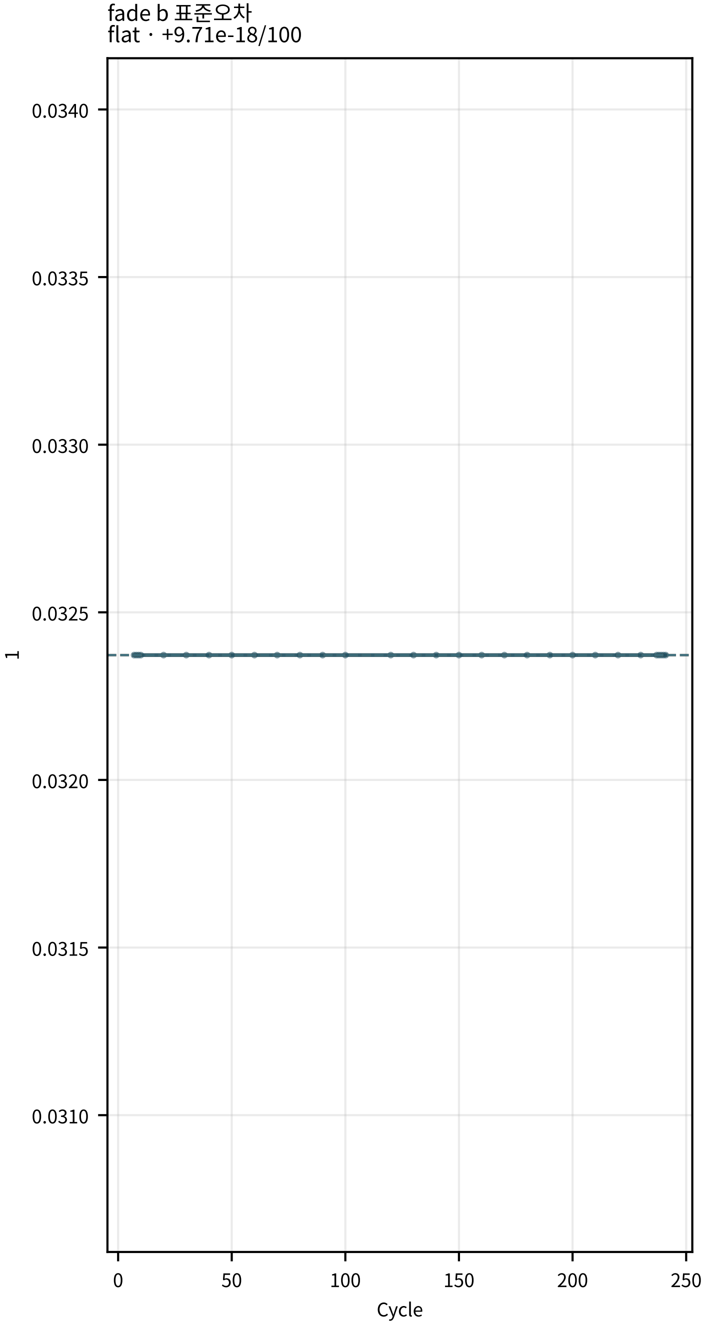
M02Ch110 · 곡선 fit · ΔQ(V)

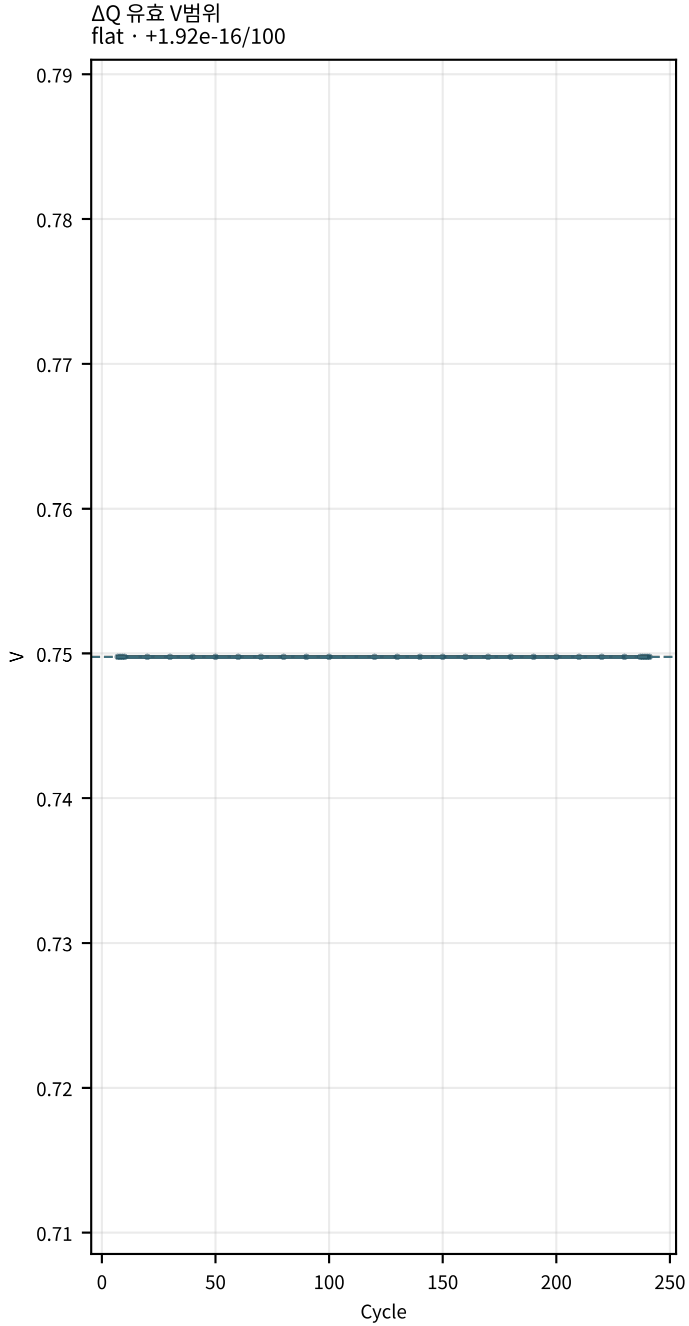


점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only


M02Ch110 · 곡선 fit · ΔQ(V)
ΔQ argmin V
flat · -0.0252/100
dQ/dV SNR
decreasing · -7.09/100
데이터 품질점수
flat · +2.69e-16/100
전압 노이즈 σ
increasing · +0.0023/100
ΔQ(V) 기준 사이클
flat · +1.55e-15/100
온도 가용
flat · +0/100
Q_relax 유의
decreasing · -0.532/100
fit 축퇴 플래그
flat · +0/100
η 유효
no data
Cycle
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

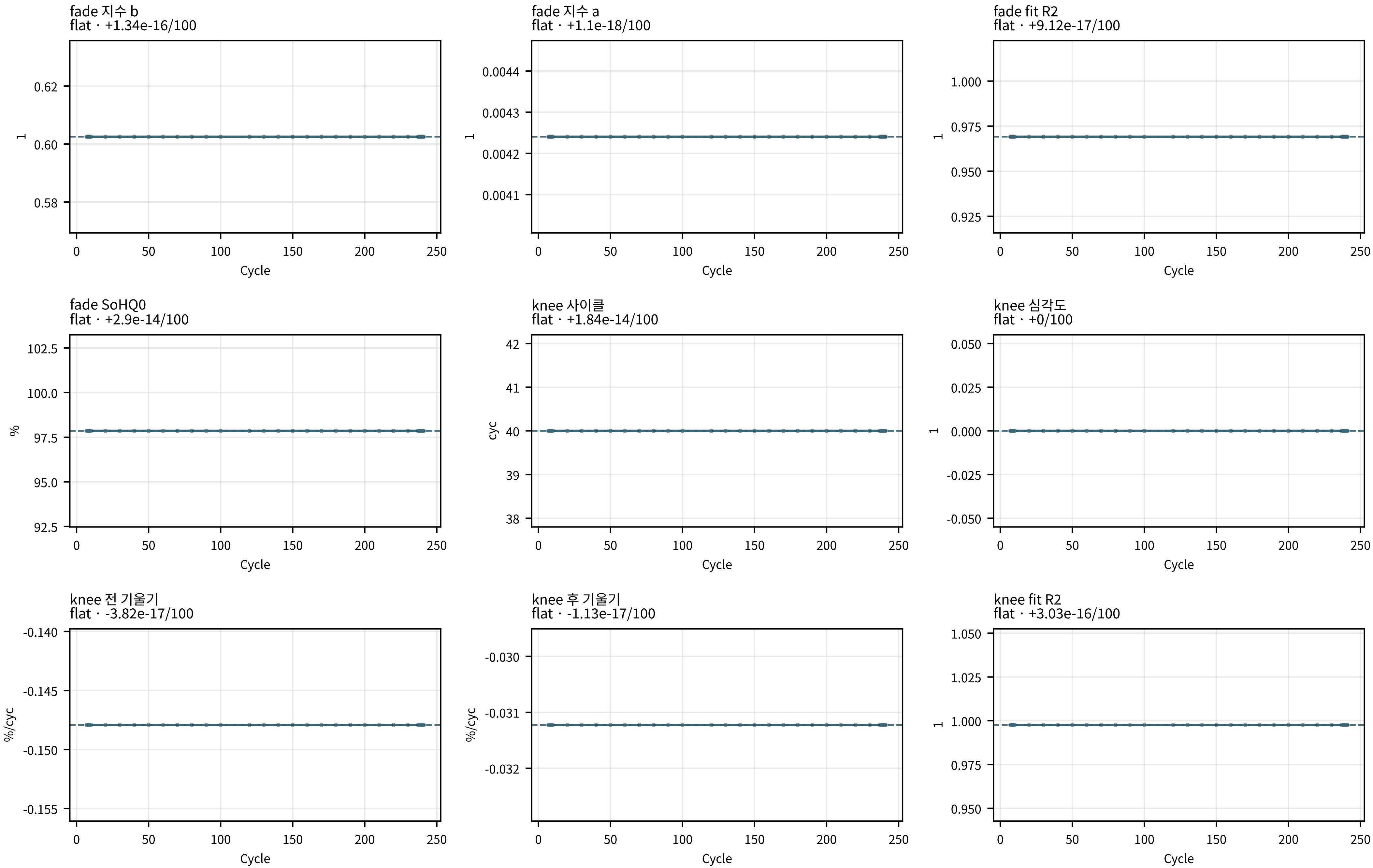
M02Ch110 · 곡선 fit · ΔQ(V)





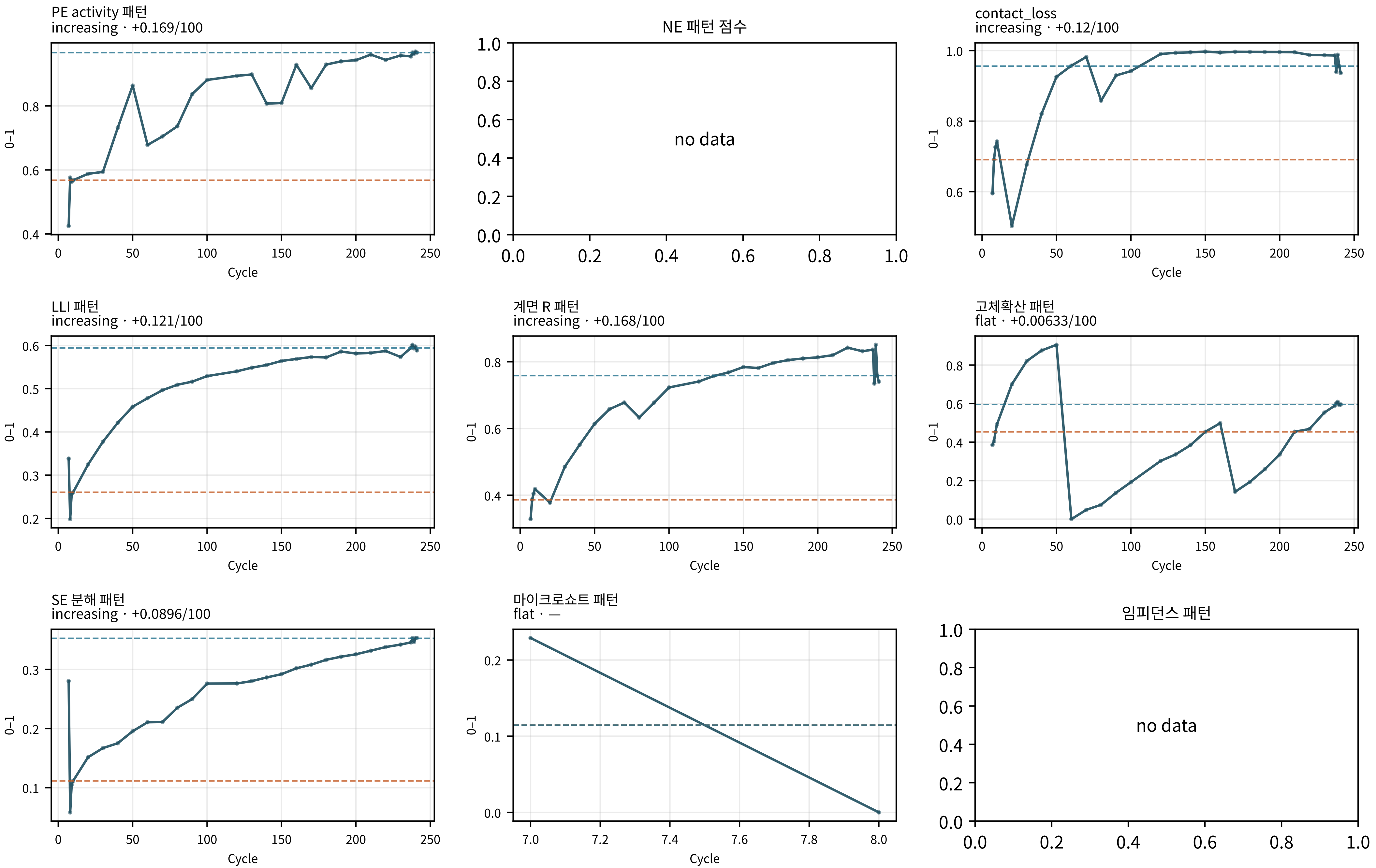
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · fade · knee



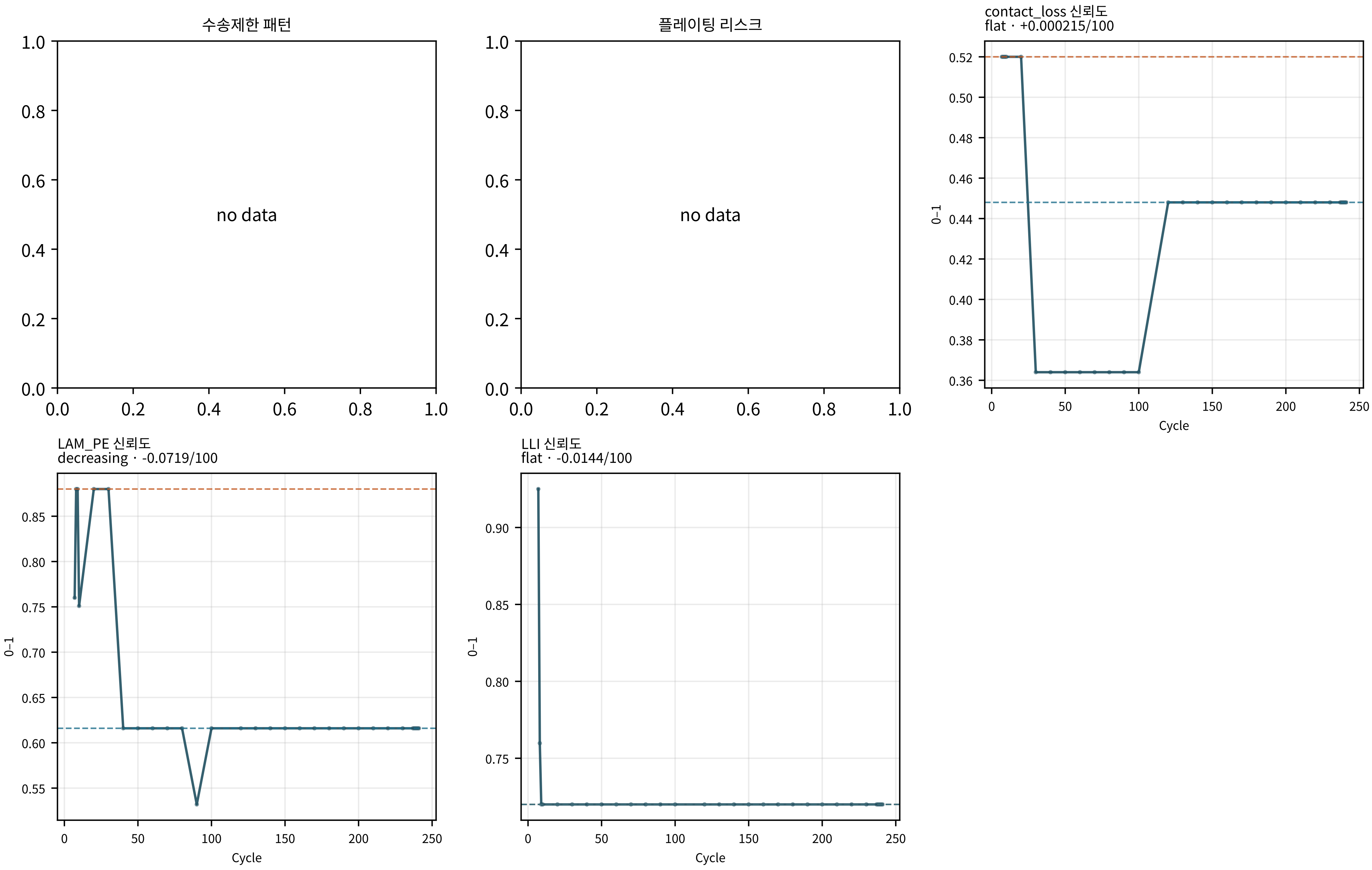
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 열화 패턴 점수



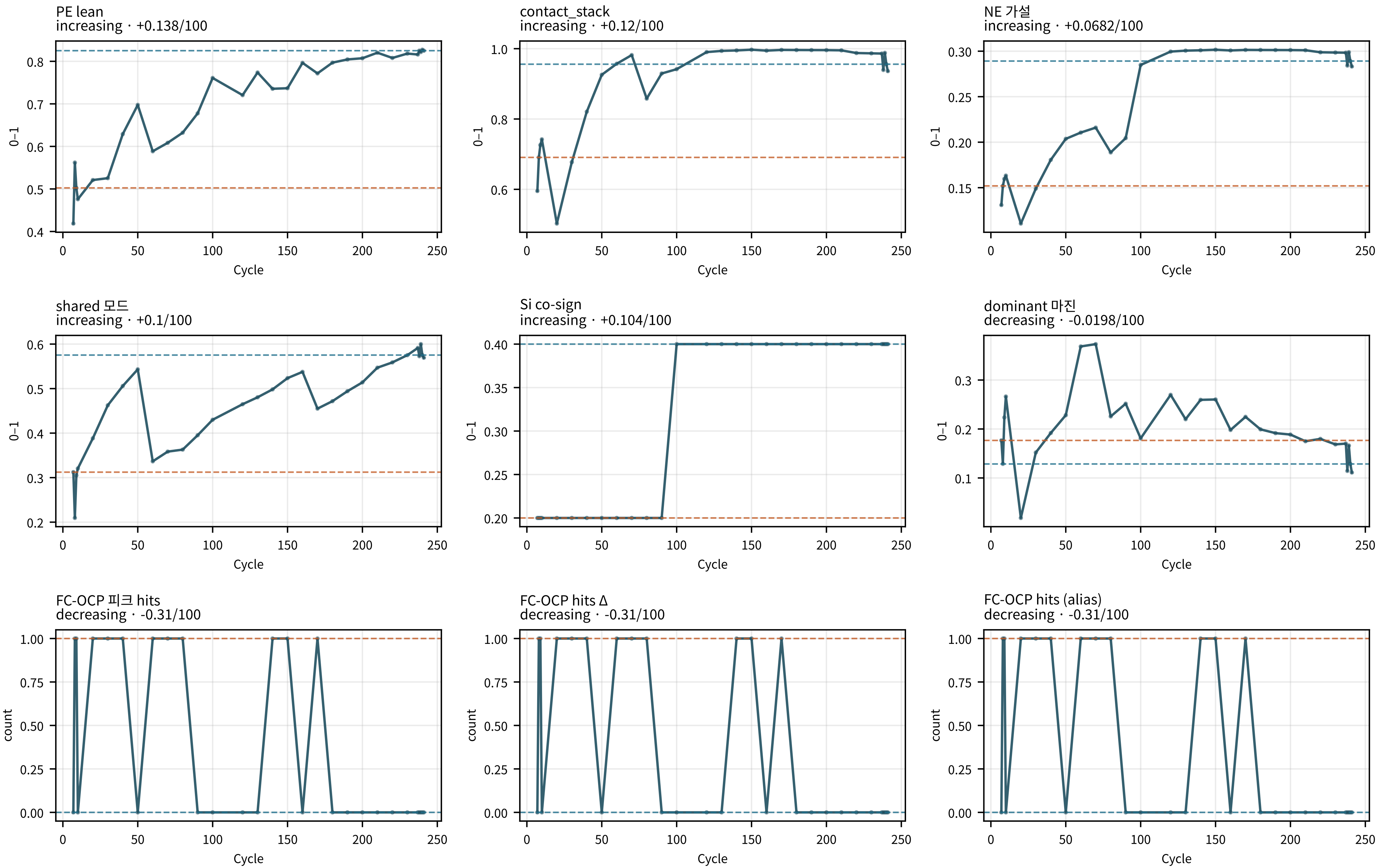
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 열화 패턴 점수



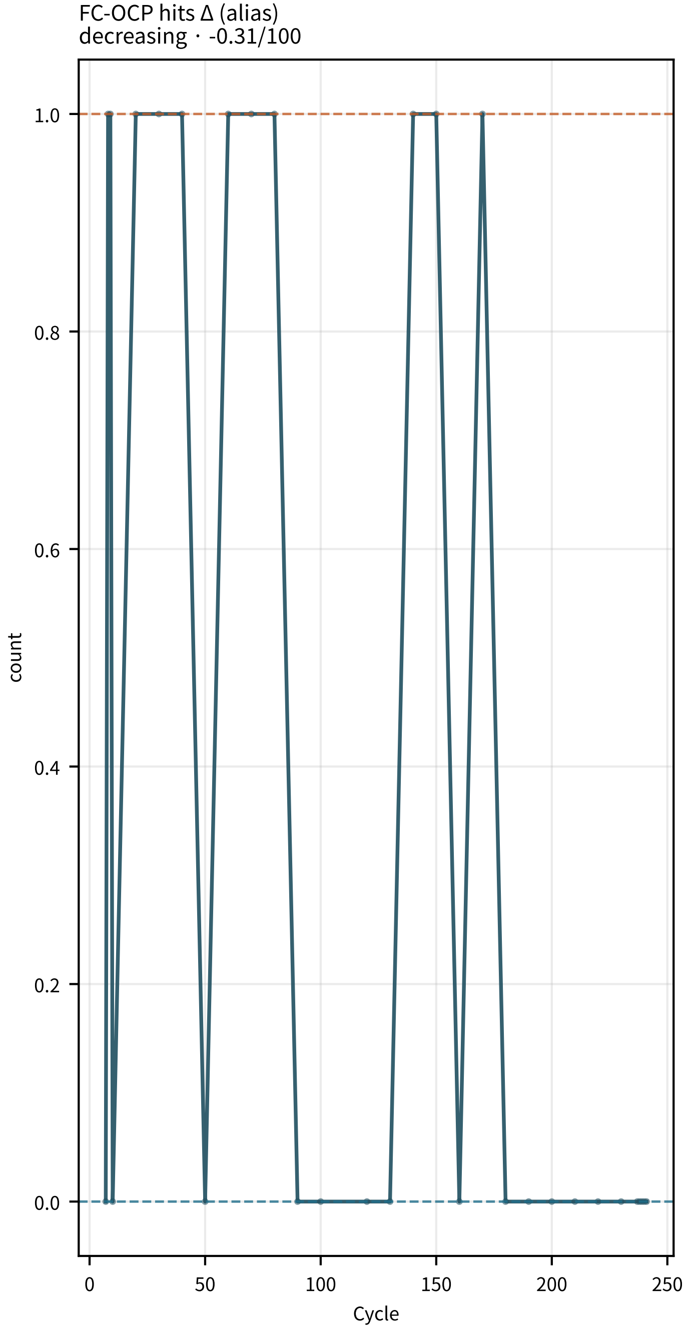
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

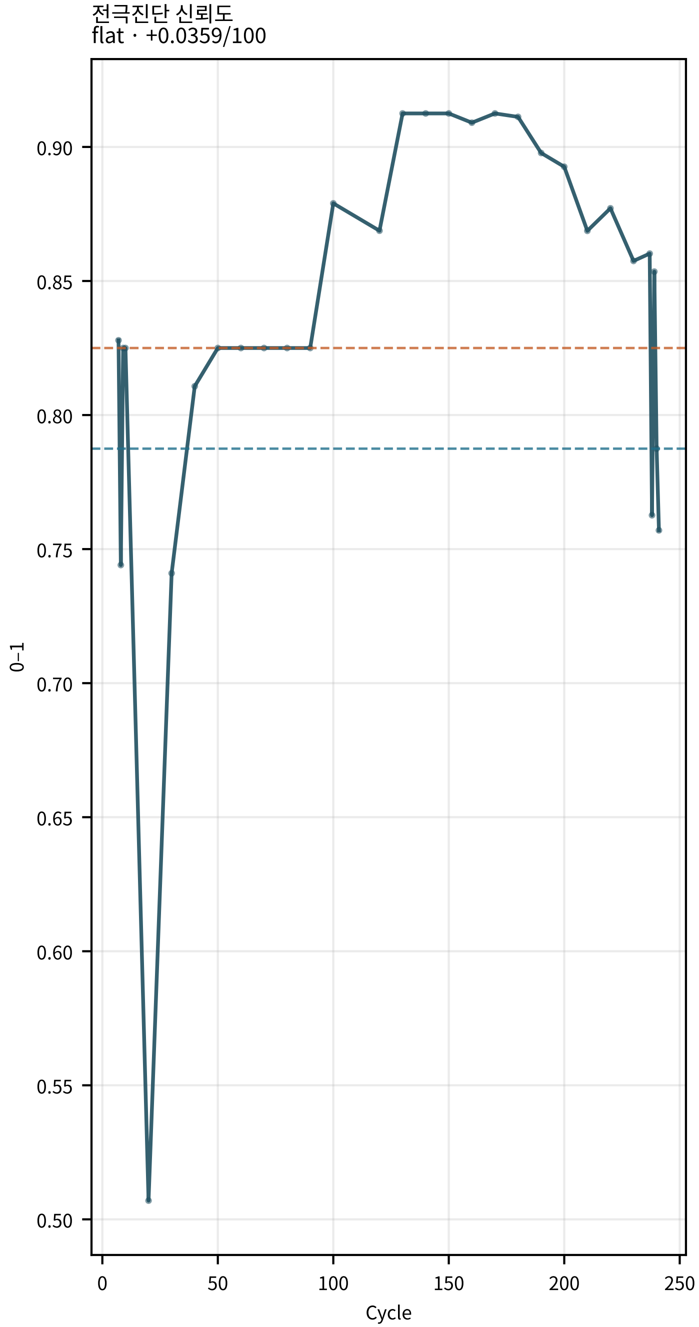
M02Ch110 · 전극 lean 가설



점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch110 · 전극 lean 가설





점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

충전 전압 컷오프 (chg_V_cutoff)

충전 종료 전압. | 계산: charge V max/cutoff.

트렌드: 충전 전압 컷오프: early=4.2 → late=4.2 (Δ=+9e-05, +5.087e-05V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전 전압 컷오프 (dchg_V_cutoff)

방전 종료 전압. | 계산: discharge V min/cutoff.

트렌드: 방전 전압 컷오프: early=2.5 → late=2.5 (Δ=+3.1e-05, +7.738e-06V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전 전류 컷오프 (chg_I_cutoff)

CV 종료 전류. | 계산: charge I cutoff.

트렌드: 충전 전류 컷오프: early=32.18 → late=34.79 (Δ=+2.611, +0.7927A/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전 평균 온도 (chg_temp_avg)

충전 구간 평균 온도. | 계산: mean Temp on charge.

트렌드: 충전 평균 온도: early=0 → late=0 (Δ=+0, +0C/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전 평균 온도 (dchg_temp_avg)

방전 구간 평균 온도. | 계산: mean Temp on discharge.

트렌드: 방전 평균 온도: early=0 → late=0 (Δ=+0, +0C/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

사이클 소요시간 (cycle_duration_h)

한 사이클 벽시계 시간. | 계산: total step time sum.

트렌드: 사이클 소요시간: early=5.048 → late=4.966 (Δ=-0.08224, -0.0141h/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

용량 유지율 (SoHQ)

기준 대비 방전용량. | 계산: Q_dchg/Q_base*100.

트렌드: 용량 유지율: early=97.55 → late=86.56 (Δ=-11, -4.171%/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

방전 용량 (dchgCapa)

사이클 방전용량. | 계산: max discharge capacity.

트렌드: 방전 용량: early=67.46 → late=59.85 (Δ=-7.605, -2.884Ah/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

충전 용량 (chgCapa)

사이클 충전용량. | 계산: max charge capacity.

트렌드: 충전 용량: early=65.91 → late=51.2 (Δ=-14.71, -5.871Ah/100cyc) → decreasing · matches_aging | aging 기대=decrease | vs=matches_aging

CC 충전용량 (chgCCcapa)

CC 구간 용량. | 계산: CC capacity.

트렌드: CC 충전용량: early=65.61 → late=50.93 (Δ=-14.67, -5.836Ah/100cyc) → decreasing · matches_aging | aging 기대=decrease | vs=matches_aging

CV 충전용량 (chgCVcapa)

CV 구간 용량. | 계산: signal/column CV Ah.

트렌드: CV 충전용량: early=0 → late=0 (Δ=+0, -0.01405Ah/100cyc) → decreasing · opposite_aging | aging 기대=increase | vs=opposite_aging

CC 용량비 (chgCapa_CCratio)

CC/(CC+CV). | 계산: chgCCcapa/chgCapa.

트렌드: CC 용량비: early=100 → late=100 (Δ=+0, +0.024081/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

CC비 (정규화) (chgCapa_CCratio_norm)

기준 정규화 CC비. | 계산: CCratio / baseline.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=decrease | vs=n/a

CC비 Δ (delta_chgCapa_CCratio)

기준 대비 CC비 변화. | 계산: delta abs.

트렌드: CC비 Δ: early=0 → late=0 (Δ=+0, +0.024081/100cyc) → increasing · opposite_aging | aging 기대=decrease | vs=opposite_aging

CV 시간 (chgCVtime)

CV 지속시간. | 계산: CV step duration.

트렌드: CV 시간: early=0 → late=0 (Δ=+0, -1.678s/100cyc) → decreasing · opposite_aging | aging 기대=increase | vs=opposite_aging

CV 시정수 (tau_CV)

CV 전류 감쇠 τ. | 계산: I(t) exp fit.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

CV Q @Tref (Q_CV_at_Tref)

온도 보정 CV 용량. | 계산: CV Q at ref T.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

쿨롱 효율 (CE)

Q_dchg/Q_chg. | 계산: dchg/chg*100.

트렌드: 쿨롱 효율: early=102.1 → late=116.9 (Δ=+14.79, +6.128%/100cyc) → increasing · opposite_aging | aging 기대=decrease | vs=opposite_aging

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

가역 CE (CE_rev)

가역 쿨롱 효율 proxy. | 계산: rev CE extract.

트렌드: 가역 CE: early=97.39 → late=85.51 (Δ=-11.89, -4.347%/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

국소 CE(20) (CE_local_20)

최근 20사이클 국소 CE. | 계산: rolling CE.

트렌드: 국소 CE(20): early=495.5 → late=293.3 (Δ=-202.2, -62.24%/100cyc) → decreasing · matches_aging | aging 기대=decrease | vs=matches_aging

쿨롱 비효율 (CI)

100−CE. | 계산: 100-CE.

트렌드: 쿨롱 비효율: early=-2.129 → late=-16.92 (Δ=-14.79, -6.128%/100cyc) → decreasing · opposite_aging | aging 기대=increase | vs=opposite_aging

CI /시간 (CI_per_hour)

시간당 쿨롱 손실. | 계산: CI / cycle_duration_h.

트렌드: CI /시간: early=-0.4224 → late=-3.401 (Δ=-2.979, -1.23%/h/100cyc) → decreasing · opposite_aging | aging 기대=increase | vs=opposite_aging

전압 효율 (VE)

에너지 전압효율. | 계산: E_dchg/E_chg.

트렌드: 전압 효율: early=0.9071 → late=0.8635 (Δ=-0.04355, -0.017561/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

에너지 효율 (EE)

충방전 에너지비. | 계산: E_dchg/E_chg.

트렌드: 에너지 효율: early=0.9256 → late=1.01 (Δ=+0.08424, +0.034941/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

충전 에너지 (chg_E)

충전 Wh. | 계산: ∫VI dt charge.

트렌드: 충전 에너지: early=247.6 → late=194.5 (Δ=-53.1, -21.2Wh/100cyc) → decreasing · matches_aging | aging 기대=decrease | vs=matches_aging

방전 에너지 (dchg_E)

방전 Wh. | 계산: ∫VI dt discharge.

트렌드: 방전 에너지: early=229.8 → late=196.4 (Δ=-33.39, -12.89Wh/100cyc) → decreasing · matches_aging | aging 기대=decrease | vs=matches_aging

에너지 손실 (dE)

충전−방전 에너지. | 계산: chg_E-dchg_E.

트렌드: 에너지 손실: early=18.42 → late=-1.911 (Δ=-20.33, -8.309Wh/100cyc) → decreasing · opposite_aging | aging 기대=increase | vs=opposite_aging

완화 용량 (Q_relax)

휴지 회복 용량. | 계산: DCIR block ΔQ.

트렌드: 완화 용량: early=-0.336 → late=0.03 (Δ=+0.366, +0.1962Ah/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

완화 용량 % (Q_relax_pct)

회복 용량 분율. | 계산: Q_relax/Q*100.

트렌드: 완화 용량 %: early=-0.4859 → late=0.0484 (Δ=+0.5343, +0.2864%/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

dSoHQ/dN (dSoHQ_dN)

용량 유지율 순간 기울기. | 계산: diff SoHQ.

트렌드: dSoHQ/dN: early=-0.182 → late=-0.0218 (Δ=+0.1602, +0.1777%/cyc/100cyc) → increasing · opposite_aging | aging 기대=decrease | vs=opposite_aging

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

d2SoHQ (d2SoHQ)

SoHQ 2차 미분. | 계산: diff dSoHQ.

트렌드: d2SoHQ: early=-0.000981 → late=-0.06519 (Δ=-0.06421, -0.04109%/cyc2/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 휴지 초기 V (EoC_restV_init)

충전후 rest 시작 전압. | 계산: rest step 첫 샘플.

트렌드: 충전후 휴지 초기 V: early=4.2 → late=4.2 (Δ=+8.83e-05, +4.628e-05V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 휴지 60s V (EoC_restV_60s)

충전후 rest 60초 전압. | 계산: rest ≈ 60 s 보간.

트렌드: 충전후 휴지 60s V: early=4.192 → late=4.182 (Δ=-0.01026, -0.004301V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 휴지 30분 V (EoC_restV_30m)

충전후 rest 30분 전압 (OCV에 가까움). | 계산: rest ≈ 1800 s 보간.

트렌드: 충전후 휴지 30분 V: early=4.181 → late=4.149 (Δ=-0.03158, -0.01331V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 휴지 종료 V (EoC_restV_end)

충전후 rest 마지막 전압. | 계산: rest step 끝 샘플.

트렌드: 충전후 휴지 종료 V: early=4.181 → late=4.149 (Δ=-0.03158, -0.01331V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 휴지 완화량 (EoC_restV_relax)

충전후 end−init 완화. | 계산: EoC_restV_end − EoC_restV_init.

트렌드: 충전후 휴지 완화량: early=-0.01897 → late=-0.05064 (Δ=-0.03167, -0.01336V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

충전후 60s 완화량 (EoC_restV_relax_60s)

충전후 60s−init. | 계산: EoC_restV_60s − EoC_restV_init.

트렌드: 충전후 60s 완화량: early=-0.007458 → late=-0.01785 (Δ=-0.01039, -0.004347V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 휴지 완화 τ (EoC_restV_tau)

충전후 rest 완화 시정수 proxy. | 계산: rest V(t) 완화 fit τ.

트렌드: 충전후 휴지 완화 τ: early=535.2 → late=607.8 (Δ=+72.58, +36.39s/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 60s V Δvs기준 (delta_EoC_restV_60s)

기준 사이클 대비 EoC_restV_60s 이동. | 계산: EoC_restV_60s(cycle) − baseline.

트렌드: 충전후 60s V Δvs기준: early=-0.0005522 → late=-0.01082 (Δ=-0.01026, -0.004301V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 30분 V Δvs기준 (delta_EoC_restV_30m)

기준 사이클 대비 EoC_restV_30m 이동. | 계산: EoC_restV_30m(cycle) − baseline.

트렌드: 충전후 30분 V Δvs기준: early=-0.001229 → late=-0.03281 (Δ=-0.03158, -0.01331V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 종료 V Δvs기준 (delta_EoC_restV_end)

기준 사이클 대비 EoC_restV_end 이동. | 계산: EoC_restV_end(cycle) − baseline.

트렌드: 충전후 종료 V Δvs기준: early=-0.001229 → late=-0.03281 (Δ=-0.03158, -0.01331V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 완화 τ Δvs기준 (delta_EoC_restV_tau)

기준 사이클 대비 EoC_restV_tau 이동. | 계산: EoC_restV_tau(cycle) − baseline.

트렌드: 충전후 완화 τ Δvs기준: early=9.997 → late=82.58 (Δ=+72.58, +36.39s/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

방전후 휴지 초기 V (EoD_restV_init)

방전후 rest 시작 전압. | 계산: rest step 첫 샘플.

트렌드: 방전후 휴지 초기 V: early=2.5 → late=2.5 (Δ=+3.1e-05, +7.738e-06V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 휴지 60s V (EoD_restV_60s)

방전후 rest 60초 전압. | 계산: rest ≈ 60 s 보간.

트렌드: 방전후 휴지 60s V: early=2.88 → late=2.943 (Δ=+0.06285, +0.02941V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 휴지 30분 V (EoD_restV_30m)

방전후 rest 30분 전압 (OCV에 가까움). | 계산: rest ≈ 1800 s 보간.

트렌드: 방전후 휴지 30분 V: early=3.017 → late=3.071 (Δ=+0.05443, +0.02225V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 휴지 종료 V (EoD_restV_end)

방전후 rest 마지막 전압. | 계산: rest step 끝 샘플.

트렌드: 방전후 휴지 종료 V: early=3.017 → late=3.071 (Δ=+0.05443, +0.02225V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 휴지 완화량 (EoD_restV_relax)

방전후 end−init 완화. | 계산: EoD_restV_end − EoD_restV_init.

트렌드: 방전후 휴지 완화량: early=0.5166 → late=0.571 (Δ=+0.0544, +0.02224V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 60s 완화량 (EoD_restV_relax_60s)

방전후 60s−init. | 계산: EoD_restV_60s − EoD_restV_init.

트렌드: 방전후 60s 완화량: early=0.3799 → late=0.4427 (Δ=+0.06282, +0.0294V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

방전후 휴지 완화 τ (EoD_restV_tau)

방전후 rest 완화 시정수 proxy. | 계산: rest V(t) 완화 fit τ.

트렌드: 방전후 휴지 완화 τ: early=354.7 → late=331.1 (Δ=-23.62, -16.3s/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 60s V Δvs기준 (delta_EoD_restV_60s)

기준 사이클 대비 EoD_restV_60s 이동. | 계산: EoD_restV_60s(cycle) − baseline.

트렌드: 방전후 60s V Δvs기준: early=0.05412 → late=0.117 (Δ=+0.06285, +0.02941V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 30분 V Δvs기준 (delta_EoD_restV_30m)

기준 사이클 대비 EoD_restV_30m 이동. | 계산: EoD_restV_30m(cycle) − baseline.

트렌드: 방전후 30분 V Δvs기준: early=0.04104 → late=0.09547 (Δ=+0.05443, +0.02225V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 종료 V Δvs기준 (delta_EoD_restV_end)

기준 사이클 대비 EoD_restV_end 이동. | 계산: EoD_restV_end(cycle) − baseline.

트렌드: 방전후 종료 V Δvs기준: early=0.04104 → late=0.09547 (Δ=+0.05443, +0.02225V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 완화 τ Δvs기준 (delta_EoD_restV_tau)

기준 사이클 대비 EoD_restV_tau 이동. | 계산: EoD_restV_tau(cycle) − baseline.

트렌드: 방전후 완화 τ Δvs기준: early=-15.09 → late=-38.71 (Δ=-23.62, -16.3s/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

EoC 방전 10s DCIR (EoC_dchgR_10s)

EoC 방전 시작 후 10s 시점 ΔV/I. Rct·확산 포함 (순수 RΩ 아님). | 계산: |V0-V(10s)|/|I|*1000.

트렌드: EoC 방전 10s DCIR: early=0.1678 → late=0.1888 (Δ=+0.02101, +0.02181mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

EoC 방전 10s 증가% (EoC_dchgR_10s_inc)

기준 대비 EoC_dchgR_10s 상대 증가율. | 계산: 100*(R/R0 - 1).

트렌드: EoC 방전 10s 증가%: early=21.24 → late=36.42 (Δ=+15.18, +15.76%/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoC 방전 30s DCIR (EoC_dchgR_30s)

EoC 방전 시작 후 30s 시점 ΔV/I. Rct·확산 포함 (순수 RΩ 아님). | 계산: |V0-V(30s)|/|I|*1000.

트렌드: EoC 방전 30s DCIR: early=0.467 → late=0.5023 (Δ=+0.03539, +0.03984mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoC 방전 30s 증가% (EoC_dchgR_30s_inc)

기준 대비 EoC_dchgR_30s 상대 증가율. | 계산: 100*(R/R0 - 1).

트렌드: EoC 방전 30s 증가%: early=21.69 → late=30.91 (Δ=+9.222, +10.38%/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoC 방전 60s DCIR (EoC_dchgR_60s)

EoC 방전 시작 후 60s 시점 ΔV/I. Rct·확산 포함 (순수 RΩ 아님). | 계산: |V0-V(60s)|/|I|*1000.

트렌드: EoC 방전 60s DCIR: early=0.8361 → late=0.8749 (Δ=+0.03879, +0.04445mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoC 방전 60s 증가% (EoC_dchgR_60s_inc)

기준 대비 EoC_dchgR_60s 상대 증가율. | 계산: 100*(R/R0 - 1).

트렌드: EoC 방전 60s 증가%: early=16.31 → late=21.7 (Δ=+5.397, +6.183%/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoD 충전 10s DCIR (EoD_chgR_10s)

EoD 충전 시작 후 10s 시점 ΔV/I. Rct·확산 포함 (순수 RΩ 아님). | 계산: |V0-V(10s)|/|I|*1000.

트렌드: EoD 충전 10s DCIR: early=0.2937 → late=0.3813 (Δ=+0.0876, +0.02944mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

EoD 충전 10s 증가% (EoD_chgR_10s_inc)

기준 대비 EoD_chgR_10s 상대 증가율. | 계산: 100*(R/R0 - 1).

트렌드: EoD 충전 10s 증가%: early=-4.301 → late=24.24 (Δ=+28.54, +9.594%/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoD 충전 30s DCIR (EoD_chgR_30s)

EoD 충전 시작 후 30s 시점 ΔV/I. Rct·확산 포함 (순수 RΩ 아님). | 계산: |V0-V(30s)|/|I|*1000.

트렌드: EoD 충전 30s DCIR: early=0.7972 → late=0.9879 (Δ=+0.1907, +0.06062mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoD 충전 30s 증가% (EoD_chgR_30s_inc)

기준 대비 EoD_chgR_30s 상대 증가율. | 계산: 100*(R/R0 - 1).

트렌드: EoD 충전 30s 증가%: early=-8.084 → late=13.91 (Δ=+21.99, +6.99%/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoD 충전 60s DCIR (EoD_chgR_60s)

EoD 충전 시작 후 60s 시점 ΔV/I. Rct·확산 포함 (순수 RΩ 아님). | 계산: |V0-V(60s)|/|I|*1000.

트렌드: EoD 충전 60s DCIR: early=1.424 → late=1.673 (Δ=+0.2493, +0.0743mΩ/100cyc) → flat · stable | aging 기대=increase | vs=stable

EoD 충전 60s 증가% (EoD_chgR_60s_inc)

기준 대비 EoD_chgR_60s 상대 증가율. | 계산: 100*(R/R0 - 1).

트렌드: EoD 충전 60s 증가%: early=-9.86 → late=5.925 (Δ=+15.78, +4.704%/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoC R10/R60 (EoC_dchgR_10_60_ratio)

10s/60s 비. 초기 응답 비중. | 계산: EoC_dchgR_10s / EoC_dchgR_60s.

트렌드: EoC R10/R60: early=0.2007 → late=0.2158 (Δ=+0.01512, +0.013251/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

EoD R10/R60 (EoD_chgR_10_60_ratio)

10s/60s 비. | 계산: EoD_chgR_10s / EoD_chgR_60s.

트렌드: EoD R10/R60: early=0.2079 → late=0.2276 (Δ=+0.01968, +0.0083381/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

EoC R10s @25C (EoC_dchgR_10s_T25)

온도 보정 10s DCIR. | 계산: Arrhenius-ish correct_r_to_25c.

트렌드: EoC R10s @25C: early=0.08017 → late=0.09021 (Δ=+0.01004, +0.01042mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoD R10s @25C (EoD_chgR_10s_T25)

온도 보정 10s DCIR. | 계산: correct_r_to_25c.

트렌드: EoD R10s @25C: early=0.1403 → late=0.1822 (Δ=+0.04186, +0.01407mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoC R10s 성장/50cyc (EoC_dchgR_10s_growth_50)

롤링 기울기 (50사이클). | 계산: rolling slope of EoC_dchgR_10s.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

RΩ (SOC80) (R_ohmic_soc80)

√t 외삽 t→0 절편 (초기 비옴 포함 proxy). | 계산: DCIR early √t intercept.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

Rct (SOC80) (R_ct_soc80)

중간 잔차 지수항. Cdl 미분리. | 계산: resid exp-sat fit.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

τ_ct (SOC80) (tau_ct_soc80)

Rct 시정수 (fit seed 2s). | 계산: curve_fit τ.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

A_diff (SOC80) (A_diff_soc80)

후반 √t 확산 계수. | 계산: t∈[10,30] R vs √t slope.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

R30s 총 (SOC80) (R_30s_total_soc80)

펄스 30초 총 DCIR. | 계산: R(t≈30s).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

RΩ분율 (SOC80) (R_ohmic_frac_soc80)

RΩ / R30s. | 계산: R_ohmic / R_30s_total.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

Rct분율 (SOC80) (R_ct_frac_soc80)

Rct / R30s. | 계산: R_ct / R_30s_total.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

Rdiff분율 (SOC80) (R_diff_frac_soc80)

A√30 / R30s. | 계산: A_diff*sqrt(30)/R30s.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

회복 τ1 (SOC80) (R_recovery_tau1_soc80)

펄스 후 빠른 회복 시정수. | 계산: two-exp recovery fit.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

회복 τ2 (SOC80) (R_recovery_tau2_soc80)

펄스 후 느린 회복 시정수. | 계산: two-exp recovery fit.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

V∞ est (SOC80) (V_inf_est_soc80)

회복 fit 무한시간 전압. | 계산: recovery V_inf.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

V∞ rest (SOC80) (V_inf_rest_soc80)

rest 기반 V_inf. | 계산: rest asymptote.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

자기방전 (SOC80) (self_discharge_rate_soc80)

휴지 중 전압 강하율. | 계산: dV/dt on long rest.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

DCIR fit R2 (SOC80) (dcir_fit_r2_soc80)

R(t) 3성분 fit 품질. | 계산: r2.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

DCIR fit RMSE (SOC80) (dcir_fit_rmse_soc80)

상대 RMSE. | 계산: rmse/meanR.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=decrease | vs=n/a

펄스 전류 (SOC80) (pulse_current_A_soc80)

DCIR 펄스 |I| 중앙값. | 계산: median |I| on pulse.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

t≤1s 샘플수 (SOC80) (n_t_le_1s_soc80)

early 샘플 수 (RΩ 외삽 품질). | 계산: count t<=1.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

회복 amp비 (SOC80) (relax_amp_ratio_soc80)

느린/전체 회복 진폭비. | 계산: |b2|/(|b1|+|b2|).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

완화 완성도 (SOC80) (relax_completeness_soc80)

rest 완화 충분성. | 계산: relax completeness.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

회복 fit R2 (SOC80) (recovery_fit_r2_soc80)

two-exp 회복 fit 품질. | 계산: r2.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

DCIR fit 유효 (SOC80) (dcir_fit_valid_soc80)

rmse/r2/cond 게이트 통과. | 계산: dcir_fit_valid.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

DCIR fit 조건수 (SOC80) (dcir_fit_cond_soc80)

공분산 조건수 (축퇴 지표). | 계산: cond(pcov).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

자기방전 fit 유효 (SOC80) (sd_fit_valid_soc80)

self-discharge fit 게이트. | 계산: sd_fit_valid.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

펄스 포인트수 (SOC80) (n_points_soc80)

DCIR 펄스 샘플 수. | 계산: n_points.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

RΩ (SOC50) (R_ohmic_soc50)

√t 외삽 t→0 절편 (초기 비옴 포함 proxy). | 계산: DCIR early √t intercept.

트렌드: RΩ (SOC50): early=1.07 → late=2.615 (Δ=+1.545, +0.7422mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

Rct (SOC50) (R_ct_soc50)

중간 잔차 지수항. Cdl 미분리. | 계산: resid exp-sat fit.

트렌드: Rct (SOC50): early=0.7266 → late=0.8791 (Δ=+0.1525, +0.06405mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

τ_ct (SOC50) (tau_ct_soc50)

Rct 시정수 (fit seed 2s). | 계산: curve_fit τ.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

A_diff (SOC50) (A_diff_soc50)

후반 √t 확산 계수. | 계산: t∈[10,30] R vs √t slope.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

R30s 총 (SOC50) (R_30s_total_soc50)

펄스 30초 총 DCIR. | 계산: R(t≈30s).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

RΩ분율 (SOC50) (R_ohmic_frac_soc50)

RΩ / R30s. | 계산: R_ohmic / R_30s_total.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

Rct분율 (SOC50) (R_ct_frac_soc50)

Rct / R30s. | 계산: R_ct / R_30s_total.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

Rdiff분율 (SOC50) (R_diff_frac_soc50)

A√30 / R30s. | 계산: A_diff*sqrt(30)/R30s.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

회복 τ1 (SOC50) (R_recovery_tau1_soc50)

펄스 후 빠른 회복 시정수. | 계산: two-exp recovery fit.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

회복 τ2 (SOC50) (R_recovery_tau2_soc50)

펄스 후 느린 회복 시정수. | 계산: two-exp recovery fit.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

V∞ est (SOC50) (V_inf_est_soc50)

회복 fit 무한시간 전압. | 계산: recovery V_inf.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

V∞ rest (SOC50) (V_inf_rest_soc50)

rest 기반 V_inf. | 계산: rest asymptote.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

자기방전 (SOC50) (self_discharge_rate_soc50)

휴지 중 전압 강하율. | 계산: dV/dt on long rest.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

DCIR fit R2 (SOC50) (dcir_fit_r2_soc50)

R(t) 3성분 fit 품질. | 계산: r2.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

DCIR fit RMSE (SOC50) (dcir_fit_rmse_soc50)

상대 RMSE. | 계산: rmse/meanR.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=decrease | vs=n/a

펄스 전류 (SOC50) (pulse_current_A_soc50)

DCIR 펄스 |I| 중앙값. | 계산: median |I| on pulse.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

t≤1s 샘플수 (SOC50) (n_t_le_1s_soc50)

early 샘플 수 (RΩ 외삽 품질). | 계산: count t<=1.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

회복 amp비 (SOC50) (relax_amp_ratio_soc50)

느린/전체 회복 진폭비. | 계산: |b2|/(|b1|+|b2|).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

완화 완성도 (SOC50) (relax_completeness_soc50)

rest 완화 충분성. | 계산: relax completeness.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

회복 fit R2 (SOC50) (recovery_fit_r2_soc50)

two-exp 회복 fit 품질. | 계산: r2.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

DCIR fit 유효 (SOC50) (dcir_fit_valid_soc50)

rmse/r2/cond 게이트 통과. | 계산: dcir_fit_valid.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

DCIR fit 조건수 (SOC50) (dcir_fit_cond_soc50)

공분산 조건수 (축퇴 지표). | 계산: cond(pcov).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

자기방전 fit 유효 (SOC50) (sd_fit_valid_soc50)

self-discharge fit 게이트. | 계산: sd_fit_valid.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

펄스 포인트수 (SOC50) (n_points_soc50)

DCIR 펄스 샘플 수. | 계산: n_points.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

RΩ (SOC20) (R_ohmic_soc20)

$\sqrt{t}$ 외삽 t→0 절편 (초기 비옴 포함 proxy). | 계산: DCIR early $\sqrt{t}$ intercept.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

Rct (SOC20) (R_ct_soc20)

중간 잔차 지수항. Cdl 미분리. | 계산: resid exp-sat fit.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

τ_ct (SOC20) (tau_ct_soc20)

Rct 시정수 (fit seed 2s). | 계산: curve_fit τ.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

A_diff (SOC20) (A_diff_soc20)

후반 √t 확산 계수. | 계산: t∈[10,30] R vs √t slope.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

R30s 총 (SOC20) (R_30s_total_soc20)

펄스 30초 총 DCIR. | 계산: R(t≈30s).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

RΩ분율 (SOC20) (R_ohmic_frac_soc20)

RΩ / R30s. | 계산: R_ohmic / R_30s_total.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

Rct분율 (SOC20) (R_ct_frac_soc20)

Rct / R30s. | 계산: R_ct / R_30s_total.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

Rdiff분율 (SOC20) (R_diff_frac_soc20)

A√30 / R30s. | 계산: A_diff*sqrt(30)/R30s.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

회복 τ1 (SOC20) (R_recovery_tau1_soc20)

펄스 후 빠른 회복 시정수. | 계산: two-exp recovery fit.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

회복 τ2 (SOC20) (R_recovery_tau2_soc20)

펄스 후 느린 회복 시정수. | 계산: two-exp recovery fit.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

V∞ est (SOC20) (V_inf_est_soc20)

회복 fit 무한시간 전압. | 계산: recovery V_inf.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

V∞ rest (SOC20) (V_inf_rest_soc20)

rest 기반 V_inf. | 계산: rest asymptote.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

자기방전 (SOC20) (self_discharge_rate_soc20)

휴지 중 전압 강하율. | 계산: dV/dt on long rest.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

DCIR fit R2 (SOC20) (dcir_fit_r2_soc20)

R(t) 3성분 fit 품질. | 계산: r2.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

DCIR fit RMSE (SOC20) (dcir_fit_rmse_soc20)

상대 RMSE. | 계산: rmse/meanR.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=decrease | vs=n/a

펄스 전류 (SOC20) (pulse_current_A_soc20)

DCIR 펄스 |I| 중앙값. | 계산: median |I| on pulse.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

t≤1s 샘플수 (SOC20) (n_t_le_1s_soc20)

early 샘플 수 (RΩ 외삽 품질). | 계산: count t<=1.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

회복 amp비 (SOC20) (relax_amp_ratio_soc20)

느린/전체 회복 진폭비. | 계산: |b2|/(|b1|+|b2|).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

완화 완성도 (SOC20) (relax_completeness_soc20)

rest 완화 충분성. | 계산: relax completeness.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

회복 fit R2 (SOC20) (recovery_fit_r2_soc20)

two-exp 회복 fit 품질. | 계산: r2.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

DCIR fit 유효 (SOC20) (dcir_fit_valid_soc20)

rmse/r2/cond 게이트 통과. | 계산: dcir_fit_valid.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

DCIR fit 조건수 (SOC20) (dcir_fit_cond_soc20)

공분산 조건수 (축퇴 지표). | 계산: cond(pcov).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

자기방전 fit 유효 (SOC20) (sd_fit_valid_soc20)

self-discharge fit 게이트. | 계산: sd_fit_valid.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

펄스 포인트수 (SOC20) (n_points_soc20)

DCIR 펄스 샘플 수. | 계산: n_points.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

기계/화학 비 (mech_vs_chem_ratio)

RΩ/Rct 상대 비중. | 계산: R_ohmic_soc50 / R_ct_soc50.

트렌드: 기계/화학 비: early=1.473 → late=2.975 (Δ=+1.501, +0.76211/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

RΩ 성장/100cyc (R_ohmic_growth_100)

기준 대비 RΩ 성장률 (레벨과 별개). | 계산: (R-R0)/((N-N0)/100).

트렌드: RΩ 성장/100cyc: early=1.033 → late=0.7356 (Δ=-0.2978, -0.2984mΩ/100cyc/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

Rct 성장/100cyc (R_ct_growth_100)

기준 대비 Rct 성장률. | 계산: (Rct-Rct0)/((N-N0)/100).

트렌드: Rct 성장/100cyc: early=0.0514 → late=0.07264 (Δ=+0.02123, +0.02127mΩ/100cyc/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

R30s 20/50 (R_ratio_20_50)

SOC20 vs 50 총저항 비. | 계산: R30s_20 / R30s_50.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

R30s 80/50 (R_ratio_80_50)

SOC80 vs 50 총저항 비. | 계산: R30s_80 / R30s_50.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

R–SOC 기울기 (R_SOC_slope)

SOC20/50/80 R30s 선형 기울기. | 계산: linreg R vs SOC.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

R–SOC 곡률 (R_SOC_curvature)

3점 이차 계수. | 계산: polyfit deg2.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

RΩ SOC50 (ff) (R_ohmic_soc50_ff)

DCIR 블록 forward-fill 값. | 계산: block stamp + ffill.

트렌드: RΩ SOC50 (ff): early=1.07 → late=2.615 (Δ=+1.545, +0.7422mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

Rct SOC50 (ff) (R_ct_soc50_ff)

DCIR 블록 forward-fill 값. | 계산: block stamp + ffill.

트렌드: Rct SOC50 (ff): early=0.7266 → late=0.8791 (Δ=+0.1525, +0.06405mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

충전 평균 V (chg_V_avg)

충전 평균 전압. | 계산: mean V charge.

트렌드: 충전 평균 V: early=3.772 → late=3.818 (Δ=+0.04564, +0.01787V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전 평균 V (dchg_V_avg)

방전 평균 전압. | 계산: mean V discharge.

트렌드: 방전 평균 V: early=3.417 → late=3.296 (Δ=-0.1209, -0.05184V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전 평균V Δ (delta_chg_V_avg)

기준 대비. | 계산: delta.

트렌드: 충전 평균V Δ: early=0.03508 → late=0.08072 (Δ=+0.04564, +0.01787V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전 평균V Δ (delta_dchg_V_avg)

기준 대비. | 계산: delta.

트렌드: 방전 평균V Δ: early=-0.02353 → late=-0.1444 (Δ=-0.1209, -0.05184V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전 IR drop proxy (chg_ir_drop_proxy)

충전 초반 IR 강하 proxy. | 계산: early ΔV.

트렌드: 충전 IR drop proxy: early=0.0401 → late=0.04014 (Δ=+4.14e-05, +1.457e-05V/100cyc) → flat · stable | aging 기대=increase | vs=stable

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

방전 IR drop proxy (dchg_ir_drop_proxy)

방전 초반 IR 강하 proxy. | 계산: early ΔV.

트렌드: 방전 IR drop proxy: early=0.04011 → late=0.0401 (Δ=-1.73e-05, +8.736e-05V/100cyc) → flat · stable | aging 기대=increase | vs=stable

히스테리시스 면적 (hyst_area)

전체 충방전 히스테리시스. | 계산: ∮(Vchg-Vdchg)dQ.

트렌드: 히스테리시스 면적: early=0.5518 → late=0.5923 (Δ=+0.04051, +0.01886V/100cyc) → flat · stable | aging 기대=increase | vs=stable

저SOC 히스테리시스 (hyst_area_low)

저SOC 밴드. Si chemo-mech. | 계산: band integral.

트렌드: 저SOC 히스테리시스: early=0.08764 → late=0.04561 (Δ=-0.04203, -0.01711V/100cyc) → decreasing · opposite_aging | aging 기대=increase | vs=opposite_aging

중SOC 히스테리시스 (hyst_area_mid)

중SOC 밴드. | 계산: band integral.

트렌드: 중SOC 히스테리시스: early=0.2472 → late=0.3116 (Δ=+0.06446, +0.02771V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

고SOC 히스테리시스 (hyst_area_high)

고SOC 밴드. PE 보조. | 계산: band integral.

트렌드: 고SOC 히스테리시스: early=0.2139 → late=0.233 (Δ=+0.01904, +0.008334V/100cyc) → flat · stable | aging 기대=increase | vs=stable

히스테리시스 저SOC분율 (hyst_frac_low)

low/total. | 계산: hyst_low/hyst.

트렌드: 히스테리시스 저SOC분율: early=0.1591 → late=0.07693 (Δ=-0.08218, -0.033761/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

히스테리시스 고SOC분율 (hyst_frac_high)

high/total. | 계산: hyst_high/hyst.

트렌드: 히스테리시스 고SOC분율: early=0.3879 → late=0.3933 (Δ=+0.005377, +0.0016451/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

최대 히스테리시스 dV (hyst_max_dV)

최대 충방전 전압차. | 계산: max|Vchg-Vdchg|.

트렌드: 최대 히스테리시스 dV: early=1.544 → late=1.599 (Δ=+0.05532, +0.02598V/100cyc) → flat · stable | aging 기대=increase | vs=stable

max dV 저SOC (hyst_max_dV_low)

저SOC 최대 dV. | 계산: band max.

트렌드: max dV 저SOC: early=0.7242 → late=0.4865 (Δ=-0.2378, -0.09552V/100cyc) → decreasing · opposite_aging | aging 기대=increase | vs=opposite_aging

max dV 중SOC (hyst_max_dV_mid)

중SOC 최대 dV. | 계산: band max.

트렌드: max dV 중SOC: early=0.9493 → late=1.074 (Δ=+0.1251, +0.05443V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

max dV 고SOC (hyst_max_dV_high)

고SOC 최대 dV. | 계산: band max.

트렌드: max dV 고SOC: early=1.544 → late=1.599 (Δ=+0.05532, +0.02598V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

히스테리시스 Δ (delta_hyst_area)

기준 대비 면적. | 계산: delta.

트렌드: 히스테리시스 Δ: early=0.004172 → late=0.04468 (Δ=+0.04051, +0.01886V/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

max dV Δ (delta_hyst_max_dV)

기준 대비. | 계산: delta.

트렌드: max dV Δ: early=0.01015 → late=0.06547 (Δ=+0.05532, +0.02598V/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

충전 플래토 V (chg_plateau_V)

충전 플래토 전압. | 계산: plateau detect.

트렌드: 충전 플래토 V: early=3.685 → late=3.766 (Δ=+0.08032, +0.04065V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전 플래토 폭 (chg_plateau_width)

충전 플래토 Q 폭. | 계산: plateau width.

트렌드: 충전 플래토 폭: early=8.355 → late=8.88 (Δ=+0.5259, +0.8206Q-units/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전 플래토 V (dchg_plateau_V)

방전 플래토 전압. | 계산: plateau detect.

트렌드: 방전 플래토 V: early=3.196 → late=3.126 (Δ=-0.07014, -0.02987V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전 플래토 폭 (dchg_plateau_width)

방전 플래토 Q 폭. | 계산: plateau width.

트렌드: 방전 플래토 폭: early=17.11 → late=14.08 (Δ=-3.029, -1.019Q-units/100cyc) → decreasing · matches_aging | aging 기대=decrease | vs=matches_aging

방전 플래토 ΔV (delta_dchg_plateau_V)

기준 대비 이동. | 계산: delta plateau V.

트렌드: 방전 플래토 ΔV: early=-0.03086 → late=-0.101 (Δ=-0.07014, -0.02987V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

방전 컷오프 마진 (dchg_V_cutoff_margin)

컷오프까지 여유. | 계산: Vmin-margin.

트렌드: 방전 컷오프 마진: early=0.426 → late=0.2997 (Δ=-0.1263, -0.05575V/100cyc) → decreasing · matches_aging | aging 기대=decrease | vs=matches_aging

컷오프 마진 Δ (delta_dchg_V_cutoff_margin)

기준 대비. | 계산: delta.

트렌드: 컷오프 마진 Δ: early=-0.01595 → late=-0.1422 (Δ=-0.1263, -0.05575V/100cyc) → decreasing · matches_aging | aging 기대=decrease | vs=matches_aging

방전 형상 DTW (dchg_shape_DTW)

기준 곡선 DTW 거리. | 계산: DTW vs baseline.

트렌드: 방전 형상 DTW: early=0.003272 → late=0.0122 (Δ=+0.008924, +0.0037351/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

DTW Δ (delta_dchg_shape_DTW)

기준 대비 DTW. | 계산: delta.

트렌드: DTW Δ: early=0.00208 → late=0.011 (Δ=+0.008924, +0.0037351/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

충전 dQ/dV 피크1 V (chg_dQdV_peak1_V)

충전 IC 1번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 충전 dQ/dV 피크1 V: early=3.483 → late=3.752 (Δ=+0.2692, +0.07062V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전 dQ/dV 피크1 높이 (chg_dQdV_peak1)

충전 IC 1번 피크 높이. | 계산: peak prominence/height.

트렌드: 충전 dQ/dV 피크1 높이: early=81.12 → late=78.59 (Δ=-2.528, +80.17Ah/V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

방전 dQ/dV 피크1 V (dchg_dQdV_peak1_V)

방전 IC 1번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 방전 dQ/dV 피크1 V: early=3.176 → late=3.124 (Δ=-0.05132, -0.02418V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전 dQ/dV 피크1 높이 (dchg_dQdV_peak1)

방전 IC 1번 피크 높이. | 계산: peak height.

트렌드: 방전 dQ/dV 피크1 높이: early=-71.27 → late=-57.04 (Δ=+14.24, +5.767Ah/V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전 dV/dQ 피크1 Q (chg_dVdQ_peak1_Q)

충전 dV/dQ 1번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 충전 dV/dQ 피크1 Q: early=53.86 → late=47.56 (Δ=-6.298, -0.8258Ah/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전 dV/dQ 피크1 높이 (chg_dVdQ_peak1)

충전 dV/dQ 1번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 충전 dV/dQ 피크1 높이: early=0.01596 → late=0.01832 (Δ=+0.002357, +0.001165V/Ah/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전 dV/dQ 피크1 Q (dchg_dVdQ_peak1_Q)

방전 dV/dQ 1번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 방전 dV/dQ 피크1 Q: early=9.028 → late=25.07 (Δ=+16.04, +9.248Ah/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전 dV/dQ 피크1 높이 (dchg_dVdQ_peak1)

방전 dV/dQ 1번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 방전 dV/dQ 피크1 높이: early=-0.02253 → late=-0.02246 (Δ=+6.754e-05, +6.745e-05V/Ah/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

충전 dQ/dV 피크2 V (chg_dQdV_peak2_V)

충전 IC 2번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 충전 dQ/dV 피크2 V: early=3.713 → late=3.988 (Δ=+0.2751, +0.1075V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전 dQ/dV 피크2 높이 (chg_dQdV_peak2)

충전 IC 2번 피크 높이. | 계산: peak prominence/height.

트렌드: 충전 dQ/dV 피크2 높이: early=83.31 → late=75.28 (Δ=-8.036, -3.138Ah/V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전 dQ/dV 피크2 V (dchg_dQdV_peak2_V)

방전 IC 2번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 방전 dQ/dV 피크2 V: early=3.65 → late=3.635 (Δ=-0.01506, -0.009102V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전 dQ/dV 피크2 높이 (dchg_dQdV_peak2)

방전 IC 2번 피크 높이. | 계산: peak height.

트렌드: 방전 dQ/dV 피크2 높이: early=-54.05 → late=-50.78 (Δ=+3.271, +1.527Ah/V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전 dV/dQ 피크2 Q (chg_dVdQ_peak2_Q)

충전 dV/dQ 2번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 충전 dV/dQ 피크2 Q: early=59.46 → late=59.46 (Δ=+0, -68.81Ah/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전 dV/dQ 피크2 높이 (chg_dVdQ_peak2)

충전 dV/dQ 2번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 충전 dV/dQ 피크2 높이: early=0.01467 → late=0.01467 (Δ=+0, -0.01196V/Ah/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

방전 dV/dQ 피크2 Q (dchg_dVdQ_peak2_Q)

방전 dV/dQ 2번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 방전 dV/dQ 피크2 Q: early=30.59 → late=28.59 (Δ=-2.002, -1.82Ah/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전 dV/dQ 피크2 높이 (dchg_dVdQ_peak2)

방전 dV/dQ 2번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 방전 dV/dQ 피크2 높이: early=-0.02127 → late=-0.02198 (Δ=-0.0007057, -0.0006547V/Ah/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전 dQ/dV 피크3 V (chg_dQdV_peak3_V)

충전 IC 3번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 충전 dQ/dV 피크3 V: early=3.946 → late=3.984 (Δ=+0.03763, +0.02997V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전 dQ/dV 피크3 높이 (chg_dQdV_peak3)

충전 IC 3번 피크 높이. | 계산: peak prominence/height.

트렌드: 충전 dQ/dV 피크3 높이: early=81.48 → late=76.95 (Δ=-4.522, +7.634Ah/V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전 dQ/dV 피크3 V (dchg_dQdV_peak3_V)

방전 IC 3번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 방전 dQ/dV 피크3 V: early=3.979 → late=3.856 (Δ=-0.1228, -0.06804V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전 dQ/dV 피크3 높이 (dchg_dQdV_peak3)

방전 IC 3번 피크 높이. | 계산: peak height.

트렌드: 방전 dQ/dV 피크3 높이: early=-60.89 → late=-45.21 (Δ=+15.68, +8.249Ah/V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

충전 dV/dQ 피크3 Q (chg_dVdQ_peak3_Q)

충전 dV/dQ 3번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dV/dQ 피크3 높이 (chg_dVdQ_peak3)

충전 dV/dQ 3번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dV/dQ 피크3 Q (dchg_dVdQ_peak3_Q)

방전 dV/dQ 3번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dV/dQ 피크3 높이 (dchg_dVdQ_peak3)

방전 dV/dQ 3번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dQ/dV 피크4 V (chg_dQdV_peak4_V)

충전 IC 4번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 충전 dQ/dV 피크4 V: early=4.169 → late=4.169 (Δ=+0, +0.06542V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전 dQ/dV 피크4 높이 (chg_dQdV_peak4)

충전 IC 4번 피크 높이. | 계산: peak prominence/height.

트렌드: 충전 dQ/dV 피크4 높이: early=94.9 → late=94.9 (Δ=+0, -33.67Ah/V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

방전 dQ/dV 피크4 V (dchg_dQdV_peak4_V)

방전 IC 4번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dQ/dV 피크4 높이 (dchg_dQdV_peak4)

방전 IC 4번 피크 높이. | 계산: peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dV/dQ 피크4 Q (chg_dVdQ_peak4_Q)

충전 dV/dQ 4번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dV/dQ 피크4 높이 (chg_dVdQ_peak4)

충전 dV/dQ 4번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dV/dQ 피크4 Q (dchg_dVdQ_peak4_Q)

방전 dV/dQ 4번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dV/dQ 피크4 높이 (dchg_dVdQ_peak4)

방전 dV/dQ 4번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

충전 dQ/dV 피크5 V (chg_dQdV_peak5_V)

충전 IC 5번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dQ/dV 피크5 높이 (chg_dQdV_peak5)

충전 IC 5번 피크 높이. | 계산: peak prominence/height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dQ/dV 피크5 V (dchg_dQdV_peak5_V)

방전 IC 5번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dQ/dV 피크5 높이 (dchg_dQdV_peak5)

방전 IC 5번 피크 높이. | 계산: peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dV/dQ 피크5 Q (chg_dVdQ_peak5_Q)

충전 dV/dQ 5번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dV/dQ 피크5 높이 (chg_dVdQ_peak5)

충전 dV/dQ 5번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

방전 dV/dQ 피크5 Q (dchg_dVdQ_peak5_Q)

방전 dV/dQ 5번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dV/dQ 피크5 높이 (dchg_dVdQ_peak5)

방전 dV/dQ 5번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dQ/dV 피크6 V (chg_dQdV_peak6_V)

충전 IC 6번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dQ/dV 피크6 높이 (chg_dQdV_peak6)

충전 IC 6번 피크 높이. | 계산: peak prominence/height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dQ/dV 피크6 V (dchg_dQdV_peak6_V)

방전 IC 6번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dQ/dV 피크6 높이 (dchg_dQdV_peak6)

방전 IC 6번 피크 높이. | 계산: peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

충전 dV/dQ 피크6 Q (chg_dVdQ_peak6_Q)

충전 dV/dQ 6번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dV/dQ 피크6 높이 (chg_dVdQ_peak6)

충전 dV/dQ 6번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dV/dQ 피크6 Q (dchg_dVdQ_peak6_Q)

방전 dV/dQ 6번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dV/dQ 피크6 높이 (dchg_dVdQ_peak6)

방전 dV/dQ 6번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dQ/dV 피크7 V (chg_dQdV_peak7_V)

충전 IC 7번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dQ/dV 피크7 높이 (chg_dQdV_peak7)

충전 IC 7번 피크 높이. | 계산: peak prominence/height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

방전 dQ/dV 피크7 V (dchg_dQdV_peak7_V)

방전 IC 7번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dQ/dV 피크7 높이 (dchg_dQdV_peak7)

방전 IC 7번 피크 높이. | 계산: peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dV/dQ 피크7 Q (chg_dVdQ_peak7_Q)

충전 dV/dQ 7번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dV/dQ 피크7 높이 (chg_dVdQ_peak7)

충전 dV/dQ 7번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dV/dQ 피크7 Q (dchg_dVdQ_peak7_Q)

방전 dV/dQ 7번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dV/dQ 피크7 높이 (dchg_dVdQ_peak7)

방전 dV/dQ 7번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

충전 dQ/dV 피크8 V (chg_dQdV_peak8_V)

충전 IC 8번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dQ/dV 피크8 높이 (chg_dQdV_peak8)

충전 IC 8번 피크 높이. | 계산: peak prominence/height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dQ/dV 피크8 V (dchg_dQdV_peak8_V)

방전 IC 8번 피크 전압. | 계산: SG + find_peaks.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dQ/dV 피크8 높이 (dchg_dQdV_peak8)

방전 IC 8번 피크 높이. | 계산: peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dV/dQ 피크8 Q (chg_dVdQ_peak8_Q)

충전 dV/dQ 8번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 dV/dQ 피크8 높이 (chg_dVdQ_peak8)

충전 dV/dQ 8번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

방전 dV/dQ 피크8 Q (dchg_dVdQ_peak8_Q)

방전 dV/dQ 8번 피크 용량 위치. | 계산: dV/dQ peak Q.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

방전 dV/dQ 피크8 높이 (dchg_dVdQ_peak8)

방전 dV/dQ 8번 피크 높이. | 계산: dV/dQ peak height.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

충전 피크1 ΔV (delta_chg_dQdV_peak1_V)

기준 대비 충전 dQ/dV 피크1 이동. | 계산: delta_chg_dQdV_peak1_V

트렌드: 충전 피크1 ΔV: early=-0.04567 → late=0.2235 (Δ=+0.2692, +0.07062V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전 피크1 ΔV (delta_dchg_dQdV_peak1_V)

기준 대비 방전 dQ/dV 피크1 이동. | 계산: delta_dchg_dQdV_peak1_V

트렌드: 방전 피크1 ΔV: early=-0.03144 → late=-0.08275 (Δ=-0.05132, -0.02418V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전 dV/dQ @SOC0 (dchg_dVdQ_SOC0)

저SOC cliff dV/dQ. | 계산: dchg_dVdQ_SOC0

트렌드: 방전 dV/dQ @SOC0: early=0.1084 → late=0.07253 (Δ=-0.03585, -0.01792V/Ah/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전 dV/dQ @SOC5 (dchg_dVdQ_SOC5)

SOC≈5% dV/dQ. | 계산: dchg_dVdQ_SOC5

트렌드: 방전 dV/dQ @SOC5: early=0.0499 → late=0.04393 (Δ=-0.005974, -0.002755V/Ah/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

방전 dV/dQ @SOC10 (dchg_dVdQ_SOC10)

SOC≈10% dV/dQ. | 계산: dchg_dVdQ_SOC10

트렌드: 방전 dV/dQ @SOC10: early=0.02965 → late=0.03104 (Δ=+0.00139, +0.000399V/Ah/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전 dV/dQ @mid (dchg_dVdQ_SOCmid)

중SOC dV/dQ. | 계산: dchg_dVdQ_SOCmid

트렌드: 방전 dV/dQ @mid: early=0.01965 → late=0.0207 (Δ=+0.001052, +0.0003727V/Ah/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전 cliff Q (dchg_dVdQ_SOC0_Q)

SOC0 dV/dQ 위치 Q. | 계산: dchg_dVdQ_SOC0_Q

트렌드: 방전 cliff Q: early=67.24 → late=59.57 (Δ=-7.665, -2.87Ah/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전 cliff 폭 (dchg_dVdQ_SOC0_cliff_width)

저SOC cliff 폭. | 계산: dchg_dVdQ_SOC0_cliff_width

트렌드: 방전 cliff 폭: early=5.12 → late=3.701 (Δ=-1.419, -0.5735Ah/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

cliff/mid 비 (dchg_dVdQ_SOC0_to_mid_ratio)

SOC0/mid dV/dQ 비. | 계산: dchg_dVdQ_SOC0_to_mid_ratio

트렌드: cliff/mid 비: early=5.517 → late=3.496 (Δ=-2.02, -0.96671/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전 dV/dQ @100 (chg_dVdQ_SOC100)

만충 부근 dV/dQ. | 계산: chg_dVdQ_SOC100

트렌드: 충전 dV/dQ @100: early=0.009333 → late=0.01459 (Δ=+0.005255, +0.001987V/Ah/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

dV/dQ SOC0 Δ (delta_dchg_dVdQ_SOC0)

기준 대비. | 계산: delta_dchg_dVdQ_SOC0

트렌드: dV/dQ SOC0 Δ: early=0.001653 → late=-0.0342 (Δ=-0.03585, -0.01792V/Ah/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

dV/dQ SOC5 Δ (delta_dchg_dVdQ_SOC5)

기준 대비. | 계산: delta_dchg_dVdQ_SOC5

트렌드: dV/dQ SOC5 Δ: early=-0.001799 → late=-0.007773 (Δ=-0.005974, -0.002755V/Ah/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

dV/dQ SOC10 Δ (delta_dchg_dVdQ_SOC10)

기준 대비. | 계산: delta_dchg_dVdQ_SOC10

트렌드: dV/dQ SOC10 Δ: early=-0.001738 → late=-0.0003485 (Δ=+0.00139, +0.000399V/Ah/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

dV/dQ mid Δ (delta_dchg_dVdQ_SOCmid)

기준 대비. | 계산: delta_dchg_dVdQ_SOCmid

트렌드: dV/dQ mid Δ: early=0.0003724 → late=0.001424 (Δ=+0.001052, +0.0003727V/Ah/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

dV/dQ 100 Δ (delta_chg_dVdQ_SOC100)

기준 대비. | 계산: delta_chg_dVdQ_SOC100

트렌드: dV/dQ 100 Δ: early=-0.006394 → late=-0.001139 (Δ=+0.005255, +0.001987V/Ah/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

cliff 폭 Δ (delta_dchg_dVdQ_SOC0_cliff_width)

기준 대비. | 계산: delta_dchg_dVdQ_SOC0_cliff_width

트렌드: cliff 폭 Δ: early=-0.5356 → late=-1.955 (Δ=-1.419, -0.5735Ah/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

cliff/mid Δ (delta_dchg_dVdQ_SOC0_to_mid_ratio)

기준 대비. | 계산: delta_dchg_dVdQ_SOC0_to_mid_ratio

트렌드: cliff/mid Δ: early=-0.01945 → late=-2.04 (Δ=-2.02, -0.96671/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전 IC 면적합 (chg_dQdV_area_sum)

dQ/dV 피크 면적 합. | 계산: chg_dQdV_area_sum

트렌드: 충전 IC 면적합: early=65.61 → late=50.93 (Δ=-14.67, -5.891Ah/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

방전 IC 면적합 (dchg_dQdV_area_sum)

dQ/dV 피크 면적 합. | 계산: dchg_dQdV_area_sum

트렌드: 방전 IC 면적합: early=67.24 → late=59.57 (Δ=-7.665, -2.87Ah/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

RCF (RCF)

Q_0.5C / Q_C/3. | 계산: routine/RPT Q.

트렌드: RCF: early=0.9755 → late=0.9657 (Δ=-0.009847, +0.0017731/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

RCF 기울기/100 (RCF_slope_100)

RCF 변화율. | 계산: first-last slope.

트렌드: RCF 기울기/100: early=-0.01178 → late=-0.01178 (Δ=+0, -5.821e-181/100cyc/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

PER (PER)

η/(ΔI·R). | 계산: eta_SOC50/(dI*R).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

η @SOC20 (eta_SOC20)

저SOC 과전위. | 계산: C/3 vs 0.5C.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

η @SOC50 (eta_SOC50)

중SOC 과전위. | 계산: C/3 vs 0.5C.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

η @SOC80 (eta_SOC80)

고SOC 과전위. | 계산: C/3 vs 0.5C.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

η max (eta_max)

최대 과전위. | 계산: max η(SOC).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

η mean (eta_mean)

평균 과전위. | 계산: mean η.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

η argmax SOC (eta_argmax_SOC)

η 최대 SOC. | 계산: argmax.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

η 저SOC 기울기 (eta_slope_lowSOC)

저SOC η 기울기. | 계산: slope low band.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

Reff scale (Reff_scale)

유효 R 스케일. | 계산: shape fit scale.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

Reff fit R2 (Reff_shape_fit_r2)

Reff 형상 fit 품질. | 계산: r2.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

Reff 잔차 SOC20 (Reff_resid_soc20)

Reff 모델 잔차. | 계산: resid.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

Reff 잔차 SOC50 (Reff_resid_soc50)

Reff 모델 잔차. | 계산: resid.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

Reff 잔차 SOC80 (Reff_resid_soc80)

Reff 모델 잔차. | 계산: resid.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

I∞ 정규화 (I_inf_norm)

CV 잔류전류 정규화. | 계산: I_inf / I_ref.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

펄스 1s 샘플수 (pulse_sample_count_1s)

t≤1s 샘플 수. | 계산: quality.

트렌드: 펄스 1s 샘플수: early=5 → late=7 (Δ=+2, +0.8578count/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

펄스 전류 안정도 (pulse_current_stability)

std(I)/|I|. | 계산: quality.

트렌드: 펄스 전류 안정도: early=0.02442 → late=0.04252 (Δ=+0.0181, +0.0075421/100cyc) → increasing · opposite_aging | aging 기대=decrease | vs=opposite_aging

rest 충분성 (rest_sufficiency)

휴지 길이/품질. | 계산: quality.

트렌드: rest 충분성: early=3 → late=3 (Δ=+0, +1.547e-151/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

레그 완전성 (leg_completeness)

충방전 레그 완전성. | 계산: quality.

트렌드: 레그 완전성: early=0.9998 → late=0.9998 (Δ=+4.882e-05, +1.334e-051/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

완화 완성도 max (relax_completeness_max)

SOC별 최대 완화 완성도. | 계산: max.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

샘플/mV (samples_per_mV)

전압 해상도 샘플밀도. | 계산: dqdv quality.

트렌드: 샘플/mV: early=0.3601 → late=0.3501 (Δ=-0.01002, -0.0038161/mV/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

OCV V∞ SOC80 (ocv_V_inf_soc80)

고SOC 무한시간 OCV. | 계산: recovery/rest V_inf.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

OCV V∞ SOC50 (ocv_V_inf_soc50)

중SOC OCV. | 계산: V_inf.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

OCV V∞ SOC20 (ocv_V_inf_soc20)

저SOC OCV. | 계산: V_inf.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

OCV spread 20–80 (ocv_spread_20_80)

SOC20–80 OCV 폭. | 계산: V80-V20.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

OCV spread 50–80 (ocv_spread_50_80)

SOC50–80 폭. | 계산: V80-V50.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

OCV spread 20–50 (ocv_spread_20_50)

SOC20–50 폭. | 계산: V50-V20.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

OCV 평행이동 (ocv_parallel_shift)

OCV 곡선 평행 시프트. | 계산: block OCV shift.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

OCV 폭 압축 (ocv_spread_compression)

spread 축소. | 계산: Δspread.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

OCV80 Δ (delta_ocv_V_inf_soc80)

기준 대비. | 계산: delta.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

OCV50 Δ (delta_ocv_V_inf_soc50)

기준 대비. | 계산: delta.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

OCV20 Δ (delta_ocv_V_inf_soc20)

기준 대비. | 계산: delta.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

OCV spread Δ (delta_ocv_spread_20_80)

기준 대비 폭 변화. | 계산: delta.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

LAM 곡선 proxy (LAM_curve_proxy)

V–Q scale 축소 proxy (절대 LAM% 아님). | 계산: (1-s)*100.

트렌드: LAM 곡선 proxy: early=-1.997 → late=-11.94 (Δ=-9.94, -3.998%/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

LLI 곡선 proxy (LLI_curve_proxy)

Q 오프셋 proxy (절대 LLI% 아님). | 계산: offset/Qmax*100.

트렌드: LLI 곡선 proxy: early=-0.04551 → late=1.874 (Δ=+1.919, +0.4965%/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

R 곡선 proxy (R_curve_proxy)

곡선 fit dR proxy. | 계산: fit_dR.

트렌드: R 곡선 proxy: early=0.8416 → late=4.024 (Δ=+3.182, +1.454mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

방전 fit scale (dchg_fit_scale)

기준 대비 scale s. | 계산: 3-param fit.

트렌드: 방전 fit scale: early=1.02 → late=1.119 (Δ=+0.0994, +0.039981/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

방전 fit offset (dchg_fit_offset)

Q 오프셋. | 계산: 3-param fit.

트렌드: 방전 fit offset: early=-0.03147 → late=1.296 (Δ=+1.327, +0.3433Ah/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

방전 fit dR (dchg_fit_dR)

저항 항. | 계산: 3-param fit.

트렌드: 방전 fit dR: early=0.8416 → late=4.024 (Δ=+3.182, +1.454mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

fit 잔차 RMS (dchg_fit_residual_rms)

잔차 rms. | 계산: RMS(resid).

트렌드: fit 잔차 RMS: early=3.79 → late=19.64 (Δ=+15.85, +6.03mV/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

fit 잔차 max (dchg_fit_residual_max)

잔차 최대. | 계산: max|resid|.

트렌드: fit 잔차 max: early=29.09 → late=199.9 (Δ=+170.8, +59.84mV/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

잔차 argmax SOC (dchg_fit_residual_argmax_SOC)

잔차 최대 SOC (방전 DOD→SOC 변환). | 계산: argmax residual.

트렌드: 잔차 argmax SOC: early=100 → late=100 (Δ=+0, +0.009127%/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

fit R2 (dchg_fit_r2)

곡선 fit 품질. | 계산: r2.

트렌드: fit R2: early=0.9999 → late=0.9978 (Δ=-0.002164, -0.00089311/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

fit corr(s,o) (dchg_fit_corr_s_o)

scale-offset 상관 (축퇴 지표). | 계산: corr.

트렌드: fit corr(s,o): early=0.5343 → late=0.7898 (Δ=+0.2556, +0.1221/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

잔차 argmax DOD (dchg_fit_residual_argmax_DOD)

잔차 최대 DOD. | 계산: argmax DOD.

트렌드: 잔차 argmax DOD: early=0 → late=0 (Δ=+0, -0.009127%/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

ΔQ(V) min (dQV_min)

전압빈 ΔQ 최소. | 계산: histogram.

트렌드: ΔQ(V) min: early=-3.164 → late=-15.45 (Δ=-12.29, -5.06Ah/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

ΔQ(V) mean (dQV_mean)

ΔQ 평균. | 계산: mean.

트렌드: ΔQ(V) mean: early=-2.319 → late=-11.84 (Δ=-9.517, -3.94Ah/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

ΔQ(V) var (dQV_var)

ΔQ 분산. | 계산: var.

트렌드: ΔQ(V) var: early=0.2214 → late=3.622 (Δ=+3.401, +1.445Ah2/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

ΔQ(V) log-var (dQV_log_var)

log10 분산. | 계산: log10(var).

트렌드: ΔQ(V) log-var: early=-0.6549 → late=0.559 (Δ=+1.214, +0.45251/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

ΔQ(V) skew (dQV_skew)

왜도. | 계산: skew.

트렌드: ΔQ(V) skew: early=-0.5125 → late=-0.8142 (Δ=-0.3017, -0.0911/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

ΔQ(V) kurtosis (dQV_kurtosis)

첨도. | 계산: kurtosis.

트렌드: ΔQ(V) kurtosis: early=-1.122 → late=-0.808 (Δ=+0.3142, +0.131/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

ΔQ argmin V (dQV_argmin_V)

ΔQ 최소 전압. | 계산: argmin.

트렌드: ΔQ argmin V: early=3.155 → late=3.093 (Δ=-0.06154, -0.02522V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

dQ/dV SNR (dqdv_snr)

IC 신호대잡음. | 계산: snr estimate.

트렌드: dQ/dV SNR: early=83.92 → late=65.18 (Δ=-18.75, -7.091/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

데이터 품질점수 (quality_score)

추출 품질 종합. | 계산: quality gates.

트렌드: 데이터 품질점수: early=1 → late=1 (Δ=+0, +2.691e-160–1/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

전압 노이즈 σ (v_noise_sigma)

전압 노이즈 추정. | 계산: noise sigma.

트렌드: 전압 노이즈 σ: early=0.02025 → late=0.02608 (Δ=+0.005826, +0.0023V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

ΔQ(V) 기준 사이클 (dQV_ref_cycle)

ΔQ 비교 기준 사이클. | 계산: ref cycle id.

트렌드: ΔQ(V) 기준 사이클: early=3 → late=3 (Δ=+0, +1.547e-15cyc/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

온도 가용 (temperature_available)

Temp 컬럼 유효 여부. | 계산: bool→float.

트렌드: 온도 가용: early=0 → late=0 (Δ=+0, +00/1/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

Q_relax 유의 (Q_relax_significant)

완화 용량 유의 플래그. | 계산: threshold flag.

트렌드: Q_relax 유의: early=1 → late=0 (Δ=-1, -0.53230/1/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

fit 축퇴 플래그 (dchg_fit_degenerate_flag)

scale bound 포화 등. | 계산: degenerate flag.

트렌드: fit 축퇴 플래그: early=0 → late=0 (Δ=+0, +00/1/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

η 유효 (eta_valid)

과전위 계산 유효 플래그. | 계산: eta_valid.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

fade b 표준오차 (fade_exponent_b_se)

fade 지수 표준오차. | 계산: fit se.

트렌드: fade b 표준오차: early=0.03237 → late=0.03237 (Δ=+0, +9.71e-181/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

ΔQ 유효 V범위 (dQV_valid_V_range)

ΔQ 집계 전압폭. | 계산: Vmax-Vmin used.

트렌드: ΔQ 유효 V범위: early=0.7498 → late=0.7498 (Δ=+0, +1.92e-16V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

fade 지수 b (fade_exponent_b)

SoHQ power-law 지수. | 계산: SoHQ fit.

트렌드: fade 지수 b: early=0.6025 → late=0.6025 (Δ=+0, +1.336e-161/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

fade 지수 a (fade_exponent_a)

power-law 계수. | 계산: SoHQ fit.

트렌드: fade 지수 a: early=0.00424 → late=0.00424 (Δ=+0, +1.104e-181/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

fade fit R2 (fade_fit_r2)

fade 적합도. | 계산: r2.

트렌드: fade fit R2: early=0.9691 → late=0.9691 (Δ=+0, +9.125e-171/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

fade SoHQ0 (fade_sohq0)

fit 초기 SoHQ. | 계산: intercept.

트렌드: fade SoHQ0: early=97.86 → late=97.86 (Δ=+0, +2.905e-14%/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

knee 사이클 (knee_cycle_bw)

bilinear knee 위치. | 계산: broken-stick SoHQ.

트렌드: knee 사이클: early=40 → late=40 (Δ=+0, +1.837e-14cyc/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

knee 심각도 (knee_severity)

전후 기울기 차이. | 계산: slope_after-before.

트렌드: knee 심각도: early=0 → late=0 (Δ=+0, +01/100cyc) → flat · stable | aging 기대=increase | vs=stable

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

knee 전 기울기 (knee_slope_before)

knee 이전 fade 기울기. | 계산: bilinear.

트렌드: knee 전 기울기: early=-0.1479 → late=-0.1479 (Δ=+0, -3.817e-17%/cyc/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

knee 후 기울기 (knee_slope_after)

knee 이후 fade 기울기. | 계산: bilinear.

트렌드: knee 후 기울기: early=-0.03123 → late=-0.03123 (Δ=+0, -1.131e-17%/cyc/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

knee fit R2 (knee_fit_r2)

knee 적합도. | 계산: r2.

트렌드: knee fit R2: early=0.9976 → late=0.9976 (Δ=+0, +3.026e-161/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

PE activity 패턴 (LAM_PE_pattern_score)

NCM activity/isolation (절대 LAM% 아님). | 계산: mode_weights LAM_PE.

트렌드: PE activity 패턴: early=0.5678 → late=0.9667 (Δ=+0.3989, +0.1690–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

NE 패턴 점수 (LAM_NE_pattern_score)

NE 관련 패턴 (Si-on-Gr에선 보조). | 계산: mode_weights LAM_NE.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

contact_loss (contact_loss_score)

옴/스택/접촉 증거 합. | 계산: RΩ growth 등 가중합.

트렌드: contact_loss: early=0.6908 → late=0.9559 (Δ=+0.2651, +0.11990–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

LLI 패턴 (LLI_pattern_score)

CE · slippage · offset 기반. | 계산: mode_weights LLI.

트렌드: LLI 패턴: early=0.2604 → late=0.5942 (Δ=+0.3338, +0.12120–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

계면 R 패턴 (interface_R_score)

Rct · VE 등 계면저항. | 계산: mode_weights interface_R.

트렌드: 계면 R 패턴: early=0.3861 → late=0.7585 (Δ=+0.3724, +0.16760–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

고체확산 패턴 (solid_diffusion_score)

A_diff · PER · RCF. | 계산: mode_weights solid_diffusion.

트렌드: 고체확산 패턴: early=0.4535 → late=0.5954 (Δ=+0.1419, +0.0063260–1/100cyc) → flat · stable | aging 기대=increase | vs=stable

SE 분해 패턴 (SE_decomposition_score)

CE↓ · Rct↑ 등 SE 분해 가설. | 계산: mode_weights SE_decomposition.

트렌드: SE 분해 패턴: early=0.1116 → late=0.3527 (Δ=+0.2411, +0.089580–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

마이크로쇼트 패턴 (microshort_score)

자기방전 · CE 기반 soft-short 가설. | 계산: mode_weights microshort.

트렌드: 마이크로쇼트 패턴: early=0.1145 → late=0.1145 (Δ=+0, n/a) → flat · stable | aging 기대=increase | vs=stable

임피던스 패턴 (impedance_pattern_score)

총 임피던스 성장 패턴. | 계산: mode score.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

수송제한 패턴 (transport_limitation_score)

rate/수송 제한 패턴. | 계산: mode score.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

플레이팅 리스크 (plating_risk_score)

Li plating 위험 패턴. | 계산: mode score.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

contact_loss 신뢰도 (contact_loss_confidence)

패턴 점수 신뢰도. | 계산: evidence coverage.

트렌드: contact_loss 신뢰도: early=0.52 → late=0.448 (Δ=-0.072, +0.00021510–1/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

LAM_PE 신뢰도 (LAM_PE_confidence)

패턴 신뢰도. | 계산: confidence.

트렌드: LAM_PE 신뢰도: early=0.88 → late=0.616 (Δ=-0.264, -0.071860–1/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

LLI 신뢰도 (LLI_confidence)

패턴 신뢰도. | 계산: confidence.

트렌드: LLI 신뢰도: early=0.72 → late=0.72 (Δ=+0, -0.014390–1/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

PE lean (PE_side_score)

0.75 · LAM_PE + feature + FC-OCP Δhits. | 계산: electrode_side v1.3.

트렌드: PE lean: early=0.5024 → late=0.825 (Δ=+0.3226, +0.13780–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

contact_stack (contact_stack_score)

≈ contact_loss (R-centric). | 계산: clip(contact_loss).

트렌드: contact_stack: early=0.6908 → late=0.9559 (Δ=+0.2651, +0.11990–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

NE 가설 (NE_side_score)

contact × Si co-sign. | 계산: electrode_side.

트렌드: NE 가설: early=0.152 → late=0.2891 (Δ=+0.1372, +0.068180–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

shared 모드 (shared_side_score)

LLI/interface 등 공유 모드 평균. | 계산: shared modes mean.

트렌드: shared 모드: early=0.3123 → late=0.5753 (Δ=+0.263, +0.10050–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

Si co-sign (si_cosign)

저SOC hyst·Q_relax·mech/chem·CV 동시 신호. | 계산: SI_NE_COSIGN boost.

트렌드: Si co-sign: early=0.2 → late=0.4 (Δ=+0.2, +0.10370–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

dominant 마진 (dominance_margin)

1위−2위 점수차. | 계산: top-second.

트렌드: dominant 마진: early=0.1766 → late=0.1286 (Δ=-0.0481, -0.019820–1/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

FC-OCP 피크 hits (pe_peak_hits)

충전 dQ/dV ↔ 합성 FC-OCP 매칭 수. | 계산: unique nearest ±60mV.

트렌드: FC-OCP 피크 hits: early=1 → late=0 (Δ=-1, -0.3098count/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch110)

FC-OCP hits Δ (pe_peak_hits_delta)

기준 대비 hits 증가. | 계산: hits-hits0.

트렌드: FC-OCP hits Δ: early=1 → late=0 (Δ=-1, -0.3098count/100cyc) → decreasing · opposite_aging | aging 기대=increase | vs=opposite_aging

FC-OCP hits (alias) (fc_ocp_hits)

pe_peak_hits 별칭. | 계산: same as pe_peak_hits.

트렌드: FC-OCP hits (alias): early=1 → late=0 (Δ=-1, -0.3098count/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

FC-OCP hits Δ (alias) (fc_ocp_hits_delta)

pe_peak_hits_delta 별칭. | 계산: same as pe_peak_hits_delta.

트렌드: FC-OCP hits Δ (alias): early=1 → late=0 (Δ=-1, -0.3098count/100cyc) → decreasing · opposite_aging | aging 기대=increase | vs=opposite_aging

전극진단 신뢰도 (electrode_confidence)

coverage·분리·OCP 가용성. | 계산: 0.35cov+0.35sep+0.30ocp.

트렌드: 전극진단 신뢰도: early=0.825 → late=0.7875 (Δ=-0.03753, +0.035910–1/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context